GenClasses
Your goal our support

QUICK POINT

UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2026 · पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी · पॉइंटर नोट्स

पारिस्थितिकी से उत्तर प्रदेश विशेष तक सम्पूर्ण पर्यावरण

क्विक रिवीजन सीरीज़

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

2026
उ.प्र. पीसीएस

उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2026

पूर्व परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हर तथ्य की पक्की तैयारी — नक्शे, आरेख और अद्यतन आँकड़ों के साथ

103 रामसर स्थल	58 टाइगर रिजर्व	13/18 यूनेस्को बायोस्फीयर	14 उ.प्र. रामसर स्थल

उत्तर प्रदेश 2026 के महत्वपूर्ण मुफ़्त टेस्ट के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ

www.genclasses.com →

इस अंक में

1. भाग 1: पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र
2. भाग 2: जैव विविधता एवं संरक्षण
3. भाग 3: प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन
4. भाग 4: अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कानून एवं संस्थाएँ
5. भाग 5: उत्तर प्रदेश विशेष

www.genclasses.com | t.me/genclassesofficial | t.me/genclasses
genclassessupport@gmail.com | सहायता 9506321415

विशेषज्ञ की राय



रितेश पटेल

क्षेत्रीय वन अधिकारी

उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग

✓ इस पुस्तिका की अनुशंसा

> वन एवं वन्यजीव विभाग में फ़ील्ड पर काम करते हुए मैं रोज़ देखता हूँ कि पर्यावरण सिर्फ़ किताब का एक अध्याय नहीं, ज़मीन की सच्चाई है। जेन क्लासेस की यह पुस्तिका उसी सच्चाई को परीक्षा की भाषा में रखती है — पारिस्थितिकी की मूल अवधारणाओं से लेकर दुधवा, टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों तक, हर तथ्य सटीक और नवीनतम आँकड़ों के साथ।
>
> नक्शे, आरेख और 'ध्यान देने योग्य बिंदु' कठिन विषय को कुछ ही मिनटों में दोहराने लायक बना देते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हर अभ्यर्थी को मैं यह पुस्तिका ज़रूर पढ़ने की सलाह देता हूँ।
>
> **— रितेश पटेल**
> क्षेत्रीय वन अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग

इस पुस्तिका में

नवंबर 2026 तक अद्यतन
103 रामसर, 58 टाइगर रिजर्व, नई गणनाएँ

34 नक्शे व आरेख
कठिन बिंदु एक नज़र में साफ़

उत्तर प्रदेश विशेष
वन, विहार, 14 रामसर स्थल

परीक्षा के जाल
हर खंड में ध्यान देने योग्य बिंदु

उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए अनुशंसित
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी — सम्पूर्ण पॉइंटर नोट्स

GenClasses

www.genclasses.com
t.me/genclassesofficial
t.me/genclasses
genclassessupport@gmail.com
सहायता 9506321415

हर दिन नया अंक

सभी विषयों की बुकलेट टेलीग्राम पर

इसी तरह की क्विक रिवीजन बुकलेट — हर विषय की — रोज़ाना और साप्ताहिक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी।

सभी विषयों की बुकलेट
इतिहास से करंट अफ़ेयर्स तक, हर विषय की क्विक रिवीजन बुकलेट

दैनिक व साप्ताहिक अपडेट
रोज़ और हर सप्ताह नई बुकलेट सीधे टेलीग्राम पर

एक्स्ट्रा नोट्स PDF
हर टॉपिक पर अतिरिक्त नोट्स, परीक्षा से पहले दोहराने के लिए

कॉन्सेप्ट नोट्स
कठिन टॉपिक को आसान भाषा में समझाने वाले नोट्स

मुफ़्त टेस्ट — उत्तर प्रदेश 2026
www.genclasses.com

WhatsApp सहायता
9506321415

इन सभी विषयों की बुकलेट

इतिहास | राजव्यवस्था | भूगोल | अर्थव्यवस्था | पर्यावरण | विज्ञान | कला एवं संस्कृति | करंट अफ़ेयर्स | उत्तर प्रदेश विशेष

आज ही जुड़ें — बिल्कुल मुफ़्त

नई बुकलेट, नोट्स और मुफ़्त टेस्ट की सूचना सबसे पहले पाएँ

t.me/genclassesofficial | t.me/genclasses

टेलीग्राम

भाग 1: पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र

01 पारिस्थितिकी एवं इसके मूलभूत सिद्धांत

पूर्व प्रश्न 18 बार

प्रमुख शब्दावली, जनक एवं कालक्रम

- **इकोलॉजी शब्द:** यूनानी Oikos (घर) + Logos (अध्ययन) • रेइटर ने 'ओइकोलॉजी' रूप में जोड़ा • वैज्ञानिक परिभाषा व प्रचलन: जर्मन जीवविज्ञानी **अर्न्स्ट हेकेल (1866)** 5 बार
- **भारतीय पारिस्थितिकी के जनक:** प्रो. **रामदेव मिश्रा** • बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पारिस्थितिकी शिक्षण-अनुसंधान की नींव 3 बार
- **गहन पारिस्थितिकी (Deep Ecology):** **अर्ने नेस** (नॉर्वे, 1973) • मानव-केंद्रित नहीं, **प्रकृति-केंद्रित** दृष्टिकोण 2 बार
- **पारिस्थितिक पदचिह्न (Ecological Footprint):** **विलियम रीस व मैथिस वाकरनागेल** (1990 का दशक) • इकाई **ग्लोबल हेक्टेयर** • परितंत्रों पर मानवीय माँग का मापक • 'पृथ्वी अतिभार दिवस' (Earth Overshoot Day) इसी पर आधारित 4 बार
- **जीवमंडल (Biosphere):** शब्द ऑस्ट्रियाई भूवैज्ञानिक **एडुआर्ड सुएस (1875)** • पारिस्थितिक संकल्पना **व्लादिमीर वर्नाडस्की (1926)**

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. 'इकोलॉजी' → **हेकेल (1866)** • 'इकोसिस्टम' → **टैन्सले (1935)** — दोनों विकल्प साथ देकर भ्रम
2. 'बायोस्फीयर' शब्द सुएस का • संकल्पना वर्नाडस्की की
3. पारिस्थितिक पदचिह्न की इकाई ग्लोबल हेक्टेयर — टन CO_2 नहीं (वह कार्बन पदचिह्न)

पारिस्थितिक संगठन के स्तर 6 बार

- **बढ़ता क्रम:** जीव → जनसंख्या → समुदाय → पारिस्थितिकी तंत्र → बायोम → जीवमंडल
- **जीव (व्यष्टि):** पदानुक्रम की सबसे छोटी, मूलभूत इकाई
- **जनसंख्या (समष्टि):** निश्चित क्षेत्र में एक समय रहने वाले **एक ही प्रजाति** के जीव
- **समुदाय:** निश्चित क्षेत्र में परस्पर क्रिया करती **विभिन्न प्रजातियाँ** (पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव)
- **पारिस्थितिकी तंत्र (परितंत्र):** जैविक समुदाय + अजैविक पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई
- **बायोम (जीवोम):** समान जलवायु वाला विशाल क्षेत्रीय परितंत्र • टुंड्रा, टैगा, सवाना
- **जीवमंडल:** स्थल + जल + वायुमंडल का मिलन क्षेत्र जहाँ जीवन • समुद्र तल से ≈8 किमी ऊपर से महासागर में ≈11 किमी गहराई तक

पारिस्थितिक संगठन के स्तर



ध्यान देने योग्य बिंदु

1. जनसंख्या = **एक** प्रजाति • समुदाय = **अनेक** प्रजातियाँ
2. समुदाय में केवल जैविक घटक • अजैविक जुड़ते ही परितंत्र
3. सबसे बड़ा स्तर जीवमंडल • बायोम परितंत्र से बड़ा

आवास बनाम पारिस्थितिक निकेत 7 बार

- **निकेत (Niche) शब्द: जोसेफ ग्रिनेल (1917)** • कार्यात्मक रूप: चार्ल्स एल्टन • n-आयामी अतिआयतन: जी. ई. हचिंसन (1957)
- **मौलिक बनाम वास्तविक निकेत:** मौलिक = प्रतिस्पर्धा-रहित संभावित पूरा निकेत • वास्तविक = प्रतिस्पर्धा के बाद उपयोग वाला भाग
- **गॉस का प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत (1934):** सीमित संसाधन में दो प्रजातियाँ एक ही निकेत में अनंत काल तक सह-अस्तित्व में नहीं

आधार	आवास (Habitat)	निकेत (Niche)
संकल्पना	जीव का **'पता'** (भौतिक स्थान)	जीव का **'व्यवसाय'** (कार्यात्मक भूमिका)
प्रजातियाँ	एक आवास में अनेक (तालाब, वन)	एक निकेत केवल **एक प्रजाति** का
घटक	केवल भौतिक व जलवायविक कारक	स्थान + खाद्य श्रृंखला में स्थिति + प्रजनन काल + व्यवहार
स्थिरता	अपेक्षाकृत स्थिर, व्यापक	अवस्था से बदलता (टैडपोल ≠ वयस्क मेंढक)

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. 'आवास = पता, निकेत = व्यवसाय' — ई. पी. ओडम की उपमा
2. दो प्रजातियों का निकेत कभी पूर्णतः समान नहीं • एक आवास में अनेक प्रजातियाँ संभव
3. निकेत शब्द **ग्रिनेल** का — एल्टन, हचिंसन ने विकसित किया

इकोटोन, कोर प्रभाव एवं इकोक्लाइन 5 बार

- **इकोटोन (संक्रमिका):** दो या अधिक भिन्न परितंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र • 'तनाव क्षेत्र' भी
- **इकोटोन उदाहरण: मैंग्रोव** (स्थल–समुद्र) • **ज्वारनदमुख/एश्चुअरी** (मीठा–खारा जल) • **घास का मैदान** (वन–मरुस्थल) • **आर्द्रभूमि** (जल–स्थल)
- **कोर प्रभाव (Edge Effect):** इकोटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या व जनसंख्या घनत्व, दोनों सटे परितंत्रों से **अधिक**
- **कोर प्रजातियाँ (Edge Species):** मुख्यतः/सर्वाधिक इकोटोन में मिलने वाली • स्थलीय परितंत्रों के किनारे के **पक्षी**
- **इकोक्लाइन (प्रवणता):** एक परितंत्र से दूसरे में जाने पर तापमान, लवणता, आर्द्रता आदि का क्रमिक, सतत परिवर्तन
- **इकोटाइप (पारिस्थितिक प्ररूप):** भिन्न पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से अनुकूलित **एक ही प्रजाति** के जीव • आपस में प्रजनन संभव

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. इकोटोन = क्षेत्र (Zone) • इकोक्लाइन = प्रवणता (Gradient)
2. कोर प्रभाव में विविधता व घनत्व **अधिक** — कम नहीं
3. इकोटाइप नई प्रजाति नहीं — आपस में प्रजनन संभव

जैविक अंतर्क्रियाएँ 11 बार

- **सहोपकारिता (+,+):** लाइकेन (शैवाल + कवक) • माइकोराइजा (कवक + उच्च पादप-जड़) • राइजोबियम–दलहन • कोरल–ज़ूजैंथेली • परागणकर्ता–पुष्प • अंजीर–ततैया
- **सहभोजिता (+,0):** वृक्ष-शाखा पर **आर्किड (अधिपादप)** • व्हेल/शार्क से चिपकी **रिमोरा** मछली • व्हेल पर बार्नेकल • मवेशियों के साथ **बगुला (Cattle Egret)** • समुद्री एनीमोन–क्लाउन मछली
- **असहभोजिता (–,0):** **पेनिसिलियम** का पेनिसिलिन → जीवाणु नष्ट • **अखरोट (Juglans regia)** का 'जुगलोन' → आसपास शाक नहीं उगते (**एलीलोपैथी**) • बड़े वृक्षों की छाया में छोटे पौधे रुकते
- **परजीविता (+,–):** पोषक से पोषण, सामान्यतः तुरंत मारता नहीं • **अमरबेल (Cuscuta)** = पूर्ण स्तंभ परजीवी • **चंदन** = आंशिक मूल परजीवी • फीताकृमि, जूँ • कोयल के अंडे कौवे के घोंसले में = **ब्रूड परजीविता**

- **परभक्षण (+,–):** शिकारी मारकर खाता • शेर–हिरण • कीटभक्षी पौधे: **घटपर्णी (Nepenthes)**, ड्रोसेरा, यूट्रीकुलेरिया
- **प्रतिस्पर्धा (–,–):** सीमित भोजन/स्थान/प्रकाश हेतु, दोनों की दक्षता घटती • दक्षिण अमेरिकी झीलों में प्राणिप्लवक हेतु **फ्लेमिंगो बनाम स्थानीय मछलियाँ**

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. आर्किड = **सहभोजिता** (केवल सहारा व प्रकाश, पोषण नहीं) • अमरबेल = **परजीविता** (रस चूसती)
2. घटपर्णी स्वपोषी — नाइट्रोजन-अल्प मृदा के कारण कीट केवल **नाइट्रोजन** हेतु
3. परभक्षण व परजीविता दोनों (+,–) — परभक्षी मारता, परजीवी सामान्यतः नहीं
4. अखरोट-जुगलोन = असहभोजिता (–,0), प्रतिस्पर्धा नहीं

प्रमुख पारिस्थितिक नियम 4 बार

- **बर्गमैन का नियम (1847):** समतापी जंतुओं का **शरीर** ठंडे क्षेत्रों में बड़ा, गर्म में छोटा • सतह/आयतन कम → ऊष्मा-ह्रास कम
- **एलन का नियम (1877):** ठंडे क्षेत्रों के स्तनधारियों के **उपांग** (कान, पूँछ, पैर) छोटे • आर्कटिक लोमड़ी बनाम रेगिस्तानी (फेनेक) लोमड़ी
- **ग्लोगर का नियम:** गर्म-आर्द्र क्षेत्रों के समतापी जंतुओं में **मेलेनिन** अधिक → रंग गहरा
- **जॉर्डन का नियम:** ठंडे जल की मछलियों में **कशेरुकाएँ** अधिक
- **लीबिग का न्यूनतम नियम (1840):** वृद्धि न्यूनतम उपलब्ध आवश्यक तत्व से सीमित
- **शेल्फ़र्ड का सहनशीलता नियम (1913):** हर कारक की न्यूनतम-अधिकतम सहन-सीमा • कमी व अधिकता दोनों सीमाकारी

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. बर्गमैन = **शरीर का आकार** • एलन = **उपांग** — अदला-बदली कर पूछे जाते
2. बर्गमैन, एलन, ग्लोगर = समतापी जंतु • जॉर्डन = मछलियाँ

एक-पंक्ति तथ्य

- **"पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है":** **चिपको आंदोलन** का नारा • **सुंदरलाल बहुगुणा** ने लोकप्रिय बनाया
- **दोमट मिट्टी (Loam):** पौधों हेतु सर्वोत्तम • बालू : गाद : चिकनी ≈ 40 : 40 : 20
- **लवणमृदोद्भिद (Halophytes):** खारे जल/लवणीय मृदा • ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती श्वसन मूल **न्यूमैटोफोर** • सुंदरी, राइजोफोरा, एविसेनिया • मैंग्रोव में **जरायुजता (Vivipary)**
- **मरुद्भिद (Xerophytes):** पत्तियाँ **काँटों** में (वाष्पोत्सर्जन कम) • तना मांसल, हरा, प्रकाश-संश्लेषी • **नागफनी (Opuntia)**
- **जीवमंडल की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई: पारिस्थितिकी तंत्र**

02 पारिस्थितिकी तंत्र: संरचना एवं प्रकार्य

पूर्व प्रश्न 24 बार

संकल्पना एवं वर्गीकरण

- **इकोसिस्टम शब्द:** ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद् **ए. जी. टैन्सले (1935)** 6 बार
- **समानार्थी पुराने शब्द:** बायोसीनोसिस — कार्ल मोबियस (1877) • माइक्रोकोस्म — स्टीफन फोर्ब्स (1887)
- **प्रकृति: खुला तंत्र** — ऊर्जा व पदार्थ का निरंतर निवेश व बहिर्गमन • पृथ्वी: पदार्थ हेतु लगभग **बंद**, ऊर्जा हेतु **खुली**
- **मूल प्रकार्य:** उत्पादकता • अपघटन • ऊर्जा प्रवाह • पोषक चक्रण
- **सबसे विशाल व स्थायी परितंत्र: महासागर** • पृथ्वी का ≈71% 5 बार
- **कृत्रिम परितंत्र: धान का खेत** • गेहूँ का खेत • **जलजीवशाला (Aquarium)** • उद्यान • जलाशय/बाँध • अंतरिक्ष यान 6 बार

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. परितंत्र **खुला** तंत्र — 'बंद तंत्र' विकल्प गलत • पृथ्वी ऊर्जा हेतु खुली, पदार्थ हेतु बंद
2. धान का खेत, एक्वेरियम = कृत्रिम — प्राकृतिक बताकर फँसाया जाता

पारिस्थितिकी तंत्र के घटक

- **अजैविक — भौतिक:** प्रकाश • तापमान • आर्द्रता • वायुदाब • स्थलाकृति • पवन
- **अजैविक — अकार्बनिक:** जल • ऑक्सीजन • CO_2 • नाइट्रोजन • कैल्शियम • फॉस्फोरस • पोटैशियम
- **अजैविक — कार्बनिक:** प्रोटीन • कार्बोहाइड्रेट • वसा • ह्यूमस • यूरिया • जैविक-अजैविक के बीच **कड़ी**
- **उत्पादक (स्वपोषी):** हरे पौधे • नील-हरित शैवाल (सायनोबैक्टीरिया) • पादपप्लवक • **रसायन-संश्लेषी जीवाणु**
- **प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी):** टिड्डा • गाय • बकरी • हिरण • खरगोश • प्राणिप्लवक • एल्टन: **'की-इंडस्ट्री एनिमल्स'** (पादप ऊतक → जंतु ऊतक)
- **द्वितीयक उपभोक्ता (प्राथमिक मांसाहारी):** मेंढक • लोमड़ी • भेड़िया • छोटी मछलियाँ • छिपकली
- **तृतीयक/शीर्ष उपभोक्ता:** शेर • बाघ • बाज • शार्क • मोर
- **सर्वाहारी:** मानव • भालू • कौवा • तिलचट्टा • कुत्ता • चींटी (उपभोक्ता + अपघटक)
- **अपघटक (मृतजीवी/सूक्ष्म उपभोक्ता):** मुख्यतः **जीवाणु** व **कवक** • एंजाइम से जटिल कार्बनिक → सरल अकार्बनिक 3 बार
- **अपरदभोजी (Detritivores):** केंचुआ • मिलीपीड (सहस्रपाद) • गोबर भृंग • दीमक • अपरद को छोटे टुकड़ों में तोड़ना (**विखंडन**)
- **अपघटन के चरण:** विखंडन → निक्षालन → अपचय → ह्यूमीकरण → खनिजीकरण • गर्म-नम में तीव्र • लिग्निन/काइटिन-समृद्ध अपरद में धीमा

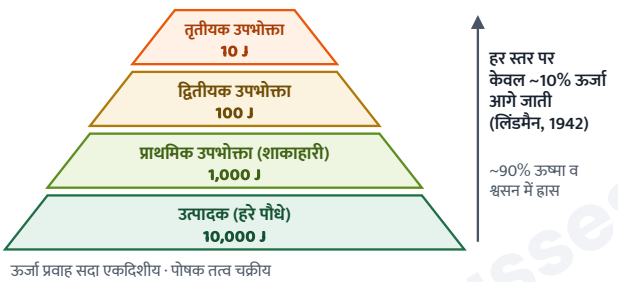
ध्यान देने योग्य बिंदु

1. विषाणु अपघटक **नहीं** — मृत पदार्थ पर सक्रिय नहीं
2. केंचुआ अपरदभोजी (विखंडक) — वास्तविक अपघटक जीवाणु व कवक
3. रसायन-संश्लेषी जीवाणु भी उत्पादक

ऊर्जा प्रवाह एवं ऊष्मागतिकी के नियम 8 बार

- **ऊर्जा स्रोत: सौर विकिरण** • आपतित विकिरण का **50% से कम** = प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण (**PAR, 400–700 नैनोमीटर**)
- **पौधों द्वारा उपयोग:** PAR का केवल **2–10%** • कुल सौर ऊर्जा का ≈1–5%
- **ऊष्मागतिकी के नियम:** प्रथम — ऊर्जा केवल रूपांतरित, न निर्मित न नष्ट • द्वितीय — हर रूपांतरण में कुछ ऊर्जा ऊष्मा बनकर क्षय → हर अगले स्तर पर ऊर्जा कम
- **ऊर्जा प्रवाह:** सदैव **एकदिशीय** • सूर्य → उत्पादक → शाकाहारी → मांसाहारी • कभी पीछे नहीं लौटती 5 बार
- **लिंडमैन का 10% नियम (1942): रेमंड लिंडमैन** • अगले पोषण स्तर पर केवल **10%** ऊर्जा • **90%** श्वसन, उपापचय, ऊष्मा में नष्ट • उत्पादक 1000 → 100 → 10 → 1 जूल 4 बार
- **परिणाम:** खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः **4–5 पोषण स्तर** से अधिक नहीं

ऊर्जा प्रवाह एवं 10% नियम



ध्यान देने योग्य बिंदु

1. ऊर्जा प्रवाह **एकदिशीय**, पोषक तत्व **चक्रीय**

2. 10% नियम → **लिंडमैन (1942)** • पिरामिड → **एल्टन (1927)**
3. पौधे PAR का 2–10% ग्रहण करते — कुल सौर ऊर्जा का नहीं

खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल

- **चारण खाद्य श्रृंखला (Grazing):** जीवित हरे पौधों से प्रारंभ • सूर्य-प्रकाश पर प्रत्यक्ष निर्भर • **जलीय परितंत्र** में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य मार्ग
- **स्थलीय उदाहरण:** घास → टिड्डा → मेंढक → साँप → बाज 4 बार
- **समुद्री उदाहरण:** डायटम/पादपप्लवक → क्रस्टेशियाई/प्राणिप्लवक → **हेरिंग मछली** 2 बार
- **अपरद खाद्य श्रृंखला (Detritus):** मृत कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ • **स्थलीय परितंत्र** में चारण से कहीं अधिक ऊर्जा इसी से • गिरी पत्तियाँ → केंचुआ/सूक्ष्मजीव → छोटी चिड़िया → बाज
- **खाद्य जाल (Food Web):** अनेक श्रृंखलाओं का परस्पर जाल • जितना जटिल, उतना **स्थिर** परितंत्र

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. जलीय: **चारण** श्रृंखला प्रमुख • स्थलीय: **अपरद** श्रृंखला से अधिक ऊर्जा
2. दोनों श्रृंखलाएँ कुछ स्तरों पर परस्पर जुड़ी — पूर्णतः अलग नहीं

पारिस्थितिक पिरामिड 9 बार

- **प्रतिपादक: चार्ल्स एल्टन (1927)** • 'एल्टोनियन पिरामिड' • आधार पर सदैव **उत्पादक**, शीर्ष पर सर्वोच्च उपभोक्ता

पिरामिड	सीधा	उल्टा
संख्या	घास मैदान, तालाब, फसल-खेत	एक विशाल वृक्ष (परजीवी श्रृंखला)
जैवभार	अधिकांश स्थलीय (वन, घास मैदान)	तालाब/समुद्र
ऊर्जा	**सदैव**	**कभी नहीं**

- **वृक्ष का संख्या पिरामिड:** वृक्ष (1) → शाकाहारी पक्षी (अनेक) → परजीवी (हजारों) → अति-परजीवी (लाखों) = उल्टा • परजीवी की जगह शिकारी पक्षी = **तर्कुरूप (स्पिंडल)**
- **समुद्र का जैवभार पिरामिड (उल्टा):** पादपप्लवकों का खड़ा भार (**Standing Crop**) मछलियों/व्हेल से कम • छोटा जीवनचक्र, तीव्र प्रजनन 5 बार
- **ऊर्जा पिरामिड (सदा सीधा):** 10% नियम व ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का परिणाम 4 बार
- **सीमाएँ (अपघटक के अतिरिक्त):** एक प्रजाति के अनेक पोषण स्तर नहीं दर्शाता • सरल श्रृंखला मानता, खाद्य जाल नहीं

पारिस्थितिक पिरामिड: कब सीधा, कब उल्टा



ध्यान देने योग्य बिंदु

1. ऊर्जा पिरामिड **सदा सीधा** — उल्टा कभी नहीं
2. जैवभार: वन/घास मैदान **सीधा**, तालाब/समुद्र **उल्टा**
3. एक वृक्ष: **संख्या** पिरामिड उल्टा, पर **जैवभार** पिरामिड सीधा

पारिस्थितिक उत्पादकता 4 बार

- **सकल प्राथमिक उत्पादकता (GPP):** प्रकाश संश्लेषण से कार्बनिक पदार्थ निर्माण की कुल दर
- **शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता (NPP):** **NPP = GPP − R** (पादप-श्वसन) • यही शाकाहारियों व अपघटकों हेतु उपलब्ध
- **द्वितीयक उत्पादकता:** उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ निर्माण की दर
- **प्रति इकाई क्षेत्र सर्वाधिक NPP:** प्रवाल भित्ति • ज्वारनदमुख • दलदल/कच्छ • **उष्णकटिबंधीय वर्षावन** (स्थलीय में सर्वाधिक)
- **स्थलीय घटता क्रम:** उष्णकटिबंधीय वर्षावन > शीतोष्ण वन > सवाना > घास मैदान > टुंड्रा/मरुस्थल (न्यूनतम)
- **खुला महासागर:** प्रति इकाई बहुत कम • विशाल क्षेत्र से कुल उत्पादन बड़ा
- **वैश्विक NPP:** ≈ **170 अरब टन**/वर्ष (शुष्क भार) • महासागर (≈70% सतह) केवल ≈ **55 अरब टन**

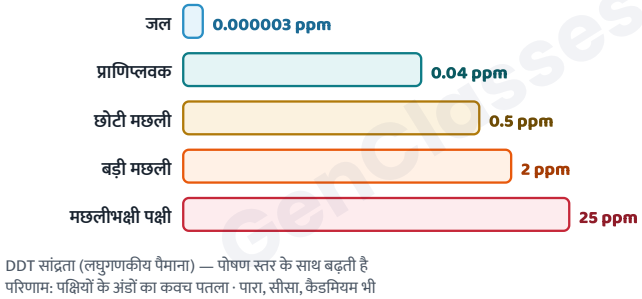
ध्यान देने योग्य बिंदु

1. शाकाहारियों को GPP नहीं, **NPP** उपलब्ध
2. खुला महासागर प्रति इकाई कम उत्पादक — 'सर्वाधिक उत्पादक' विकल्प गलत
3. महासागर ≈70% सतह पर, फिर भी वैश्विक NPP का ≈ एक-तिहाई

जैव-संचयन एवं जैव-आवर्धन 6 बार

- **जैव-संचयन (Bioaccumulation):** **एक ही जीव** के ऊतकों में समय के साथ अनिम्नीकरणीय प्रदूषक का जमाव • एक पोषण स्तर के भीतर
- **जैव-आवर्धन (Biomagnification):** **उच्च पोषण स्तर** की ओर विषैले पदार्थ की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि
- **आवश्यक शर्तें: दीर्घस्थायी • वसा-घुलनशील** (जल-घुलनशील हो तो मूत्र से बाहर) • **जैविक रूप से सक्रिय**
- **DDT:** जल 0.003 ppb → प्राणिप्लवक 0.04 ppm → छोटी मछली 0.5 → बड़ी मछली 2 → मछलीभक्षी पक्षी 25 ppm • **कैल्शियम उपापचय** बाधित → अंडों का कवच पतला, समय-पूर्व टूटना
- **पारा (मिथाइल मरकरी):** मछली से मानव → **मिनामाता रोग** (जापान)
- **कैडमियम: इताई-इताई रोग** (जापान)
- **डाइक्लोफेनाक (पशु दर्दनिवारक):** मृत मवेशी खाने से **गिद्धों के गुर्दे खराब** • >95% गिद्ध समाप्त • पशु-उपयोग प्रतिबंध 2006 • विकल्प **मेलोक्सिकैम**, टोलफेनामिक एसिड • 2023 में एसीक्लोफेनाक, कीटोप्रोफेन (पशु-उपयोग) भी प्रतिबंधित 4 बार
- **अन्य:** एंडोसल्फान • PCB (पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स) • स्ट्रॉन्शियम-90

जैव-आवर्धन: DDT का उदाहरण



ध्यान देने योग्य बिंदु

1. जैव-संचयन = **एक जीव में** • जैव-आवर्धन = **पोषण स्तरों** के पार
2. जल-घुलनशील प्रदूषक जैव-आवर्धित नहीं होते
3. सर्वाधिक सांद्रता **शीर्ष उपभोक्ता** में
4. पारा → मिनामाता • कैडमियम → इताई-इताई — अदला-बदली कर पूछे जाते

पारिस्थितिक अनुक्रमण 5 बार

- **परिभाषा:** समय के साथ समुदाय की प्रजाति-संरचना में क्रमिक, दिशात्मक, पूर्वानुमेय परिवर्तन • शब्द **हुल्त (1885)** • सिद्धांत **एफ. ई. क्लेमेंट्स (1916)**

- **पुरोगामी समुदाय (Pioneer):** नग्न क्षेत्र में पहला बसने वाला • चट्टान (लिथोसियर/जीरोसियर): **लाइकेन** (क्रस्टोज) → मॉस • जल (हाइड्रोसियर): **पादपप्लवक**
- **चरम समुदाय (Climax):** अंतिम, स्थिर, पर्यावरण से संतुलित • सघन वन
- **सीयर (क्रमक):** पुरोगामी से चरम तक की क्रमिक अवस्थाओं का अनुक्रम
- **क्लेमेंट्स के 5 चरण:** **नग्नीकरण** (वनस्पति-रहित क्षेत्र) → **आक्रमण** (प्रवास + आस्थापन/Ecesis + एकत्रीकरण) → **प्रतिस्पर्धा एवं सहक्रिया** → **प्रतिक्रिया** (मृदा व सूक्ष्म-जलवायु में बदलाव) → **स्थिरीकरण** (चरम) 3 बार
- **जल क्रमक:** पादपप्लवक → निमग्न → प्लवमान → नरकट-दलदल → सेज-घास मैदान → झाड़ी → वन

आधार	प्राथमिक अनुक्रमण	द्वितीयक अनुक्रमण
क्षेत्र	पहले जीवन/मृदा नहीं: नग्न चट्टान, ठंडा लावा, नए रेत टीले	बाढ़, दावाग्नि, वनोन्मूलन से नष्ट समुदाय
मृदा	अनुपस्थित	उपस्थित
गति	अत्यंत **धीमी**	**तीव्र**

पारिस्थितिक अनुक्रमण के चरण



दोनों का अंत: चरम समुदाय (स्थिर, अधिकतम विविधता) · प्राथमिक बनाम द्वितीयक अनुक्रमण

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. चट्टान पर पुरोगामी **लाइकेन** — मॉस दूसरे क्रम पर • जल में **पादपप्लवक**
2. जल क्रमक व शुष्क क्रमक दोनों अंततः **मध्योद्भिद (Mesic)** चरम की ओर
3. सही क्रम: नग्नीकरण → आक्रमण → प्रतिस्पर्धा → प्रतिक्रिया → स्थिरीकरण

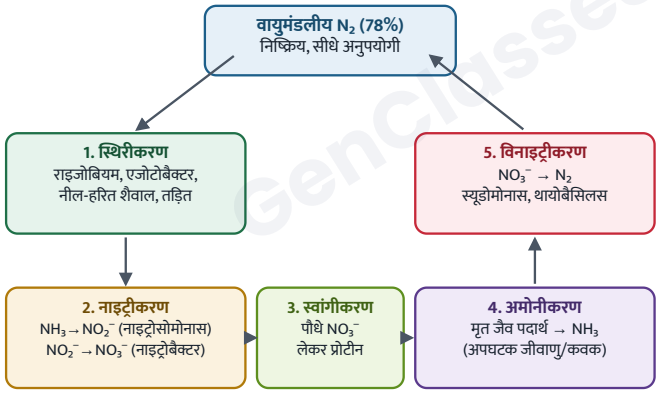
जैव-भू-रासायनिक चक्र 7 बार

- **गैसीय चक्र:** भंडार **वायुमंडल/जलमंडल** • जल • कार्बन • ऑक्सीजन • **नाइट्रोजन** • तीव्र, पूर्ण
- **अवसादी चक्र:** भंडार **भूपर्पटी/चट्टानें** • **फॉस्फोरस** • **सल्फर** • कैल्शियम • लौह • धीमे
- **स्वतंत्रजीवी N-स्थिरीकारी:** **एजोटोबैक्टर** (वायवीय) • **बेजेरिनकिया** (वायवीय) • **क्लॉस्ट्रिडियम** (अवायवीय) • **रोडोस्पाइरिलम** • नॉस्टॉक, एनाबीना (सायनोबैक्टीरिया)
- **सहजीवी N-स्थिरीकारी:** **राइजोबियम** (दलहन) • **फ्रैंकिया** (गैर-दलहनी: अलनस, कैजुआरिना) • **एनाबीना अजोली** (अजोला फर्न — धान में जैव उर्वरक) • एंजाइम नाइट्रोजिनेज
- **अमोनीकरण:** मृत कार्बनिक नाइट्रोजन → अमोनिया (अपघटक)
- **नाइट्रीकरण:** अमोनिया → नाइट्राइट: **नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस** • नाइट्राइट → नाइट्रेट: **नाइट्रोबैक्टर**
- **विनाइट्रीकरण:** नाइट्रेट → वायुमंडलीय नाइट्रोजन • **स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस**
- **फॉस्फोरस व कार्बन:** फॉस्फोरस चक्र में **गैसीय अवस्था नहीं** • कुल कार्बन का ≈71% महासागरों में घुला

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. पौधे नाइट्रोजन मुख्यतः **नाइट्रेट** (कुछ अमोनियम) रूप में लेते — 78% वायुमंडलीय N2 सीधे नहीं
2. फ्रैंकिया = **गैर-दलहनी** • राइजोबियम = दलहनी
3. नाइट्रोसोमोनास पहले (नाइट्राइट), नाइट्रोबैक्टर बाद (नाइट्रेट) — क्रम उलटकर पूछा जाता
4. फॉस्फोरस, सल्फर = **अवसादी** • नाइट्रोजन, कार्बन = **गैसीय**

नाइट्रोजन चक्र



एक-पंक्ति तथ्य

- **समुद्र के मुख्य प्राथमिक उत्पादक:** **पादपप्लवक** व डायटम • पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का >50%
- **एल्टोनियन पिरामिड की सबसे बड़ी सीमा:** **अपघटकों** व मृतजीवियों को स्थान नहीं
- **सुपोषण (Eutrophication):** नाइट्रेट-फॉस्फेट अधिकता → **शैवाल प्रस्फुटन (Algal Bloom)** → घुलित ऑक्सीजन (DO) घटती, **BOD** बढ़ती 5 बार
- **जल-प्रदूषण के सर्वोत्तम मापक:** **DO व BOD (जैविक ऑक्सीजन माँग)** • गंगा में सर्वाधिक BOD **कानपुर–प्रयागराज** के मध्य 3 बार
- **बायोनिक्स (जैव-इलेक्ट्रॉनिकी):** जैविक प्रणालियों के सिद्धांतों पर अभियांत्रिकी/तकनीकी तंत्र निर्माण का विज्ञान
- **यूकेलिप्टस (सफ़ेदा):** **'पारिस्थितिक आतंकवादी'** • अत्यधिक भूजल अवशोषण व वाष्पोत्सर्जन • मृदा-उर्वरता नष्ट • मूल **ऑस्ट्रेलिया** 4 बार

03 विश्व एवं भारत के प्रमुख बायोम तथा जलीय परितंत्र

पूर्व प्रश्न 16 बार

प्रमुख स्थलीय बायोम

- **टुंड्रा:** ध्रुवीय क्षेत्र व ऊँचे पर्वत शिखर • अत्यंत ठंडा, अल्प वर्षा (हिम रूप) • सदा जमी मृदा (**पर्माफ्रॉस्ट**) • **वृक्षविहीन** — लाइकेन, मॉस (काई), सेज, बौनी झाड़ियाँ
- **टुंड्रा — जीव:** रेनडियर/कैरिबू, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, लेमिंग, कस्तूरी बैल • सरीसृप-उभयचर लगभग अनुपस्थित • सबसे कम जैव विविधता
- **टैगा / बोरियल वन:** लगभग 50°–65° उ. (यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका) • लंबी कठोर शीत, छोटी ग्रीष्म • मृदा **पॉडज़ोल** (अम्लीय, खनिज-न्यून)
- **टैगा — वनस्पति व जीव:** **शंकुधारी सदाबहार** — चीड़, स्प्रूस, फ़र, लार्च • सुई-जैसी पत्तियाँ • साइबेरियाई बाघ, मूस, लिंक्स, मिंक, लोमड़ी • **विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम** • मुलायम लकड़ी → कागज़-लुगदी उद्योग
- **शीतोष्ण पर्णपाती वन:** चार स्पष्ट ऋतुएँ • मध्यम तापमान • वर्षा 75–150 सेमी, वर्ष भर • ओक, मेपल, बीच, बर्च, एल्म — शीत से पहले पत्ती गिराएँ • भालू, हिरण, रैकून, भेड़िया • ह्यूमस-युक्त उपजाऊ **भूरी मृदा**
- **भूमध्यसागरीय बायोम:** 30°–40° अक्षांश, महाद्वीपों के **पश्चिमी** भाग • **ग्रीष्म शुष्क, शीत में पछुआ पवनों से वर्षा** 4 बार
- **भूमध्यसागरीय — वनस्पति:** खट्टे-रसदार फल (संतरा, नींबू) • अंगूर, जैतून, अंजीर • कॉर्क ओक • गहरी जड़ें, मोटी छाल • 'विश्व के फलोद्यान', वाइन उद्योग • अग्नि-सहिष्णु झाड़ियाँ — चैपरल (कैलिफ़ोर्निया), माक्विस (यूरोप), फ़िनबोस (द. अफ़्रीका), मैली (ऑस्ट्रेलिया), मटोरल (चिली)
- **सवाना:** उष्णकटिबंधीय घास के मैदान • स्पष्ट आर्द्र-शुष्क ऋतुएँ, आग सामान्य • **हाथी घास** (3–4 मी) + बिखरे वृक्ष (अकेशिया, बाओबाब)
- **सवाना — जीव व नाम:** **'बिग गेम कंट्री'** • अफ़्रीकी हाथी, जिराफ़, ज़ेबरा, शेर, चीता, शुतुरमुर्ग, एमू • लानोस (वेनेज़ुएला), कैम्पोस (ब्राज़ील)

- **शीतोष्ण घास के मैदान:** महाद्वीपीय जलवायु • वर्षा 25–75 सेमी • छोटी मुलायम पौष्टिक घास • काली **चरनोज़म** मृदा • **'विश्व की रोटी की टोकरी'** (गेहूँ) • बाइसन, प्रेयरी डॉग, एंटीलोप, जंगली घोड़े
- **शीतोष्ण घास — क्षेत्रीय नाम: प्रेयरी** (उत्तरी अमेरिका) • **पम्पास** (अर्जेंटीना) • **स्टेपी** (यूरेशिया) • **वेल्ड** (द. अफ़्रीका) • **डाउन्स** (ऑस्ट्रेलिया) • **पुस्ताज़** (हंगरी) • **कैंटरबरी** (न्यूज़ीलैंड) 6 बार
- **उष्णकटिबंधीय वर्षावन:** वर्ष भर 25°–30°C • प्रतिदिन संवहनीय वर्षा, 200 सेमी+ • शुष्क ऋतु नहीं • अमेज़न में **सेल्वास**
- **वर्षावन — वनस्पति व जीव: स्तरीकृत** • कठोर लकड़ी — महोगनी, आबनूस, रोज़वुड, रबर, सिनकोना • लियाना (कठलता), एपिफ़ाइट (अधिपादप) • बंदर, स्लॉथ, टूकन, मेंढक • **सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थलीय बायोम** 5 बार
- **वर्षावन — मृदा: लेटेराइट** • निक्षालन (लीचिंग) से अम्लीय, पोषकहीन • ह्यूमस का शीघ्र अपघटन • पोषक तत्व मृदा में नहीं, वृक्षों के जैवभार में
- **मरुस्थल:** वर्षा 25 सेमी से कम • उष्ण मरुस्थल 15°–30°, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग • मरुद्भिद (ज़ेरोफ़ाइट) — नागफनी, खेजड़ी, बबूल; गूदेदार तना, काँटे-रूपी पत्तियाँ

बायोम	मृदा / भूमि	पहचान
टुंड्रा	पर्माफ्रॉस्ट	वृक्षविहीन
टैगा	पॉडज़ोल	सबसे बड़ा स्थलीय
शीतोष्ण घास	चरनोज़म	रोटी की टोकरी
उष्ण वर्षावन	लेटेराइट	सर्वाधिक विविधता

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. भूमध्यसागरीय वर्षा **शीत ऋतु** में, ग्रीष्म शुष्क — उल्टा नहीं
2. वर्षावन सबसे घना पर मृदा **पोषकहीन** — कटने पर पुनः वन उगना अत्यंत कठिन
3. सबसे बड़ा = टैगा • सर्वाधिक विविधता = वर्षावन • सबसे कम = टुंड्रा
4. टैगा केवल उत्तरी गोलार्ध में • लार्च शंकुधारी होकर भी पर्णपाती
5. रेनडियर (यूरेशिया) व कैरिबू (उत्तरी अमेरिका) एक ही प्रजाति

जलीय परितंत्र एवं उसके क्षेत्र 5 बार

- **लेंटिक (स्थिर जल):** झील • तालाब • दलदल (स्वैम्प) • कच्छ (मार्श)
- **लोटिक (प्रवाहित जल):** नदी • झरना • सरिता
- **प्लवक (प्लैंकटन):** धारा के साथ निष्क्रिय बहते सूक्ष्म जीव • पादपप्लवक व प्राणिप्लवक
- **तरणक (नेक्टन):** धारा के विपरीत स्वयं तैरने वाले — मछली, व्हेल, डॉल्फ़िन, कछुआ
- **नितलक (बेंथोस):** तली पर रहने वाले — केकड़ा, स्टारफ़िश, सीप, प्रवाल
- **पटलजीवी (न्यूस्टन):** जल-वायु मिलन तल (सतह) पर — वाटर स्ट्राइडर, भृंग
- **परिपादप (पेरीफ़ाइटन):** जलीय पौधों/डूबी वस्तुओं से चिपके — शैवाल, हाइड्रा
- **वेलांचली (लिटोरल):** किनारे का उथला भाग • प्रकाश तली तक • जड़ वाले पौधे
- **सरोवरी (लिम्नेटिक):** खुला जल, प्रकाश जहाँ तक पहुँचे • प्लवक-प्रधान • निचली सीमा = **प्रतिपूरण स्तर** (प्रकाश संश्लेषण = श्वसन)
- **गभीर (प्रोफ़ंडल):** प्रकाश-विहीन गहरा भाग • केवल श्वसन व अपघटन • तली = नितलीय (बेंथिक) क्षेत्र
- **समुद्र के प्रकाश-क्षेत्र:** प्रकाशीय (फ़ोटिक) लगभग 200 मी तक • मंद-प्रकाश 200–1,000 मी • अप्रकाशीय (एफ़ोटिक) 1,000 मी से नीचे
- **झील का तापीय स्तरीकरण:** एपिलिम्नियन (ऊपरी गर्म) • थर्मोक्लाइन (तीव्र ताप-परिवर्तन) • हाइपोलिम्नियन (निचली ठंडी)

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. प्लवक **बहते** हैं, तरणक **तैरते** हैं — मछली, व्हेल = नेक्टन
2. न्यूस्टन = **सतह** पर • पेरीफ़ाइटन = **चिपके** • बेंथोस = **तली** पर
3. गभीर क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण नहीं
4. लगभग 200 मी प्रकाशीय गहराई **समुद्र** की • झील में सरोवरी क्षेत्र प्रतिपूरण स्तर तक ही

झील के क्षेत्र (स्थिर जल)



प्रकाशित (फोटिक) क्षेत्र ≈ क्षतिपूर्ति स्तर तक; समुद्र में ~200 मीटर तक

प्रवाल भित्तियाँ एवं प्रवाल विरंजन 8 बार

- **प्रवाल की प्रकृति: निडेरिया (सीलेन्टरेटा)** के पॉलिप जंतु + डाइनोफ़्लैजेलेट शैवाल **ज़ूजैंथेली** • सहोपकारिता
- **भूमिका:** पॉलिप → $CaCO_3$ का बाह्य कंकाल व आश्रय • ज़ूजैंथेली → प्रकाश संश्लेषण से भोजन (लगभग 90% ऊर्जा) व रंग
- **'महासागरों के वर्षावन':** समुद्र तल का 0.1% से कम • लगभग 25% समुद्री प्रजातियाँ
- **आदर्श दशाएँ:** 30° उ.–30° द. • जल 20°C–25°C (20°C से नीचे नहीं) • 50–70 मी (लगभग 200 फ़ीट) से कम गहराई • लवणता 27–35 ppt
- **अवसाद-मुक्त स्वच्छ जल:** गाद से पॉलिप के छिद्र बंद • नदी मुहानों (मीठा जल + गाद) पर प्रवाल नहीं
- **भित्ति के प्रकार:** तटीय (फ़्रिंजिंग) • अवरोधक (बैरियर — बीच में लैगून) • एटोल (वलयाकार) • डार्विन का अवतलन सिद्धांत
- **भारत के 4 प्रमुख क्षेत्र: मन्नार की खाड़ी** (तमिलनाडु — तटीय) • **कच्छ की खाड़ी** (गुजरात — तटीय) • **अंडमान-निकोबार** (तटीय + अवरोधक; सर्वाधिक क्षेत्र व विविधता) • **लक्षद्वीप** (पूर्णतः एटोल) 5 बार
- **छोटे पैच व अपवाद:** मालवण, विजयदुर्ग (महाराष्ट्र), नेत्रानी द्वीप (कर्नाटक) • **सुंदरबन** व **खंभात की खाड़ी** में प्रवाल नहीं — गाद + मीठा जल 4 बार
- **प्रवाल विरंजन:** समुद्री ताप वृद्धि (वैश्विक तापन, एल-नीनो), अम्लीकरण, पराबैंगनी विकिरण, प्रदूषण → ज़ूजैंथेली बाहर → प्रवाल **सफ़ेद** → तनाव लंबा चले तो भोजन-अभाव से मृत्यु 4 बार
- **चौथी वैश्विक विरंजन घटना:** 2023 से • NOAA द्वारा पुष्टि (अप्रैल 2024) • अब तक की सबसे व्यापक

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. प्रवाल = **जंतु**, पौधा नहीं — भोजन व रंग सहजीवी शैवाल से
2. विरंजन = तुरंत मृत्यु नहीं — तनाव हटे तो प्रवाल पुनः स्वस्थ हो सकते हैं
3. कच्छ की खाड़ी में प्रवाल हैं, **खंभात की खाड़ी** (नर्मदा-तापी की गाद) में नहीं
4. लक्षद्वीप = एटोल • अंडमान-निकोबार = तटीय + अवरोधक • मन्नार व कच्छ = तटीय

मैंग्रोव एवं आर्द्रभूमियाँ 7 बार

- **मैंग्रोव:** लवणमृदोद्भिद (हैलोफ़ाइट) • ज्वारीय, लवणीय, ऑक्सीजन-हीन दलदली तट व डेल्टा • पत्तियों में लवण-ग्रंथियाँ
- **जरायुजता (विविपैरी):** बीज मातृ वृक्ष पर फल में लगे-लगे अंकुरित • कारण — नीचे लवणीय, ऑक्सीजन-हीन दलदल
- **न्यूमैटोफ़ोर (श्वसन मूल):** दलदल से ऊपर हवा में निकली खूँटी-जैसी जड़ें • ऑक्सीजन ग्रहण
- **अवस्तंभ (स्टिल्ट) व पुश्ता (बट्रेस) मूल:** ज्वारीय लहरों व नरम कीचड़ में यांत्रिक स्थिरता
- **जैविक ढाल (बायो-शील्ड):** तटीय अपरदन, चक्रवात व सुनामी से रक्षा 2 बार
- **मैंग्रोव आवरण (ISFR 2023):** 4,992 वर्ग किमी (देश का लगभग 0.15%) • **प. बंगाल** (लगभग 42%) > **गुजरात** (कच्छ की खाड़ी) > **अंडमान-निकोबार** > **आंध्र प्रदेश** (गोदावरी-कृष्णा डेल्टा, कोरिंगा)

- **सुंदरबन:** विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन (बड़ा भाग बांग्लादेश में) • सुंदरी वृक्ष (Heritiera fomes) से नाम • रॉयल बंगाल टाइगर • भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल
- **अन्य मैंग्रोव स्थल: भितरकनिका** (ओडिशा — भारत का दूसरा सबसे बड़ा; ब्राह्मणी-वैतरणी डेल्टा; खारे पानी के मगरमच्छ) • **पिचावरम** (तमिलनाडु) • **चोराओ द्वीप** (गोवा — सलीम अली पक्षी अभयारण्य) • वेम्बनाड (केरल) • अचरा-रत्नागिरी (महाराष्ट्र) 4 बार
- **रामसर अभिसमय:** 2 फ़रवरी 1971, रामसर (ईरान) • विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फ़रवरी • भारत **103** स्थल (अक्टूबर 2026) — तमिलनाडु 20 > उत्तर प्रदेश 14

ध्यान देने योग्य बिंदु
1. भितरकनिका = **दूसरा** सबसे बड़ा मैंग्रोव (पहला सुंदरबन) — पिचावरम नहीं
2. क्रम: प. बंगाल > गुजरात > अंडमान-निकोबार > आंध्र प्रदेश
3. चोराओ द्वीप = **गोवा**, महाराष्ट्र नहीं
4. न्यूमैटोफ़ोर = श्वसन हेतु • अवस्तंभ/पुश्ता मूल = सहारे हेतु

एक-पंक्ति तथ्य

- **समुद्री घास (सीग्रास):** शैवाल नहीं, वास्तविक **पुष्पीय पौधे** (आवृतबीजी) • संकटग्रस्त डुगोंग (समुद्री गाय) का भोजन • पहला डुगोंग संरक्षण रिज़र्व — पाक खाड़ी, तमिलनाडु (2022)
- **केल्प वन:** ठंडे, पोषक-समृद्ध उथले समुद्र में विशाल भूरे शैवाल के वन
- **ग्रेट बैरियर रीफ़:** विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति • ऑस्ट्रेलिया का उत्तर-पूर्वी तट (क्वींसलैंड, कोरल सागर) 3 बार
- **शोला वन:** नीलगिरि, अन्नामलाई, पलनी पहाड़ियाँ • घाटियों में बौने सदाबहार वन + ढलानों पर पर्वतीय घास के मैदान (दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन)
- **आर्द्रभूमि:** 'भू-दृश्य के गुर्दे' व 'जैविक सुपरमार्केट' — जल-शोधन + समृद्ध खाद्य जाल 3 बार

भाग 2: जैव विविधता एवं संरक्षण

04 जैव विविधता: संकल्पना, मापन एवं वैश्विक प्रतिरूप

पूर्व प्रश्न 22 बार

शब्दावली एवं मूलभूत सिद्धांत

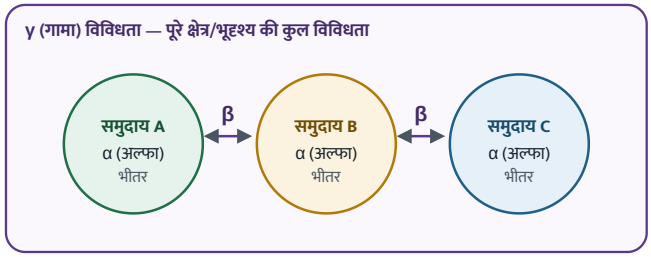
- **'बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी' शब्द: रेमंड एफ़. डैसमैन** (1968, 'ए डिफ़रेंट काइंड ऑफ़ कंट्री') • वैज्ञानिक प्रचलन — थॉमस लवजॉय (1980)
- **'बायोडायवर्सिटी' शब्द: वाल्टर जी. रोज़ेन (1985)** • लोकप्रिय बनाया — कीटविज्ञानी **ई. ओ. विल्सन** ('जैव विविधता के जनक') 4 बार
- **आनुवंशिक विविधता:** एक प्रजाति के भीतर जीन-भिन्नता • भारत में धान की 50,000+, आम की 1,000+ किस्में • हिमालयी राउवोल्फ़िया वोमिटोरिया में 'रेसरपीन' की भिन्न मात्रा • अनुकूलन में सहायक
- **प्रजातीय विविधता:** प्रजातियों की संख्या (**समृद्धि**) + सापेक्ष प्रचुरता (**समता**) • पश्चिमी घाट में उभयचर विविधता पूर्वी घाट से अधिक
- **पारिस्थितिक विविधता:** एक क्षेत्र में विविध परितंत्र — मरुस्थल, वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, आर्द्रभूमि, अल्पाइन घास के मैदान • भारत > नॉर्वे
- **पृथ्वी पर प्रजातियाँ:** वर्णित 15 लाख से कुछ अधिक • रॉबर्ट मे का अनुमान लगभग 70 लाख • 70% से अधिक जंतु (उनमें 70% से अधिक कीट) • पादप 22% से अधिक नहीं
- **रिवेट पॉपर परिकल्पना: पॉल एर्लिक** • परितंत्र = विमान, प्रजातियाँ = रिवेट • मुख्य रिवेट हटें तो परितंत्र ढहे • डेविड टिलमैन — अधिक प्रजातियाँ → अधिक स्थिरता व उत्पादकता

ध्यान देने योग्य बिंदु
1. 'बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी' = डैसमैन • 'बायोडायवर्सिटी' = रोज़ेन • लोकप्रिय बनाया = विल्सन
2. समृद्धि = **संख्या** • समता = **सापेक्ष प्रचुरता** का संतुलन
3. तीन स्तर छोटे से बड़े: आनुवंशिक → प्रजातीय → पारिस्थितिक

जैव विविधता का मापन (व्हिटेकर, 1972) 6 बार

- **अल्फ़ा (α): एक आवास/समुदाय के भीतर** प्रजातियों की संख्या — स्थानीय समृद्धि
- **बीटा (β):** दो सटे आवासों के **बीच** या प्रवणता के साथ प्रजाति-संरचना में **परिवर्तन (टर्नओवर) की दर** • दो समुदायों की अद्वितीय प्रजातियों की तुलना
- **गामा (γ):** विशाल क्षेत्र/संपूर्ण परिदृश्य के सभी आवासों की **कुल** विविधता
- **विविधता सूचकांक:** शैनन-वीनर (Shannon–Wiener) • सिम्पसन (Simpson) — समृद्धि व समता दोनों

विविधता के तीन स्तर: α, β, γ



β (बीटा) = समुदायों के बीच प्रजाति-परिवर्तन (टर्नओवर) · व्हिटेकर, 1972

ध्यान देने योग्य बिंदु
1. बीटा = दो आवासों के **बीच का अंतर** — अंतर जितना अधिक, बीटा उतनी अधिक
2. व्हिटेकर का ही पाँच-जगत वर्गीकरण (1969)

जैव विविधता प्रवणता 7 बार

- **अक्षांशीय प्रवणता:** ध्रुवों से **विषुवत रेखा** की ओर विविधता **बढ़ती** • सर्वाधिक — **उष्णकटिबंधीय वर्षावन** (अमेज़न — 'पृथ्वी के फेफड़े') व **प्रवाल भित्तियाँ**
- **पक्षी-प्रजातियाँ:** कोलंबिया लगभग 1,400 • न्यूयॉर्क (41° उ.) 105 • ग्रीनलैंड (71° उ.) 56 • भारत 1,200+
- **तुंगता प्रवणता:** ऊँचाई के साथ विविधता **घटती** — तापमान गिरावट, कठोर मौसम • प्रति 1,000 मी लगभग 6.5°C ताप-कमी
- **उष्णकटिबंध में अधिक विविधता — कारण:** हिमयुग से अप्रभावित → लाखों वर्षों का अबाधित जाति-उद्भवन • कम मौसमी परिवर्तन, स्थिर पर्यावरण → निकेत-विशेषीकरण • अधिक सौर ऊर्जा व जल → उच्च उत्पादकता
- **प्रजाति-क्षेत्र संबंध: अलेक्ज़ेंडर वॉन हम्बोल्ट** • $\log S = \log C + Z \log A$ • Z सामान्यतः 0.1–0.2 • महाद्वीप जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में 0.6–1.2

ध्यान देने योग्य बिंदु
1. विषुवत की ओर → विविधता **बढ़े** • ऊँचाई बढ़े → विविधता **घटे**
2. उष्णकटिबंध की अधिक विविधता — हिमयुग से **अप्रभावित** रहने के कारण

प्रजातियों के विशिष्ट पारिस्थितिक प्रकार 5 बार

- **स्थानिक (एंडेमिक):** केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में • सिंह-पुच्छी मकाक, नीलगिरि तहर (पश्चिमी घाट) • निकोबार मेगापोड (निकोबार) • पिग्मी हॉग (असम)
- **कीस्टोन (कुंजीशिला):** शब्द **रॉबर्ट पेन (1969)** • संख्या/जैवभार कम पर परितंत्र पर प्रभाव **अनुपातहीन रूप से अधिक** • हटे तो परितंत्र ढह सकता
- **कीस्टोन उदाहरण:** शीर्ष शिकारी (बाघ, शेर, सी ओटर, स्टारफ़िश) • मधुमक्खियाँ व परागणकर्ता • अंजीर वृक्ष • अफ़्रीकी हाथी
- **संकेतक (इंडिकेटर):** सूक्ष्म पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अति-संवेदनशील • प्रारंभिक चेतावनी
- **संकेतक उदाहरण: लाइकेन** — SO_2 प्रदूषण (अधिक SO_2 → लाइकेन नहीं) • गंगा डॉल्फ़िन, घड़ियाल — स्वच्छ नदी जल • मेंढक/उभयचर — रासायनिक प्रदूषण व पराबैंगनी विकिरण • ट्राउट — उच्च घुलित ऑक्सीजन • ट्यूबीफ़ेक्स कृमि, ई. कोलाई — कार्बनिक/मल प्रदूषण 5 बार

- **अंब्रेला (छत्र):** बड़ा आवास क्षेत्र (होम रेंज) • इसके संरक्षण से हज़ारों प्रजातियाँ स्वतः संरक्षित • बाघ, विशाल पांडा
- **फ़्लैगशिप (प्रतीक):** करिश्माई, लोकप्रिय — अभियान का प्रतीक • WWF का **जायंट पांडा** • भारत में बाघ, एक-सींग वाला गैंडा

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. कीस्टोन = **भूमिका** • अंब्रेला = **आवास क्षेत्र** • फ़्लैगशिप = **लोकप्रियता** — बाघ तीनों
2. लाइकेन = वायु प्रदूषण • ट्राउट = स्वच्छ जल • ट्यूबीफ़ेक्स = प्रदूषित जल
3. निकोबार मेगापोड **निकोबार** का स्थानिक — अंडमान का नहीं

महा-विविधता वाले देश एवं भारत के जैव-भौगोलिक क्षेत्र

- **महा-विविधता (मेगाडायवर्स) देश: कंज़र्वेशन इंटरनेशनल**, 1998 • **17 देश** • शर्तें — कम से कम **5,000 स्थानिक पादप** + सीमा से लगा समुद्री परितंत्र
- **भारत:** विश्व का **2.4%** भूभाग • ज्ञात जैव विविधता का लगभग **7–8%** (NCERT: 8.1%) • 17 महा-विविधता देशों में • लगभग 45,000 पादप प्रजातियाँ, जंतु उससे लगभग दोगुने 4 बार
- **जैव-भौगोलिक क्षेत्र:** रोजर्स व पनवार (भारतीय वन्यजीव संस्थान, 1988) • **10 क्षेत्र**, 27 प्रांत
- **10 क्षेत्र:** ट्रांस-हिमालय • हिमालय • भारतीय मरुस्थल • अर्ध-शुष्क • पश्चिमी घाट • दक्कन प्रायद्वीप • गंगा का मैदान • उत्तर-पूर्व • द्वीप समूह • तट
- **क्षेत्रफल:** सबसे बड़ा **दक्कन प्रायद्वीप** (लगभग 42%) • दूसरा अर्ध-शुष्क (लगभग 16.6%) • सबसे छोटा **द्वीप समूह** (लगभग 0.3%)

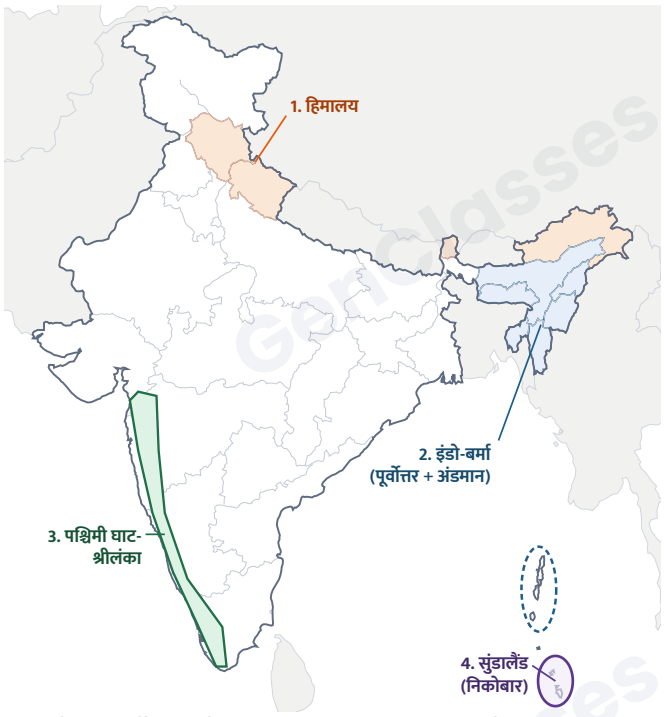
ध्यान देने योग्य बिंदु

1. महा-विविधता देश = कंज़र्वेशन इंटरनेशनल • हॉटस्पॉट = नॉर्मन मायर्स
2. LMMC (समान विचार वाले महा-विविधता देश) — कैनकन घोषणा 2002, भारत सदस्य; CI की 17 वाली सूची से अलग
3. 2.4% भारत का **भूभाग** है, जैव विविधता 7–8%

जैव विविधता हॉटस्पॉट 14 बार

- **प्रतिपादक:** ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद् **नॉर्मन मायर्स, 1988** • 1989 से कंज़र्वेशन इंटरनेशनल ने अपनाया 4 बार
- **मानदंड 1 — स्थानिकता:** कम से कम **1,500 स्थानिक संवहनी पादप** (विश्व के 0.5% से अधिक)
- **मानदंड 2 — संकट:** मूल वनस्पति का कम से कम **70% नष्ट** (30% या कम शेष)
- **विश्व में: 36 हॉटस्पॉट** (36वाँ उत्तरी अमेरिकी तटीय मैदान, 2016) • पृथ्वी के भूभाग का लगभग 2.4% • पर विश्व की आधी से अधिक पादप प्रजातियाँ इनमें स्थानिक
- **भारत के 4 हॉटस्पॉट:** हिमालय • इंडो-बर्मा • पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका • सुंडालैंड 9 बार
- **हिमालय:** संपूर्ण भारतीय हिमालय (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, दार्जिलिंग) + पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार के भाग • हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हंगुल, लाल पांडा, हिमालयी मोनाल, पश्चिमी ट्रैगोपैन
- **इंडो-बर्मा:** ब्रह्मपुत्र के दक्षिण का पूर्वोत्तर भारत + **अंडमान** • म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, दक्षिणी चीन • संगाई हिरण (मणिपुर), **हूलॉक गिब्बन** (भारत का एकमात्र कपि), श्वेत-पंख काष्ठ बत्तख
- **पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका:** गुजरात-महाराष्ट्र सीमा (तापी) से कन्याकुमारी — सह्याद्रि, नीलगिरि, अन्नामलाई, कार्डमम + श्रीलंका • प्रायद्वीप में सर्वाधिक विविधता • सिंह-पुच्छी मकाक, नीलगिरि तहर, मालाबार सिवेट, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, बैंगनी मेंढक
- **सुंडालैंड:** भारत का केवल **निकोबार** + इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, दक्षिणी थाईलैंड • निकोबार मेगापोड, निकोबार क्रैब-ईटिंग मकाक, लेदरबैक कछुआ, ओरांगउटान
- **पुराना वर्गीकरण:** पहले 'पूर्वी हिमालय' व 'पश्चिमी घाट' • अब संपूर्ण हिमालय = हिमालय, पूर्वोत्तर = इंडो-बर्मा 6 बार

भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट



विश्व में 36 (कंज़र्वेशन इंटरनेशनल) · मानक: ≥1,500 स्थानिक संवहनी पादप + ≥70% मूल आवास नष्ट · अवधारणा: नॉर्मन मायर्स (1988) · रेखांकन सांकेतिक

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. विकल्प में केवल 'पूर्वी हिमालय' व 'पश्चिमी घाट' हों तो वही सही — UPPSC ने कई बार यही माना
2. **अंडमान = इंडो-बर्मा • निकोबार = सुंडालैंड**
3. पूर्वी घाट, अरावली, थार, सुंदरबन — हॉटस्पॉट **नहीं**
4. मानदंड 70% **क्षति** (30% शेष) — 30% क्षति नहीं
5. हॉटस्पॉट UN घोषित नहीं करता • 2013 में ग्रेट निकोबार = UNESCO **जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र**

होप स्पॉट (समुद्री आशा स्थल)

- **प्रतिपादक:** समुद्री जीवविज्ञानी **सिल्विया अर्ल** — मिशन ब्लू (2009), IUCN के साथ
- **अर्थ:** विशेष संरक्षण योग्य, समुद्री परितंत्र के लिए अति-महत्वपूर्ण महासागरीय क्षेत्र
- **भारत के 2 होप स्पॉट: अंडमान-निकोबार • लक्षद्वीप**

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. होप स्पॉट = **समुद्री** क्षेत्र • हॉटस्पॉट = मुख्यतः स्थलीय, स्थानिक पादप-आधारित
2. होप स्पॉट — सिल्विया अर्ल • हॉटस्पॉट — नॉर्मन मायर्स • महा-विविधता देश — कंज़र्वेशन इंटरनेशनल

एक-पंक्ति तथ्य

- **अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस: 22 मई** — 22 मई 1992, नैरोबी में CBD का पाठ अपनाया गया 4 बार
- **UN दशक:** 2011–2020 जैव विविधता दशक • 2021–2030 **पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक**
- **शांत घाटी (साइलेंट वैली):** केरल, **पलक्कड़**, नीलगिरि पहाड़ियाँ • उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन • सिंह-पुच्छी मकाक • **कुंतीपुझा नदी** • राष्ट्रीय उद्यान 1984 5 बार
- **फूलों की घाटी:** उत्तराखंड, **चमोली** • अल्पाइन फूल, कस्तूरी मृग • नंदा देवी के साथ UNESCO विश्व धरोहर
- **भारत में सर्वाधिक प्रजाति-समृद्ध समूह:** कीट (आर्थ्रोपोडा) • पादपों में आवृतबीजी • कवक भी अत्यधिक समृद्ध

05 जैव विविधता का ह्रास, आईयूसीएन एवं संरक्षण विधियाँ

पूर्व प्रश्न 25 बार

जैव विविधता ह्रास के कारण — 'एविल क्वार्टेट' (बुरी चौकड़ी)

- **एविल क्वार्टेट:** विलोपन के 4 प्रमुख मानवजनित कारण • शब्द — **जेरेड डायमंड**
- **आवास-क्षति एवं विखंडन:** ह्रास का **सबसे बड़ा** कारण • उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमि के 14% से घटकर 6% 6 बार
- **अति-दोहन:** लालचवश शिकार व अत्यधिक दोहन • विलुप्त — **स्टेलर समुद्री गाय** • **पैसेंजर कबूतर**
- **विदेशी/आक्रामक प्रजातियाँ:** बाहर से लाई गई प्रजाति • प्राकृतिक शत्रु न होने से तेज़ प्रसार • देशी प्रजातियाँ समाप्त
- **आक्रामक पादप (भारत):** जलकुंभी (Eichhornia crassipes — **'बंगाल का आतंक'**) • गाजर घास (Parthenium hysterophorus) • लैंटाना कैमारा • विलायती बबूल (Prosopis juliflora) • सेना स्पेक्टाबिलिस (नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व में संकट)
- **आक्रामक जंतु:** अफ्रीकी कैटफ़िश (Clarias gariepinus — भारतीय नदियों की देशी कैटफ़िश को ख़तरा) • नील पर्च (विक्टोरिया झील, अफ्रीका — 200+ सिक्लिड मछलियाँ विलुप्त)
- **सह-विलुप्ति:** एक प्रजाति मिटे तो उस पर **अनिवार्य** रूप से निर्भर प्रजाति भी मिटे • परपोषी मछली → विशिष्ट परजीवी • पौधा ↔ विशिष्ट परागणकर्ता • डोडो (मॉरीशस) → कैलवेरिया वृक्ष का अंकुरण रुका
- **अन्य कारक:** जलवायु परिवर्तन • प्रदूषण • IPBES (2019) क्रम — भूमि/समुद्र उपयोग परिवर्तन > प्रत्यक्ष दोहन > जलवायु परिवर्तन > प्रदूषण > आक्रामक प्रजातियाँ
- **छठा सामूहिक विलोपन:** दर मानव-पूर्व काल से **100–1000 गुना** • हाल के विलोपन — डोडो (मॉरीशस) • क्वैगा (अफ्रीका) • थाइलेसिन (ऑस्ट्रेलिया) • स्टेलर समुद्री गाय (रूस) • बाघ की बाली, जावा, कैस्पियन उपजातियाँ

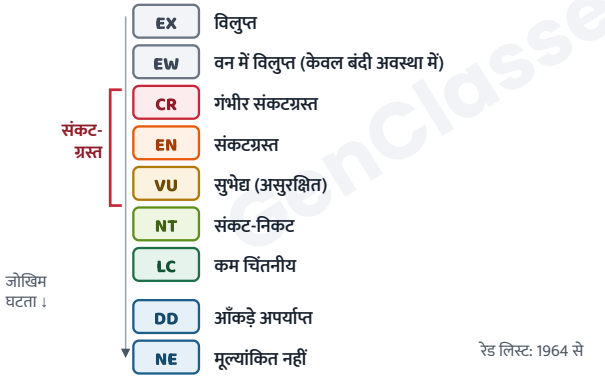
ध्यान देने योग्य बिंदु

1. सबसे बड़ा कारण = आवास-क्षति एवं विखंडन — अति-दोहन या आक्रामक प्रजाति नहीं
2. 'एविल क्वार्टेट' — जेरेड डायमंड • 'HIPPO' (आवास, आक्रामक प्रजाति, प्रदूषण, जनसंख्या, अति-दोहन) — ई.ओ. विल्सन
3. 'बंगाल का आतंक' = जलकुंभी, गाजर घास नहीं • नील पर्च = विक्टोरिया झील, भारत नहीं
4. सह-विलुप्ति में निर्भरता अनिवार्य — परजीवी-परपोषी, विशिष्ट परागणकर्ता-पौधा

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) एवं रेड डाटा बुक 8 बार

- **स्थापना: 5 अक्टूबर 1948** • फॉन्टेनब्लू (फ्रांस) • प्रारंभिक नाम IUPN → 1956 में IUCN
- **मुख्यालय: ग्लैंड (स्विट्ज़रलैंड)**
- **प्रकृति:** संयुक्त राष्ट्र का अंग **नहीं** • सदस्य = सरकारें + NGO • विश्व का पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन, सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क • UN महासभा में पर्यवेक्षक (1999)
- **लाल सूची (Red List):** 1964 से • प्रजातियों के विलोपन-जोखिम की वैश्विक सूची • रेड डाटा बुक = इसका पुस्तक रूप
- **रेड डाटा बुक के पृष्ठ: गुलाबी** — अति संकटग्रस्त • **हरे** — संकट से उबर चुकी प्रजातियाँ
- **भारत की रेड डाटा बुक:** पादप — भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) • जंतु — भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)
- **9 श्रेणियाँ (क्रम से):** विलुप्त (EX) • वन में विलुप्त (EW) • **अति संकटग्रस्त (CR)** • **संकटग्रस्त (EN)** • **सुभेद्य (VU)** • निकट संकटग्रस्त (NT) • कम चिंतनीय (LC) • आँकड़े अपर्याप्त (DD) • अमूल्यांकित (NE)
- **संकटापन्न (Threatened):** केवल **CR + EN + VU**
- **विलुप्त (EX):** अंतिम सदस्य की मृत्यु में संदेह नहीं • ऐतिहासिक क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण पर भी न मिले
- **वन में विलुप्त (EW):** केवल कैद/खेती में या मूल क्षेत्र से बाहर बसाई आबादी में जीवित
- **संख्या-मानदंड (परिपक्व सदस्य):** CR < 50 • EN < 250 • VU < 1,000

आईयूसीएन रेड लिस्ट की श्रेणियाँ



ध्यान देने योग्य बिंदु

1. IUCN संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं — केवल पर्यवेक्षक • मुख्यालय ग्लैंड, जिनेवा नहीं
2. 'Threatened' = केवल CR, EN, VU — NT और DD इसमें नहीं
3. गुलाबी पृष्ठ = अति संकटग्रस्त • हरे पृष्ठ = उबर चुकी प्रजातियाँ — उलटा नहीं
4. विलुप्त घोषित करने की कोई निश्चित वर्ष-सीमा नहीं — '50 वर्ष तक न दिखना' पुराना मानदंड
5. EW ≠ EX — EW प्रजाति कैद/खेती में अभी जीवित

भारत की प्रमुख अति संकटग्रस्त (CR), संकटग्रस्त (EN) एवं सुभेद्य (VU) प्रजातियाँ 5 बार

- **CR — स्तनधारी: हंगुल/कश्मीरी हिरण** (मुख्यतः दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान • J&K का राज्य पशु) • अंडमान छछूंदर • कोंडाना चूहा (सिंहगढ़ पठार, पुणे) • मालाबार बड़ा-चित्तीदार सिवेट
- **CR — पक्षी: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण)** — राजस्थान का राज्य पक्षी, डेज़र्ट राष्ट्रीय उद्यान • बंगाल फ्लोरिकन • जेर्डन कोर्सर (श्री लंकामल्लेश्वर अभयारण्य, आंध्र प्रदेश) • साइबेरियन सारस • स्पून-बिल्ड सैंडपाइपर
- **CR — गिद्ध:** सफ़ेद पीठ वाला • भारतीय • पतली चोंच वाला • लाल सिर वाला • कारण पशु-दवा **डाइक्लोफेनाक** (पशु-उपयोग प्रतिबंध 2006; विकल्प मेलोक्सिकैम)
- **CR — सरीसृप: घड़ियाल (Gavialis gangeticus)** — चंबल (सर्वाधिक) • गिरवा (कतर्नियाघाट, UP) • सोन • गंडक • रामगंगा • हॉक्सबिल कछुआ • लाल-मुकुट छत वाला कछुआ (चंबल)
- **EN — स्तनधारी:** रॉयल बंगाल बाघ • एशियाई शेर (केवल गुजरात — गिर भू-दृश्य; 891, 2025) • **गंगा डॉल्फिन (सूस)** • लाल पांडा • **संगाई हिरण** (केइबुल लामजाओ — तैरता राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक, मणिपुर) • नीलगिरि तहर • सिंह-पुच्छी मकाक • एशियाई हाथी • गोल्डन लंगूर • **पिग्मी हॉग** (मानस, असम)
- **EN — अन्य:** ढोल (जंगली कुत्ता) • भारतीय पैंगोलिन • वन उल्लू (Forest owlet)
- **VU: एक सींग वाला गैंडा** • हिम तेंदुआ • चीता (प्रजाति) • डुगोंग (समुद्री गाय) • **ओलिव रिडले कछुआ** 4 बार
- **ओलिव रिडले — 'अरिबाडा' (सामूहिक घोंसला):** ओडिशा — गहिरमाथा • रुशिकुल्या • देवी नदी मुहाना
- **VU — अन्य:** गौर • स्लॉथ भालू • तेंदुआ • बारासिंघा (UP का राज्य पशु) • क्लाउडेड लेपर्ड

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. एक सींग वाला गैंडा = VU, EN नहीं • हिम तेंदुआ VU (2017 से) • पिग्मी हॉग अब EN (2019 से, पहले CR)
2. बाघ, एशियाई शेर, हाथी, गंगा डॉल्फिन = EN • गोडावण, घड़ियाल, हंगुल, गिद्ध = CR

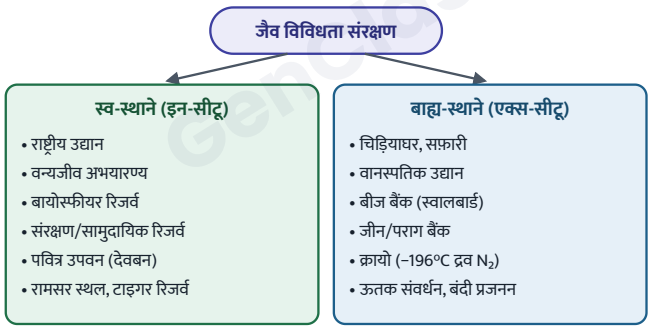
3. काला हिरण (Blackbuck) अब LC — संकटापन्न सूची में नहीं
4. गंगा डॉल्फिन = राष्ट्रीय जलीय जीव (2009) • UP का राज्य जलीय जीव (2023)

संरक्षण की विधियाँ: स्व-स्थाने बनाम बाह्य-स्थाने 13 बार

आधार	स्व-स्थाने (In-situ)	बाह्य-स्थाने (Ex-situ)
स्थान	प्राकृतिक आवास के भीतर	आवास से बाहर, मानव-नियंत्रित
क्या बचता	पूरा पारितंत्र, खाद्य जाल, विकास-प्रक्रिया	चुनी हुई प्रजाति/जीन
लागत	सस्ता, अधिक प्रभावी	महँगा
कब	सामान्य, दीर्घकालिक उपाय	विलुप्ति की कगार पर — जीवनरक्षक

- **स्व-स्थाने:** राष्ट्रीय उद्यान • वन्यजीव अभयारण्य • जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र • पवित्र उपवन व पवित्र झीलें • सामुदायिक एवं संरक्षण रिज़र्व • समुद्री संरक्षित क्षेत्र • रामसर आर्द्रभूमि • जैव विविधता हॉटस्पॉट
- **बाह्य-स्थाने:** वनस्पति उद्यान • चिड़ियाघर व सफ़ारी पार्क • बीज बैंक • जीन बैंक • क्रायोप्रिजर्वेशन • ऊतक संवर्धन • कृत्रिम गर्भाधान • जलजीवशाला (एक्वेरियम) • वृक्ष उद्यान (आर्बोरेटम) • नर्सरी
- **पवित्र उपवन:** मेघालय — खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ • राजस्थान — अरावली (ओरण) • कर्नाटक व महाराष्ट्र — पश्चिमी घाट (देवराई) • छत्तीसगढ़ — सरगुजा, बस्तर • केरल — कावु
- **क्रायोप्रिजर्वेशन (निम्नताप संरक्षण):** युग्मक (परागकण, शुक्राणु, अंडाणु), भ्रूण, ऊतक • **द्रव नाइट्रोजन** में **−196°C** पर वर्षों तक जीवित 4 बार
- **राष्ट्रीय बीज वॉल्ट: चांगला (लद्दाख)** • DRDO + NBPGR, 2010 • विश्व का सबसे बड़ा — **स्वालबार्ड (नॉर्वे)**
- **राष्ट्रीय जीन बैंक:** NBPGR, नई दिल्ली
- **राष्ट्रीय उद्यान (107):** संपूर्ण पारितंत्र का संरक्षण, एक प्रजाति पर केंद्रित नहीं • चराई, लकड़ी चुनना, निजी अधिकार **पूर्णतः प्रतिबंधित** • सीमा विधायी प्रक्रिया से कठोर
- **वन्यजीव अभयारण्य (570+):** प्रायः विशिष्ट प्रजाति/समूह हेतु • मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति से सीमित चराई व गतिविधि • सीमा कम कठोर
- **जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (18 · यूनेस्को WNBR में 13):** जैव विविधता + परिदृश्य + स्थानीय/जनजातीय समुदाय का समन्वित विकास • यूनेस्को **MAB (1971)** मानक
- **बायोस्फीयर रिज़र्व के 3 क्षेत्र:** कोर — मानवीय गतिविधि वर्जित • बफर — शोध, शिक्षा, पर्यटन • संक्रमण — बसावट, खेती, आर्थिक गतिविधि

स्व-स्थाने बनाम बाह्य-स्थाने संरक्षण



प्राकृतिक आवास में = स्व-स्थाने · आवास से बाहर = बाह्य-स्थाने

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. रामसर आर्द्रभूमि, पवित्र उपवन, हॉटस्पॉट, समुद्री संरक्षित क्षेत्र = स्व-स्थाने
2. बीज/जीन बैंक, क्रायोप्रिजर्वेशन, ऊतक संवर्धन, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान = बाह्य-स्थाने
3. क्रायोप्रिजर्वेशन = द्रव नाइट्रोजन, −196°C — शुष्क बर्फ नहीं
4. राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य — वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत • बायोस्फीयर रिज़र्व का इसमें प्रावधान नहीं (यूनेस्को MAB, केंद्र द्वारा नामित)

एक-पंक्ति तथ्य

- **भारतीय गैंडा विज़न (IRV 2020):** 2005 में शुरू • असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 3,000 करने का लक्ष्य
- **राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति:** 2019 • एक सींग वाले गैंडे हेतु

06 भारत के संरक्षित क्षेत्र एवं प्रजाति संरक्षण परियोजनाएँ

पूर्व प्रश्न 20 बार

संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क

- **कानूनी आधार:** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 • 4 श्रेणियाँ — राष्ट्रीय उद्यान • वन्यजीव अभयारण्य • संरक्षण रिजर्व • सामुदायिक रिजर्व (अंतिम दो 2002 संशोधन से)
- **कुल संख्या (मार्च 2026):** **1,034** संरक्षित क्षेत्र • राष्ट्रीय उद्यान **107** (107वाँ सिमिलीपाल, ओडिशा, 2025; 2014 में 103)
- **राष्ट्रीय उद्यान:** संपूर्ण आवास का संरक्षण • मानवीय गतिविधि, पशुचारण, लकड़ी एकत्रण, निजी भूमि अधिकार **पूर्णतः प्रतिबंधित**
- **वन्यजीव अभयारण्य:** प्रायः किसी विशेष प्रजाति पर केंद्रित • मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति से नियंत्रित चराई व कुछ मानवीय गतिविधियाँ संभव
- **दर्जा परिवर्तन:** अभयारण्य → राष्ट्रीय उद्यान (क्रमोन्नयन) संभव • राष्ट्रीय उद्यान → अभयारण्य (पदावनति) संभव नहीं
- **सीमा परिवर्तन:** केवल **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)** की सिफारिश पर • NBWL अध्यक्ष — प्रधानमंत्री
- **संरक्षण रिजर्व:** सरकारी भूमि पर, स्थानीय समुदाय से परामर्श कर • प्रायः उद्यान-अभयारण्य के बीच गलियारा
- **सामुदायिक रिजर्व:** निजी/सामुदायिक भूमि पर, समुदाय की स्वेच्छा से
- **पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र (ESZ):** संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर सामान्यतः 10 किमी तक • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित • "शॉक एब्ज़ॉर्बर" का काम

संरक्षित क्षेत्रों की तुलना (वन्यजीव अधिनियम)

	राष्ट्रीय उद्यान	वन्यजीव अभयारण्य	संरक्षण रिजर्व	सामुदायिक रिजर्व
भूमि	सरकारी	सरकारी	सरकारी	निजी/सामुदायिक
चराई/अधिकार	पूर्ण वर्जित	अनुमति से	अधिकार बने रहते	समुदाय प्रबंधन
शुरुआत	1972	1972	2002 संशोधन	2002 संशोधन
दर्जा	पदावनति नहीं	उद्यान बन सकता	गलियारा/बफर	स्वैच्छिक

सीमा परिवर्तन केवल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की सिफारिश पर · बायोस्फीयर रिजर्व इस अधिनियम की श्रेणी नहीं

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. राष्ट्रीय उद्यान में चराई/निजी अधिकार कभी नहीं; अभयारण्य में वार्डन की अनुमति से संभव
2. अभयारण्य उद्यान बन सकता है, उद्यान अभयारण्य नहीं — सीमा बदलना NBWL की सिफारिश के बिना असंभव
3. बायोस्फीयर रिजर्व वन्यजीव अधिनियम की श्रेणी नहीं — केंद्र की योजना (UNESCO MAB आधार) से घोषित
4. ESZ वन्यजीव अधिनियम से नहीं, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 से

राष्ट्रीय उद्यान: प्रथम, विशालतम एवं विशेष 20 बार

- **प्रथम राष्ट्रीय उद्यान: जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड)** • 1936 में 'हेली नेशनल पार्क' (गवर्नर मैल्कम हेली के नाम पर) • 1954-55 में 'रामगंगा नेशनल पार्क' • 1955-56 से 'जिम कॉर्बेट' • मध्य से **रामगंगा नदी** 5 बार
- **सबसे बड़ा: हेमिस (लद्दाख)** • लगभग 4,400 वर्ग किमी • हिम तेंदुओं की राजधानी
- **सबसे छोटा: साउथ बटन आइलैंड (अंडमान-निकोबार)** • मात्र 0.03 वर्ग किमी
- **विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान: केइबुल लामजाओ (मणिपुर)** • **लोकटक झील** का भाग • तैरता जैवभार-वनस्पति = 'फुमदी' • मणिपुर राज्य पशु संगाई हिरण (डांसिंग डियर) का एकमात्र प्राकृतिक आवास 5 बार
- **प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान: कच्छ की खाड़ी (जामनगर, गुजरात — 1982)** 3 बार
- **अन्य समुद्री राष्ट्रीय उद्यान:** मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु) • महात्मा गांधी मरीन (वंडूर, अंडमान) • रानी झाँसी मरीन (अंडमान)
- **समुद्री अभयारण्य (उद्यान नहीं):** गहिरमाथा (ओडिशा) • मालवण (महाराष्ट्र)
- **सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान:** 1. **मध्य प्रदेश (11)** • 2. अंडमान-निकोबार (9) • 3. असम (7 — 6ठा रायमोना, 7वाँ देहिंग पटकाई)
- **प्राकृतिक विश्व धरोहर उद्यान:** काजीरंगा, मानस, केवलादेव (1985) • सुंदरबन (1987) • नंदा देवी-फूलों की घाटी (1988/2005) • ग्रेट हिमालयन (2014) • खंगचेंदजोंगा (2016, **मिश्रित**)

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस ≠ सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुनसागर-श्रीशैलम ≠ सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण
2. गहिरमाथा व मालवण समुद्री अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान नहीं
3. सर्वाधिक उद्यान: राज्यों में मध्य प्रदेश, केंद्रशासित में अंडमान-निकोबार; असम तीसरे स्थान पर
4. फुमदी = लोकटक की तैरती वनस्पति • संगाई (केइबुल लामजाओ) ≠ हंगुल (दाचीगाम)

राष्ट्रीय उद्यान: राज्यवार सुमेलन 10 बार

- **जम्मू-कश्मीर: दाचीगाम** (हंगुल/कश्मीरी स्टैग का एकमात्र आवास) • किश्तवाड़ • सलीम अली (सिटी फॉरेस्ट, श्रीनगर) 4 बार
- **हिमाचल प्रदेश: ग्रेट हिमालयन** (UNESCO विश्व धरोहर) • **पिन वैली** (शीत मरुस्थल) • इंदरकिला • खीरगंगा • सिंबलबारा
- **उत्तराखंड:** जिम कॉर्बेट • **राजाजी** (एशियाई हाथी) • नंदा देवी • फूलों की घाटी • गंगोत्री • गोविंद पशु विहार
- **असम: काजीरंगा** (विश्व के लगभग दो-तिहाई एक सींग वाले गैंडे; ब्रह्मपुत्र तट) • **मानस** (बाघ, पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर) • ओरांग (मिनी काजीरंगा) • नामेरी • डिब्रू-सैखोवा (जंगली/फेरल घोड़े) • रायमोना (गोल्डन लंगूर) • देहिंग पटकाई (उष्णकटिबंधीय वर्षावन)
- **अरुणाचल प्रदेश: नामदफा** (पूर्वी हिमालय; बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड — 4 बड़ी बिल्लियाँ एक साथ वाला विश्व का एकमात्र उद्यान; ऊँचाई लगभग 200 से 4,500 मी.; उड़ने वाली गिलहरी) • मौलिंग 3 बार
- **राजस्थान: केवलादेव घाना, भरतपुर** (पूर्व भरतपुर पक्षी विहार; बाणगंगा-गंभीर संगम; साइबेरियन सारस का शीतकालीन प्रवास, 2002 के बाद नहीं आए; मॉन्ट्रो रिकॉर्ड) • रणथंभौर • सरिस्का • मुकुंदरा हिल्स (दर्रा) • **मरुभूमि/डेजर्ट** (गोडावण)
- **गुजरात: गिर** (एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास) • **ब्लैकबक, वेलावदर** (काला हिरण) • वंसदा • मरीन (कच्छ की खाड़ी) • जंगली गधा अभयारण्य = लघु कच्छ का रण
- **मध्य प्रदेश: कान्हा** (बारहसिंगा/स्वैम्प डियर; शुभंकर 'भूरसिंह द बारहसिंगा' वाला पहला उद्यान) • बांधवगढ़ (सफ़ेद बाघ) • पन्ना (मध्य से केन नदी) • पेंच (प्रियदर्शिनी) • सतपुड़ा • माधव • संजय • वन विहार • फॉसिल (मंडला) • डायनासोर फॉसिल (धार) • **कूनो** (चीता)
- **छत्तीसगढ़:** इंद्रावती (कुटरू) • कांगेर घाटी • गुरु घासीदास (संजय)
- **ओडिशा:** सिमलीपाल • **भितरकनिका** (खारे पानी के मगरमच्छ; निकट गहिरमाथा तट पर ओलिव रिडले कछुए)
- **पश्चिम बंगाल: सुंदरबन** (मैंग्रोव में रहने वाले, तैरने में माहिर रॉयल बंगाल टाइगर) • बुक्सा • गोरुमारा • नेओरा वैली • **सिंगालीला** (लाल पांडा) • जलदापारा (एक सींग वाला गैंडा)
- **कर्नाटक:** बांदीपुर • नागरहोल (राजीव गांधी) • **बन्नेरघट्टा** (भारत का पहला तितली उद्यान) • अंशी (काली) • कुद्रेमुख
- **केरल:** पेरियार (हाथी-बाघ; पेरियार नदी) • साइलेंट वैली • **एराविकुलम** (नीलगिरि तहर सर्वाधिक; दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी **अनाईमुडी**) • मथिकेट्टन शोला • अनामुडी शोला • पमबादुम शोला

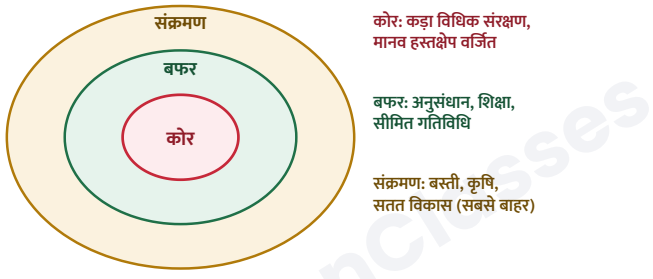
ध्यान देने योग्य बिंदु

1. हंगुल — दाचीगाम • संगाई — केइबुल लामजाओ • बारहसिंगा — कान्हा • नीलगिरि तहर — एराविकुलम • गोडावण — डेजर्ट NP
2. लाल पांडा — सिंगालीला/नेओरा वैली (प. बंगाल) • गोल्डन लंगूर — मानस/रायमोना (असम)
3. गैंडा केवल असम में नहीं — जलदापारा व गोरुमारा (प. बंगाल) में भी
4. पन्ना में केन, कॉर्बेट में रामगंगा, पेरियार में पेरियार नदी
5. जंगली गधा लघु कच्छ के रण में; बड़ा कच्छ का रण = सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व

जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र: MAB एवं क्षेत्रीकरण 11 बार

- **आधार:** UNESCO का **'मानव और जीवमंडल' (MAB) कार्यक्रम — 1971** • भारत में राष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम **1986**
- **घोषणा:** केंद्र सरकार (पर्यावरण मंत्रालय) • UNESCO विश्व नेटवर्क (WNBR) हेतु नामांकन भी केंद्र द्वारा
- **3 कार्य:** संरक्षण • सतत विकास • लॉजिस्टिक सहायता (शोध, निगरानी, शिक्षा)
- **3 संकेंद्रित क्षेत्र:** क्रोड • मध्यवर्ती • संक्रमण 3 बार
- **क्रोड क्षेत्र (Core):** सबसे भीतरी, पूर्णतः संरक्षित • शोध छोड़ कोई मानवीय हस्तक्षेप **नहीं** • प्रायः राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य इसका भाग
- **मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer):** कोर के चारों ओर • नियंत्रित अनुसंधान, पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण, सीमित पर्यटन व चराई
- **संक्रमण क्षेत्र (Transition):** सबसे बाहरी खुला क्षेत्र • जनजातीय बस्तियाँ, कृषि, वानिकी, सतत आर्थिक गतिविधियाँ — संरक्षण के साथ सामंजस्य

बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रीकरण



यूनेस्को MAB कार्यक्रम (1971) · भारत में घोषणा केंद्र सरकार द्वारा

ध्यान देने योग्य बिंदु

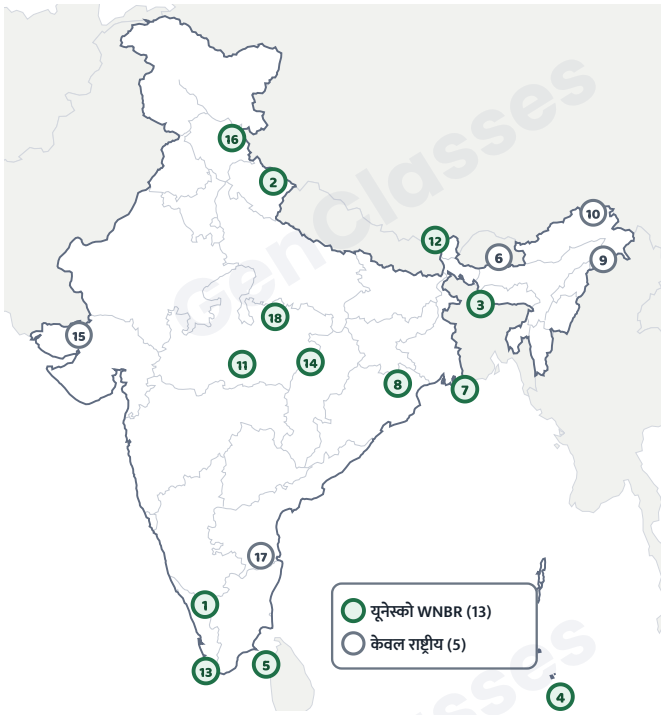
1. कोर में केवल शोध • पर्यटन-चराई बफर में • बस्ती-खेती संक्रमण में
2. संक्रमण क्षेत्र की कोई कठोर सीमा नहीं; कोर व बफर निर्धारित
3. MAB 1971 (UNESCO), पर भारत का कार्यक्रम 1986 — प्रथम BR नीलगिरि भी 1986
4. बायोस्फीयर रिजर्व में मानव बस्ती वैध (संक्रमण क्षेत्र), राष्ट्रीय उद्यान में नहीं

भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 17 बार

- **कुल:** 18 • **13** UNESCO विश्व नेटवर्क (WNBR) में (13वाँ — कोल्ड डेजर्ट, 27 सितंबर 2025) • 5 बाहर
- **नीलगिरि (1986):** तमिलनाडु-केरल-कर्नाटक • **भारत का प्रथम** BR • UNESCO में भी प्रथम (2000) • मुदुमलाई, वायनाड, बांदीपुर, नागरहोल, साइलेंट वैली शामिल 5 बार

- **नंदा देवी (1988):** उत्तराखंड (चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर) • UNESCO 2004 • हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग
- **नोकरेक (1988):** मेघालय (गारो पहाड़ियाँ) • UNESCO 2009 • लाल पांडा • सिट्रस इंडिका (जंगली संतरा) 4 बार
- **मन्नार की खाड़ी (1989):** तमिलनाडु • UNESCO 2001 • **डुगोंग** (समुद्री गाय) • बड़े समुद्री रिजर्वों में एक
- **सुंदरबन (1989):** पश्चिम बंगाल • UNESCO 2001 • गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा • सुंदरी वृक्ष • रॉयल बंगाल टाइगर
- **ग्रेट निकोबार (1989):** अंडमान-निकोबार • UNESCO 2013 • **सबसे दक्षिणी** BR • खारे पानी का मगरमच्छ
- **सिमलीपाल (1994):** ओडिशा (मयूरभंज) • UNESCO 2009 • मेलेनिस्टिक (काले) बाघ • साल वन
- **पचमढ़ी (1999):** मध्य प्रदेश (सतपुड़ा श्रेणी) • UNESCO 2009 • बोरी अभयारण्य, सतपुड़ा NP शामिल • विशाल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी
- **कंचनजंगा (2000):** सिक्किम • UNESCO 2018 • खंगचेंदजोंगा NP = भारत का एकमात्र **मिश्रित** विश्व धरोहर (2016)
- **अगस्त्यमलाई (2001):** केरल-तमिलनाडु • UNESCO 2016 • पश्चिमी घाट का दक्षिणी छोर • **कानी जनजाति** • नीलगिरि तहर 3 बार
- **अचानकमार-अमरकंटक (2005):** मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ • UNESCO 2012 • नर्मदा, सोन, जोहिला का उद्गम
- **पन्ना (2011):** मध्य प्रदेश • **18वाँ (नवीनतम)** BR • UNESCO 2020 (12वाँ) • मध्य से केन नदी 2 बार
- **कोल्ड डेजर्ट (2009):** हिमाचल (लाहौल-स्पीति; पिन वैली NP, किब्बर अभयारण्य, चंद्रताल) • UNESCO **2025 (13वाँ)** • हिम तेंदुआ
- **मानस (1989):** असम • UNESCO से बाहर
- **डिब्रू-सैखोवा (1997):** असम • **सबसे छोटा** BR (765 वर्ग किमी) • UNESCO से बाहर
- **दिहांग-दिबांग (1998):** अरुणाचल प्रदेश • UNESCO से बाहर
- **कच्छ का रण (2008):** गुजरात • **सबसे बड़ा** BR (12,454 वर्ग किमी) • जंगली गधा • UNESCO से बाहर
- **शेषाचलम पहाड़ियाँ (2010):** आंध्र प्रदेश • पूर्वी घाट • **लाल चंदन** • स्लेंडर लोरिस • UNESCO से बाहर

भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व



1 नीलगिरि · 2 नंदा देवी · 3 नोकरेक · 4 ग्रेट निकोबार · 5 मन्नार की खाड़ी · 6 मानस · 7 सुंदरबन · 8 सिमलीपाल · 9 डिब्रू-सैखोवा · 10 दिहांग-दिबांग · 11 पचमढ़ी · 12 कंचनजंगा · 13 अगस्त्यमलाई · 14 अचानकमार-अमरकंटक · 15 कच्छ · 16 शीत मरुस्थल · 17 शेषाचलम · 18 पन्ना

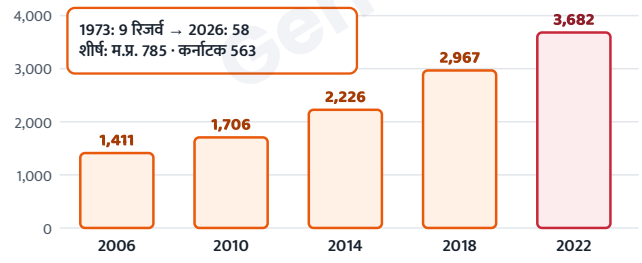
ध्यान देने योग्य बिंदु

1. UNESCO में अब 13 — कोल्ड डेजर्ट (2025) जुड़ा; बाहर केवल 5 (असम 2, अरुणाचल 1, गुजरात 1, आंध्र 1)
2. सबसे बड़ा (कच्छ) और सबसे छोटा (डिब्रू-सैखोवा) — दोनों UNESCO से बाहर
3. नवीनतम BR पन्ना (2011) ≠ UNESCO में नवीनतम कोल्ड डेजर्ट (2025)
4. खंगचेंदजोंगा भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर — विश्व का एकमात्र नहीं
5. 3 राज्यों वाला BR केवल नीलगिरि; अचानकमार-अमरकंटक व अगस्त्यमलाई दो-राज्यीय

टाइगर रिजर्व एवं बाघ गणना

- **NTCA:** बाघ कार्यबल (2005) की सिफारिश • **2006** में वन्यजीव अधिनियम संशोधन से सांविधिक निकाय • अध्यक्ष — केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
- **अधिसूचना:** NTCA की सलाह पर राज्य सरकार (धारा 38V) • कोर (क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट) + बफर
- **कुल टाइगर रिजर्व: 58** • सर्वाधिक मध्य प्रदेश (9)
- **नवीनतम (53-55):** 53वाँ रानीपुर (चित्रकूट, UP, 2022) • 54वाँ वीरांगना दुर्गावती (सागर-दमोह-नरसिंहपुर, MP, 2023) • 55वाँ धौलपुर-करौली (राजस्थान, 2023)
- **नवीनतम (56-58):** 56वाँ गुरु घासीदास-तमोर पिंगला (छत्तीसगढ़, नवंबर 2024) • 57वाँ रातापानी (रायसेन, MP, दिसंबर 2024) • **58वाँ माधव (शिवपुरी, MP, मार्च 2025)**
- **सबसे बड़ा: नागार्जुनसागर-श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश)** • फिर मानस (असम) • फिर गुरु घासीदास-तमोर पिंगला (छत्तीसगढ़) 4 बार
- **सबसे छोटा: बोर (महाराष्ट्र)** — परीक्षा का मानक उत्तर (2014 में बनते समय सबसे छोटा) • वर्तमान क्षेत्रफल में असम के ओरांग (कोर 79 वर्ग किमी) व नामेरी छोटे
- **बाघ गणना:** हर **4 वर्ष** • **M-STrIPES** ऐप (गश्त व पारिस्थितिक निगरानी)
- **बाघ संख्या क्रम:** 2006: 1,411 • 2010: 1,706 • 2014: 2,226 • 2018: 2,967 • **2022: 3,682** (औसत; न्यूनतम 3,167)
- **गणना 2022 (5वाँ चक्र, रिपोर्ट 2023):** विश्व के जंगली बाघों का लगभग **75%** भारत में
- **सर्वाधिक बाघ — राज्य:** 1. **मध्य प्रदेश (785, 'टाइगर स्टेट')** • 2. कर्नाटक (563) • 3. उत्तराखंड (560) • 4. महाराष्ट्र (444)
- **सर्वाधिक बाघ — रिजर्व: जिम कॉर्बेट (260)** • बांदीपुर (150) • नागरहोल (141)
- **अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस: 29 जुलाई** • 2010 सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट (रूस) से • **TX2** लक्ष्य (2022 तक बाघ दोगुने) — भारत ने 2018 में ही पाया

भारत में बाघ गणना (अखिल भारतीय बाघ आकलन)



2022 (5वाँ चक्र): औसत 3,682 · न्यूनतम 3,167 · विश्व के ~75% जंगली बाघ

ध्यान देने योग्य बिंदु

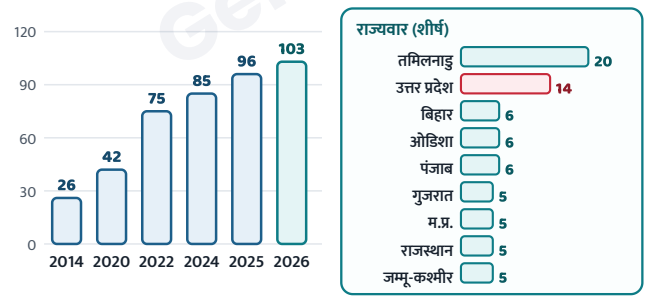
1. सर्वाधिक बाघ: राज्य में मध्य प्रदेश, रिजर्व में जिम कॉर्बेट; सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश (57वाँ, 58वाँ दोनों MP)
2. M-STrIPES = बाघ रिजर्व की गश्त व निगरानी का सॉफ्टवेयर ऐप, कोई योजना नहीं
3. NTCA अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री; NBWL अध्यक्ष प्रधानमंत्री

4. बाघ दिवस 29 जुलाई ≠ विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त ≠ राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर

रामसर आर्द्रभूमियाँ एवं मैंग्रोव 15 बार

- **रामसर अभिसमय: 2 फरवरी 1971**, रामसर (ईरान) • लागू 21 दिसंबर 1975 • भारत पक्षकार **1 फरवरी 1982** • विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 6 बार
- **भारत में कुल: 103 स्थल** (15 अक्टूबर 2026) • लगभग 13.88 लाख हेक्टेयर • विश्व में **तीसरा** (UK 176, मेक्सिको 144) • एशिया में प्रथम
- **राज्यवार: तमिलनाडु 20** (सर्वाधिक) • **उत्तर प्रदेश 14** (दूसरा) • बिहार, ओडिशा, पंजाब 6-6
- **कोई स्थल नहीं:** तेलंगाना • मेघालय • नागालैंड • दिल्ली • पुडुचेरी • लक्षद्वीप • अंडमान-निकोबार • DNH-DD
- **प्रथम (1 अक्टूबर 1981): चिल्का झील (ओडिशा) • केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान)**
- **सबसे बड़ा: सुंदरबन वेटलैंड (प. बंगाल)** 4,23,000 हेक्टेयर • 2. वेम्बनाड-कोल (केरल) • 3. चिल्का
- **सबसे छोटा: वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स (तमिलनाडु)** 19.75 हेक्टेयर • फिर रेणुका (हिमाचल) 20 हेक्टेयर
- **सर्वाधिक ऊँचाई:** त्सो कार (लद्दाख)
- **मील के पत्थर (97-100):** 97-98वाँ छारी ढंड (कच्छ) व पटना पक्षी विहार (एटा) — जनवरी 2026 • 99वाँ शेखा झील (अलीगढ़, अप्रैल 2026) • **100वाँ** जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार/सुरहा ताल (बलिया, 5 जून 2026)
- **मील के पत्थर (101-103):** 101वाँ ग्लाव झील (लोहित, अरुणाचल का पहला, 3 अगस्त 2026) • 102वाँ सुखना वेटलैंड (चंडीगढ़ का पहला) • **103वाँ सौज झील (मैनपुरी, UP)**
- **2024-25 में जुड़े प्रमुख:** अंकसमुद्र, अघनाशिनी मुहाना, मगदी केरे (कर्नाटक) • कराईवेट्टी, लॉन्गवुड शोला, नंजरायन, काझुवेली, सक्करकोट्टई, थेरथंगल (तमिलनाडु) • नागी व नकटी (जमुई, बिहार) • तवा जलाशय (MP) • **खेचेओपलरी** (सिक्किम का पहला) • **उधवा झील** (झारखंड का पहला)
- **मॉन्ट्रो रिकॉर्ड:** पारिस्थितिक स्वरूप में गंभीर प्रतिकूल परिवर्तन वाले रामसर स्थलों का रजिस्टर • भारत के 2 — **केवलादेव (1990), लोकटक (1993)** • चिल्का 2002 में हटी (एशिया में पहली) 4 बार
- **वेटलैंड सिटी मान्यता (जनवरी 2025):** इंदौर • उदयपुर — भारत के पहले
- **रामसर COP:** COP15 विक्टोरिया फॉल्स (ज़िम्बाब्वे, जुलाई 2025) • COP16 पनामा (2028)
- **अमृत धरोहर (2023):** रामसर स्थलों के संरक्षण व इको-पर्यटन की योजना
- **मैंग्रोव (ISFR 2023):** कुल 4,992 वर्ग किमी • सुंदरबन — विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन (भारत-बांग्लादेश) • भितरकनिका — भारत का दूसरा बड़ा मैंग्रोव तंत्र
- **मैंग्रोव पहल:** MISHTI (बजट 2023-24) • मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (COP27, 2022 — भारत सदस्य) • मैंग्रोव पारितंत्र संरक्षण दिवस 26 जुलाई

भारत के रामसर स्थल: बढ़ोतरी एवं राज्यवार



15 अक्टूबर 2026 तक 103 · 2014 के बाद 77 नए · एशिया में प्रथम, विश्व में तीसरा

ध्यान देने योग्य बिंदु

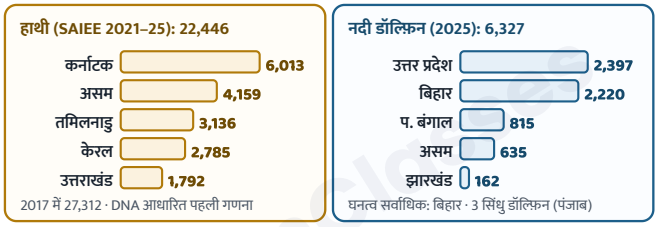
1. सबसे छोटा रामसर स्थल अब वेम्बन्नूर (19.75 हेक्टेयर); रेणुका (20 हेक्टेयर) दूसरे स्थान पर
2. मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में केवल केवलादेव व लोकटक — चिल्का 2002 में बाहर; केवलादेव पहला रामसर स्थल भी और मॉन्ट्रो में भी
3. अभिसमय 1971 • लागू 1975 • भारत 1982 — प्रथम दो स्थल 1981 तिथि से नामित
4. 100वाँ सुरहा ताल (बलिया) ≠ सूर सरोवर/कीठम (आगरा)

प्रजाति संरक्षण परियोजनाएँ (कालक्रम) 19 बार

- **प्रोजेक्ट हंगुल (1970):** कश्मीरी स्टैग (J&K का राज्य पशु) • **दाचीगाम** • J&K सरकार + IUCN/WWF
- **गिर सिंह परियोजना (1972):** एशियाई शेर • गिर वन (जूनागढ़, गुजरात) • 16वीं गणना (मई 2025): **891** (2020: 674)
- **प्रोजेक्ट टाइगर (1 अप्रैल 1973): जिम कॉर्बेट** से • प्रारंभ में 9 रिजर्व • प्रथम निदेशक **कैलाश सांखला** ('टाइगर मैन ऑफ इंडिया') • 2023 में 50 वर्ष 8 बार
- **मगरमच्छ संरक्षण परियोजना (1975):** UNDP + FAO सहायता • ओडिशा — टिकरपाड़ा (सतकोसिया घाटी, महानदी) व भितरकनिका • भारत में तीनों प्रजातियाँ — घड़ियाल, मगर, खारे पानी का मगरमच्छ • प्रमुख केंद्र राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (MP-राजस्थान-UP), कुकरैल (लखनऊ)
- **मणिपुर थामिन/संगाई परियोजना (1977):** ब्रो-एंटलर्ड डियर (डांसिंग डियर; मणिपुर राज्य पशु) • केइबुल लामजाओ (लोकटक झील का दक्षिण-पूर्वी भाग)
- **प्रोजेक्ट राइनो (1987):** एक सींग वाला गैंडा • काजीरंगा • पोबितोरा (**सर्वाधिक घनत्व**) • मानस (असम) • जलदापारा (प. बंगाल)
- **प्रोजेक्ट एलीफेंट (फरवरी 1992):** केंद्र प्रायोजित • 1988 टास्क फोर्स की सिफारिश • प्रथम हाथी रिजर्व सिंहभूम (झारखंड, 2001) • हाथी रिजर्व **33** (33वाँ तराई, UP, 2022) 6 बार
- **हाथी — विशेष: राष्ट्रीय विरासत पशु (अक्टूबर 2010)** • MIKE (अवैध हत्या निगरानी; CITES, भारत में 2003 से; 10 स्थल, जैसे शिवालिक) • गज उत्सव 2023 (काजीरंगा, परियोजना के 30 वर्ष) • विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त
- **हाथी गणना (SAIEE 2021-25, DNA आधारित, अक्टूबर 2025): 22,446** (2017: 27,312) • कर्नाटक 6,013 > असम 4,159 > तमिलनाडु 3,136 > केरल 2,785 > उत्तराखंड 1,792 • पश्चिमी घाट 11,934
- **लाल पांडा परियोजना (1996):** पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (दार्जिलिंग) + WWF • स्थानीय नाम **'कैट-बियर'** • आवास सिक्किम (राज्य पशु), अरुणाचल, दार्जिलिंग
- **समुद्री कछुआ परियोजना (1999):** पर्यावरण मंत्रालय + UNDP • नोडल WII • ओलिव रिडले का सामूहिक घोंसला (**अरिबाडा**) — गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य (भितरकनिका के निकट) व रुशिकुल्या मुहाना (ओडिशा)
- **गिद्ध संरक्षण (2006):** पशु चिकित्सा में **डाइक्लोफेनाक** पर प्रतिबंध (2006) • प्रथम कार्ययोजना 2006 • वर्तमान कार्ययोजना **2020-2025** • प्रथम गिद्ध संरक्षण-प्रजनन केंद्र पिंजौर (हरियाणा) • विश्व का पहला जटायु (लाल सिर वाला किंग वल्चर) संरक्षण-प्रजनन केंद्र महाराजगंज (फरेंदा, UP) 3 बार
- **प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (2009):** 5 हिमालयी राज्य (J&K — अब लद्दाख सहित, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल) • 2013 **बिश्केक घोषणा** व GSLEP (12 देश) • पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी (उत्तराखंड)
- **हिम तेंदुआ गणना (SPAI, जनवरी 2024): 718** • लद्दाख 477 (सर्वाधिक) • उत्तराखंड 124
- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन (15 अगस्त 2020):** नदी व समुद्री दोनों डॉल्फिन • गंगा डॉल्फिन (Platanista gangetica, 'सूस') **राष्ट्रीय जलीय जीव — 5 अक्टूबर 2009** → 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 बार
- **गंगा डॉल्फिन — विशेष:** लगभग अंधी • **इकोलोकेशन** से शिकार • विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य (भागलपुर, बिहार) — भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य • राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC) पटना
- **डॉल्फिन गणना (पहली, 3 मार्च 2025): 6,327** (6,324 गंगा + 3 सिंधु — ब्यास, पंजाब) • UP 2,397 > बिहार 2,220 > प. बंगाल 815 > असम 635 > झारखंड 162 > MP-राजस्थान 95 > पंजाब 3 • घनत्व बिहार में सर्वाधिक
- **प्रोजेक्ट चीता (17 सितंबर 2022):** चीता 1952 में विलुप्त घोषित • विश्व की पहली अंतर-महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना • नामीबिया 8 (सितंबर 2022) + दक्षिण अफ्रीका 12 (फरवरी 2023) → **कूनो NP (MP)** • दूसरा घर गांधी सागर अभयारण्य (MP, अप्रैल 2025)
- **अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (अप्रैल 2023):** मुख्यालय भारत • 7 बड़ी बिल्लियाँ — बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा

- **प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट (2023):** दोनों परियोजनाओं का एक प्रभाग में विलय

हाथी एवं डॉल्फ़िन गणना: शीर्ष राज्य



प्रजाति संरक्षण परियोजनाओं का कालक्रम

- **1970** — **प्रोजेक्ट हंगुल (दाचीगाम, J&K)**
- **1972** — गिर सिंह परियोजना (गुजरात)
- **1973** — **प्रोजेक्ट टाइगर — 9 रिजर्व, पहला कॉर्बेट**
- **1975** — मगरमच्छ संरक्षण परियोजना (ओडिशा)
- **1977** — **संगाई परियोजना (केइबुल लामजाओ)**
- **1987** — प्रोजेक्ट राइनो (असम)
- **1992** — **प्रोजेक्ट एलीफेंट (अब 33 हाथी रिजर्व)**
- **1996** — लाल पांडा परियोजना (दार्जिलिंग)
- **1999** — **समुद्री कछुआ परियोजना (ओलिव रिडले)**
- **2006** — गिद्ध संरक्षण — डाइक्लोफेनाक प्रतिबंध
- **2009** — **प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (5 हिमालयी राज्य)**
- **2020** — प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन (15 अगस्त)
- **2022** — **प्रोजेक्ट चीता — कूनो (17 सितंबर)**
- **2023** — अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (7 बड़ी बिल्लियाँ)

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. हाथी — राष्ट्रीय विरासत पशु (2010) • बाघ — राष्ट्रीय पशु • गंगा डॉल्फिन — राष्ट्रीय जलीय जीव (2009)
2. प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में, पर डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में
3. सर्वाधिक हाथी कर्नाटक (असम दूसरा, तमिलनाडु तीसरा) • सर्वाधिक डॉल्फिन UP, पर घनत्व बिहार में
4. MIKE = CITES का हाथी-हत्या निगरानी कार्यक्रम • M-STrIPES = बाघ निगरानी ऐप
5. गैंडा: सर्वाधिक संख्या काजीरंगा, सर्वाधिक घनत्व पोबितोरा

एक-पंक्ति तथ्य

- **भारतीय गैंडा विजन 2020 (IRV 2020):** 2005 में प्रारंभ • लक्ष्य — असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में एक सींग वाले गैंडे 3,000 तक
- **सलीम अली:** राष्ट्रीय उद्यान (सिटी फॉरेस्ट) — श्रीनगर (J&K) • पक्षी अभयारण्य — चोराओ द्वीप, मांडोवी नदी (गोवा)
- **विश्व-प्रसिद्ध जोड़े:** दाचीगाम — हंगुल • काजीरंगा — एक सींग वाला गैंडा • केवलादेव — साइबेरियन सारस • भितरकनिका — खारे पानी का मगरमच्छ
- **साइलेंट वैली:** पलक्कड़ (केरल), नीलगिरि पहाड़ियाँ • **कुंतीपुझा नदी** • सिंह-पूंछ मकाक (लायन-टेल्ड मकाक) का मुख्य आवास
- **फूलों की घाटी:** चमोली (उत्तराखंड) • पिन वैली — लाहौल-स्पीति (हिमाचल)
- **मैंग्रोव आवरण:** 1. प. बंगाल (सुंदरबन, लगभग 42%) • 2. गुजरात (कच्छ, लगभग 23%) • 3. अंडमान-निकोबार (लगभग 12%)

भाग 3: प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन

07 पर्यावरण प्रदूषण, रोग एवं नियंत्रण उपाय

वायु प्रदूषक: प्राथमिक एवं द्वितीयक 14 बार

- **प्राथमिक प्रदूषक (सीधे स्रोत से):** CO • CO2 • SO2 • नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO, NO2) • निलंबित कणिकीय पदार्थ • सीसा • अमोनिया • बेंजीन • CFC
- **द्वितीयक प्रदूषक (प्राथमिक की अभिक्रिया से):** **PAN** (परॉक्सीएसिटिल नाइट्रेट) — प्रकाश-रासायनिक स्मॉग का प्रमुख घटक • **क्षोभमंडलीय ओजोन** (धूप में VOC + NOx) • सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक अम्ल (अम्ल वर्षा) • SO3 (SO2 के ऑक्सीकरण से) • स्मॉग (धुआँ + कोहरा)

विशेषता	लंदन स्मॉग (क्लासिकल)	लॉस एंजिल्स स्मॉग (प्रकाश-रासायनिक)
प्रथम घटना	लंदन, 1952	लॉस एंजिल्स, 1943
मुख्य घटक	धुआँ + कोहरा + SO2	O3 + PAN + NOx + एल्डिहाइड
मौसम	शीतकाल, ठंडी-आर्द्र सुबह	ग्रीष्म, तेज धूप, गर्म-शुष्क दोपहर
प्रकृति	अपचायक (Reducing)	ऑक्सीकारक (Oxidising)
स्रोत	कोयला/जीवाश्म ईंधन दहन	वाहन व कारखाना उत्सर्जन

- **कार्बन मोनोऑक्साइड:** 'दमघोंटू गैस' • हीमोग्लोबिन से बंधुता O2 से लगभग **200–250 गुना** → **कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन** → रक्त की O2 वहन क्षमता समाप्त
- **सल्फर डाइऑक्साइड:** मथुरा तेल शोधक कारखाना → अम्ल वर्षा → ताजमहल का पीलापन (**स्टोन लेप्रोसी / मार्बल कैंसर**) • संरक्षण हेतु ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ, लगभग 10,400 वर्ग किमी) • सर्वोत्तम जैव-सूचक **लाइकेन** (कवक + शैवाल)
- **फ्लाई ऐश:** कोयला ताप विद्युत गृहों का सूक्ष्म चूर्ण • घटक: **सिलिका (SiO2)**, एल्युमिनियम सिलिकेट, CaO + भारी धातुएँ (सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर) • उपयोग: ईंट • पोर्टलैंड सीमेंट • सड़क-भराव • मृदा की जल-धारण क्षमता वृद्धि
- **सीसा:** पेट्रोल में अपस्फोटन-रोधी **टेट्राएथिल लेड** • केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क को क्षति • भारत में देशभर सीसा-रहित पेट्रोल 2000 से
- **बेंजीन:** सिगरेट धुआँ, पेंट, पेट्रोल • **रक्त कैंसर (ल्यूकेमिया)**

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. ओजोन: समतापमंडल में जीवन-रक्षक कवच; क्षोभमंडल में **द्वितीयक प्रदूषक** व ग्रीनहाउस गैस
2. PAN व क्षोभमंडलीय ओजोन सीधे उत्सर्जित नहीं — दोनों द्वितीयक
3. लंदन स्मॉग = सर्दी, SO2, **अपचायक**; लॉस एंजिल्स = गर्मी, O3/PAN, **ऑक्सीकारक** — उल्टा जोड़कर फँसाया जाता

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) एवं नियंत्रण कार्यक्रम

- **राष्ट्रीय AQI:** प्रारंभ **2014** • सिद्धांत 'एक संख्या, एक रंग, एक विवरण' • **6 श्रेणियाँ**
- **AQI श्रेणियाँ:** अच्छा 0–50 (गहरा हरा) • संतोषजनक 51–100 (हल्का हरा) • मध्यम प्रदूषित 101–200 (पीला) • खराब 201–300 (नारंगी) • बहुत खराब 301–400 (लाल) • **गंभीर 401–500** (मैरून)
- **8 प्रदूषक:** PM10 • PM2.5 • NO2 • SO2 • CO • O3 • NH3 • सीसा • सबसे अधिक उप-सूचकांक = AQI • न्यूनतम 3 प्रदूषक, एक PM अनिवार्य
- **NAAQS 2009: 12 प्रदूषक** — AQI के 8 + बेंजीन, बेंजो(a)पाइरीन, आर्सेनिक, निकल • PM2.5 40 (वार्षिक)/60 (24 घंटे) • PM10 60/100 $\mu g/m^3$
- **WHO दिशानिर्देश 2021:** PM2.5 5 (वार्षिक)/15 (24 घंटे) • PM10 15/45 $\mu g/m^3$
- **SAFAR:** **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** • विकसित — IITM पुणे • प्रारंभ 2010 (राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली) • PM1, ब्लैक कार्बन, **बेंजीन, टोल्यूनि, जाइलीन, पारा** की भी निगरानी
- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): 10 जनवरी 2019** • पर्यावरण मंत्रालय • प्रारंभिक लक्ष्य 2024 तक 20–30% कमी (आधार 2017) • संशोधित **2025-26 तक PM10 में 40% तक कमी** • लगभग 130 शहर • पोर्टल PRANA
- **GRAP:** दिल्ली-NCR • 2017 से • 4 चरण — खराब • बहुत खराब • गंभीर • गंभीर+ (450 से अधिक) • लागू करता **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM, 2021)**

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

0–50	51–100	101–200	201–300	301–400	401–500
अच्छा	संतोषजनक	मध्यम	खराब	बहुत खराब	गंभीर

8 प्रदूषक जिनसे AQI बनता है:

PM10 · PM2.5 · NO_2 · SO_2 · CO · O_3 · NH_3 · Pb

राष्ट्रीय AQI: 17 अक्टूबर 2014 (स्वच्छ भारत) · CPCB · 24 घंटे का औसत

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. AQI में **CO शामिल, CO2 नहीं** • बेंजीन AQI में नहीं, NAAQS में है
2. AQI = 8 प्रदूषक, 6 श्रेणियाँ; NAAQS = 12 प्रदूषक
3. SAFAR = **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**; AQI व NCAP = पर्यावरण मंत्रालय/CPCB

जल प्रदूषण एवं जल-गुणवत्ता सूचक 11 बार

- **घुलित ऑक्सीजन (DO):** जलीय जीवों के श्वसन हेतु • स्वच्छ जल लगभग **8 mg/L** या अधिक • **4 mg/L से कम** → अत्यधिक प्रदूषित, मछलियाँ मरतीं • ताप बढ़ने पर घटती
- **जैविक ऑक्सीजन माँग (BOD):** **20°C पर 5 दिन** में वायवीय सूक्ष्मजीवों द्वारा केवल **जैव-निम्नीकरणीय** कार्बनिक पदार्थ के अपघटन हेतु आवश्यक O2
- **रासायनिक ऑक्सीजन माँग (COD):** जैव-निम्नीकरणीय + अजैव-निम्नीकरणीय **दोनों** के रासायनिक ऑक्सीकरण हेतु O2 • ऑक्सीकारक पोटैशियम डाइक्रोमेट
- **स्वर्णिम नियम:** सदा **COD > BOD** • प्रदूषण बढ़ने पर BOD व COD **बढ़ते**, DO **घटती**
- **CPCB स्नान-योग्य जल:** DO ≥ 5 mg/L • BOD ≤ 3 mg/L • फीकल कोलीफॉर्म ≤ 2,500 MPN/100 ml
- **सुपोषण (Eutrophication):** नाइट्रेट व फॉस्फेट (उर्वरक, सीवेज) की अधिकता → **शैवाल प्रस्फुटन (Algal bloom)** → DO समाप्त → **'जैविक मरुस्थल'** • जलकुंभी = 'बंगाल का आतंक'
- **जैव-आवर्धन:** ऊपर के पोषण स्तरों पर अनअपघटनीय प्रदूषकों (DDT, पारा, एंडोसल्फान, स्ट्रॉन्शियम-90) की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि • **सर्वोच्च मांसाहारी** (गिद्ध, बाज, मनुष्य) में अधिकतम • DDT: जल 0.003 ppb → मछली-भक्षी पक्षी 25 ppm → अंडों का कवच पतला
- **डाइक्लोफेनाक:** पशुओं की दर्दनिवारक दवा • उपचारित पशुओं के शव खाने से गिद्धों की **किडनी फेल** → भारी गिरावट • पशु-उपयोग प्रतिबंध 2006
- **प्रदूषित नदियाँ:** दामोदर — 'जैविक मरुस्थल' • UP: **हिंडन** (सहारनपुर → गाजियाबाद-नोएडा) व **गोमती** (लखनऊ–जौनपुर) — अत्यधिक BOD, 'जैविक मरुस्थल' जैसी दशा
- **काली नदी (पूर्वी):** मुजफ्फरनगर–मेरठ से कन्नौज के पास गंगा में • चीनी मिल व कागज उद्योग अपशिष्ट • रामगंगा व सई भी औद्योगिक कचरे से प्रदूषित

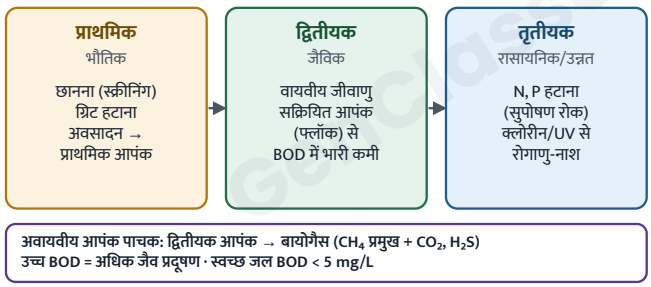
ध्यान देने योग्य बिंदु

1. BOD में केवल **जैव-निम्नीकरणीय**; COD में **दोनों** — इसलिए COD सदा अधिक
2. प्रदूषण बढ़ने पर BOD-COD बढ़ते, पर **DO घटती**
3. BOD की मानक दशा: **20°C, 5 दिन**
4. जैव-संचयन = एक जीव में समय के साथ; जैव-आवर्धन = पोषण स्तरों के साथ

अपशिष्ट जल (सीवेज) उपचार

- **प्राथमिक (भौतिक) उपचार:** छनन • ग्रिट निष्कासन • अवसादन → **प्राथमिक आपंक**
- **द्वितीयक (जैविक) उपचार:** **वातन टैंक** में वायवीय जीवाणु **फ्लॉक** (जीवाणु + कवक तंतु) कार्बनिक पदार्थ खाते → **BOD में भारी कमी** • अवसादन से **सक्रियित आपंक**; कुछ भाग इनोकुलम के रूप में वापस
- **अवायवीय आपंक पाचक:** शेष आपंक का पाचन → **बायोगैस** (मीथेन + H2S + CO2)
- **तृतीयक उपचार:** नाइट्रोजन-फॉस्फोरस निष्कासन • कीटाणुशोधन (क्लोरीन, ओजोन, UV)
- **प्राकृतिक विकल्प:** ऑक्सीकरण तालाब • निर्मित आर्द्रभूमि • **पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि** (रामसर 2002) — प्राकृतिक सीवेज उपचार

अपशिष्ट जल उपचार के चरण



अवायवीय आपंक पाचक: द्वितीयक आपंक → बायोगैस (CH_4 प्रमुख + CO_2, H_2S)
उच्च BOD = अधिक जैव प्रदूषण · स्वच्छ जल BOD < 5 mg/L

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. प्राथमिक चरण पूर्णतः **भौतिक**; BOD सर्वाधिक **द्वितीयक** चरण में घटती
2. वातन टैंक = **वायवीय**; बायोगैस = **अवायवीय** पाचक

प्रदूषण जनित प्रमुख रोग एवं सिंड्रोम 16 बार

- **पारा → मिनामाता रोग:** तंत्रिका तंत्र क्षति • मिनामाता खाड़ी, जापान (1956), दूषित मछली से • मिनामाता अभिसमय 2013 (लागू 2017)
- **कैडमियम → इटाई-इटाई ('आउच-आउच'):** हड्डी-जोड़ों में तीव्र दर्द, गुर्दा क्षति • टोयामा प्रांत, जापान (लगभग 1912)
- **नाइट्रेट → ब्लू बेबी सिंड्रोम (मेथेमोग्लोबिनेमिया):** पेयजल में नाइट्रेट **45 mg/L** से अधिक • शिशुओं में O2 वहन रुकता, शरीर नीला
- **आर्सेनिक → ब्लैक फुट रोग, केराटोसिस:** त्वचा फटना, तलवों पर काले धब्बे, त्वचा व फेफड़े का कैंसर • गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान — बलिया, गाजीपुर, पश्चिम बंगाल • पेयजल सीमा 0.01 mg/L
- **फ्लोराइड → फ्लोरोसिस (नॉक-नी सिंड्रोम):** दाँतों का पीलापन/चितकबरापन, हड्डियाँ मुड़ना, घुटने टकराना • उन्नाव, आगरा, मथुरा • पेयजल सीमा 1.0 (अधिकतम 1.5) mg/L
- **एस्बेस्टस → एस्बेस्टोसिस:** फेफड़ों की झिल्ली में फाइब्रोसिस, **मेसोथेलियोमा** कैंसर
- **कोयला धूल → एन्थ्राकोसिस ('ब्लैक लंग'):** कोयला खदान श्रमिक
- **सिलिका धूल → सिलिकोसिस:** पत्थर तोड़ने व काँच उद्योग के श्रमिक
- **लौह कण → सिडेरोसिस:** लौह अयस्क खनन
- **कपास धूल → बिसिनोसिस ('ब्राउन लंग'):** कपड़ा मिल मजदूर
- **गन्ने की खोई धूल → बैगासोसिस:** चीनी मिल श्रमिक

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. मिनामाता = **पारा**; इटाई-इटाई = **कैडमियम** — दोनों जापान के, आपस में बदलकर पूछे जाते
2. ब्लू बेबी = नाइट्रेट; CO विषाक्तता = कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन — दोनों में O2 वहन घटता
3. ब्लैक फुट = आर्सेनिक; ब्लैक लंग = कोयला; ब्राउन लंग = कपास
4. सिलिकोसिस = सिलिका; सिडेरोसिस = लोहा

ध्वनि, रेडियोधर्मी प्रदूषण एवं औद्योगिक आपदाएँ 8 बार

- **ध्वनि मापन:** तीव्रता — **डेसिबल** • आवृत्ति — **हर्ट्ज**
- **WHO:** सुरक्षित स्तर **45 dB** • **80 dB** से अधिक = शोर (प्रदूषण)
- **ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000:** दिन = सुबह 6 से रात 10 बजे • शांत क्षेत्र = अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय के चारों ओर **100 मीटर**
- **ग्रीन मफलर: ध्वनि प्रदूषण** नियंत्रण • सड़क, राजमार्ग व औद्योगिक क्षेत्र किनारे **अशोक, नीम** जैसे सघन वृक्षों की 4–6 पंक्तियाँ → ध्वनि तरंगें अवशोषित
- **रेडियोधर्मी प्रदूषक व लक्ष्य अंग:** स्ट्रॉन्शियम-90 → हड्डियाँ • आयोडीन-131 → थायरॉइड • सीजियम-137 → कोमल ऊतक • रेडॉन → फेफड़े का कैंसर • इकाइयाँ: बेकरेल, क्यूरी (सक्रियता) • सीवर्ट, रेम (जैविक प्रभाव)

- **भोपाल गैस त्रासदी: 2–3 दिसंबर 1984** • यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. का कीटनाशक संयंत्र • **मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)** रिसाव • परिणाम: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

क्षेत्र	दिन (dB)	रात (dB)
औद्योगिक	75	70
वाणिज्यिक	65	55
आवासीय	55	45
शांत क्षेत्र	50	40

- **चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना: 26 अप्रैल 1986** • यूक्रेन (तत्कालीन सोवियत संघ)
- **फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना: 11 मार्च 2011** • जापान • सुनामी के कारण

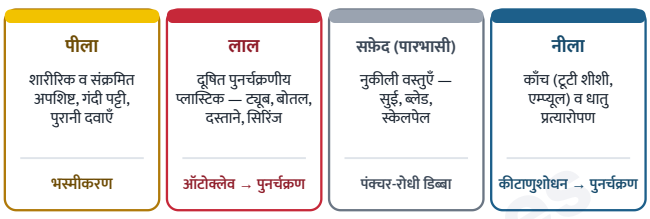
ध्यान देने योग्य बिंदु

1. भोपाल = मिथाइल **आइसोसाइनेट** — 'आइसोसायनाइड' विकल्प गलत
2. **ग्रीन मफलर** = ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण; वनीकरण या ग्रीनहाउस से संबंध नहीं
3. सबसे कम सीमा शांत क्षेत्र (50/40); औद्योगिक में दिन-रात अंतर केवल 5 dB
4. डेसिबल लघुगणकीय पैमाना: 10 dB वृद्धि = 10 गुना तीव्रता

ठोस अपशिष्ट, ई-कचरा, प्लास्टिक एवं जैव-उपचार

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026:** लागू **1 अप्रैल 2026** (2016 नियमों के स्थान पर) • शहरी व ग्रामीण दोनों • स्रोत पर **4-धारा पृथक्करण** — गीला • सूखा • सैनिटरी • विशेष देखभाल (बल्ब, बैटरी, दवाएँ) • थोक अपशिष्ट उत्पादक (≥ 20,000 वर्ग मी. क्षेत्र या ≥ 100 किग्रा/दिन अपशिष्ट) पर विशेष दायित्व • लैंडफिल केवल अपुनर्चक्रणीय/निष्क्रिय अपशिष्ट हेतु
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022:** लागू **1 अप्रैल 2023** • पूर्व नियम 2011, 2016 • 106 विद्युत-इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ • सौर PV पैनल शामिल • उत्पादकों पर **EPR** (विस्तारित उत्पादक दायित्व), ऑनलाइन EPR प्रमाणपत्र
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016:** चिह्नित **एकल-उपयोग प्लास्टिक** पर प्रतिबंध **1 जुलाई 2022** से • कैरी बैग 75 माइक्रॉन (सितंबर 2021) → **120 माइक्रॉन** (दिसंबर 2022) • संशोधन 2024 — जैव-निम्नीकरणीय प्लास्टिक की परिभाषा
- **अन्य नियम:** जैव-चिकित्सा अपशिष्ट 2016 • खतरनाक अपशिष्ट 2016 • बैटरी अपशिष्ट 2022 • निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट 2025 (लागू 1 अप्रैल 2026)
- **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट रंग-कोड:** पीला — अंग, संक्रमित अपशिष्ट (भस्मीकरण) • लाल — पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक (ऑटोक्लेव) • सफेद — सुई, नुकीली वस्तुएँ • नीला — काँच व धातु प्रत्यारोपण
- **ऑयल जैपर: TERI** • **5 जीवाणुओं** का मिश्रण • समुद्री तेल रिसाव के हाइड्रोकार्बन को CO2 व जल में बदलता • सहयोगी उत्पाद ऑयलिवोरस-S
- **सुपरबग (Pseudomonas putida):** डॉ. **आनंद मोहन चक्रवर्ती** • आनुवंशिक अभियांत्रिकी से तेल-भक्षी जीवाणु • पेटेंट पाने वाला पहला GM जीव (अमेरिका, 1980)
- **फाइटोरेमेडिएशन:** पौधों से मृदा/जल की भारी धातुओं का अवशोषण • सूरजमुखी, जलकुंभी, सरसों

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का रंग-कोड



जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 — 4 रंग-श्रेणियाँ

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. ठोस अपशिष्ट नियम 2026 = **4 धाराएँ**; 2016 = 3 धाराएँ (गीला, सूखा, घरेलू खतरनाक)
2. ई-अपशिष्ट नियम 2022, पर लागू **2023** से; C&D नियम 2025, लागू **2026** से
3. कैरी बैग की वर्तमान न्यूनतम मोटाई **120 माइक्रॉन**
4. सुपरबग = **स्यूडोमोनास पुटिडा** (चक्रवर्ती); ऑयल जैपर = **TERI**

एक-पंक्ति तथ्य

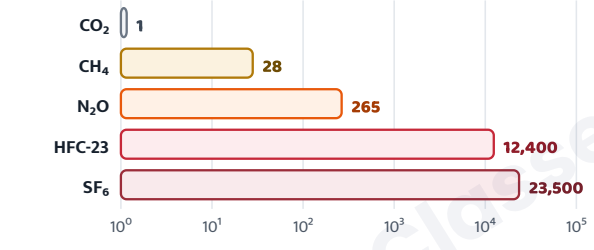
- **सिगरेट धुएँ के मुख्य प्रदूषक:** CO • बेंजीन
- **पेयजल का कीटाणुशोधन:** क्लोरीन गैस • ब्लीचिंग पाउडर • ओजोन
- **पॉलीथीन व प्लास्टिक:** सामान्य जीवाणुओं से अपघटन नहीं → **अजैव-निम्नीकरणीय**
- **अम्ल वर्षा:** pH **5.6 से कम** • सल्फ्यूरिक अम्ल लगभग 70% • नाइट्रिक अम्ल लगभग 30%
- **अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र:** मैनचेस्टर (ब्रिटेन) • सर्वाधिक क्षति स्कैंडिनेवियाई देशों को
- **राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस:** 2 दिसंबर (भोपाल त्रासदी स्मृति)

08 जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एवं ओजोन क्षरण

ग्रीनहाउस गैसें एवं वैश्विक तापन क्षमता 18 बार

- **संकल्पना: जोसेफ फोरियर (1824)** • **स्वांते आर्हेनियस (1896)** — जीवाश्म ईंधन दहन से बढ़ी CO2 पृथ्वी को गर्म करती
- **क्रियाविधि:** आने वाले **लघु तरंगदैर्घ्य सौर विकिरण** हेतु पारदर्शी • पृथ्वी से लौटते **दीर्घ तरंगदैर्घ्य अवरक्त (पार्थिव) विकिरण** का अवशोषण → वायुमंडल गर्म
- **प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव:** इसके बिना पृथ्वी का औसत ताप ≈ −18°C, इसके साथ ≈ 15°C • समस्या = मानवजनित "संवर्धित" प्रभाव
- **वैश्विक तापन क्षमता (GWP):** 1 किग्रा गैस द्वारा 100 वर्ष में फँसाई ऊष्मा, 1 किग्रा CO2 की तुलना में • **CO2 = 1** (आधार)
- **जलवाष्प:** मात्रा व तापन-योगदान में **सर्वाधिक (≈60%)** • GWP गणना में नहीं • जीवनकाल 9–10 दिन • महासागरीय वाष्पीकरण
- **कार्बन डाइऑक्साइड: मानवजनित तापन में सर्वाधिक (≈60%)** • GWP 1 • जीवनकाल 100–300 वर्ष • जीवाश्म ईंधन, वनोन्मूलन, सीमेंट • पूर्व-औद्योगिक ≈280 ppm → अब 420 ppm से अधिक
- **मीथेन (मार्श गैस):** ≈20% • GWP **28** • जीवनकाल **≈12 वर्ष** • धान के खेत, जुगाली करने वाले पशु, आर्द्रभूमि, कोयला खदान, दीमक, कचरा-भराव स्थल
- **नाइट्रस ऑक्साइड (लाफिंग गैस):** ≈6% • GWP **265** • जीवनकाल 114–121 वर्ष • नाइट्रोजन उर्वरक, नायलॉन उत्पादन, जैवभार दहन
- **क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC):** ≈14% (अन्य हैलोकार्बन सहित) • GWP ≈4,660 (CFC-11) से ≈10,200 (CFC-12) • जीवनकाल 45–100 वर्ष • रेफ्रिजरेटर, AC, फोम
- **सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6):** अत्यंत कम मात्रा • GWP **23,500 (सर्वाधिक)** • जीवनकाल 3,200 वर्ष • विद्युत ट्रांसफार्मर, मैग्नीशियम उत्पादन, सेमीकंडक्टर
- **अन्य:** HFC-23 GWP 12,400 • परफ्लोरोकार्बन CF4 जीवनकाल ≈50,000 वर्ष (सबसे दीर्घजीवी)
- **क्योटो की 6 नियंत्रित गैसें:** CO2 • मीथेन • नाइट्रस ऑक्साइड • हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) • परफ्लोरोकार्बन (PFC) • सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6) • 7वीं **नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड** — दोहा संशोधन 2012

ग्रीनहाउस गैसों की वैश्विक तापन क्षमता



GWP (100 वर्ष, IPCC AR5; लघुगणकीय पैमाना) · सर्वाधिक GWP: SF_6

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मात्रा वाली ग्रीनहाउस गैस = **जलवाष्प** • मानवजनित उत्सर्जन में सर्वाधिक व सबसे महत्वपूर्ण = **CO2**
2. सर्वाधिक GWP = SF6 • सबसे दीर्घजीवी = CF4 — दो अलग गैसें
3. पुरानी किताबों के GWP: मीथेन 21/25, नाइट्रस ऑक्साइड 310/298 • वर्तमान मानक (IPCC AR5) 28 व 265
4. जलवाष्प व CFC क्योटो सूची में नहीं — CFC मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अधीन

ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन एवं ब्लू कार्बन 6 बार

- **ब्लैक कार्बन (कालिख):** जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन व बायोमास के **अपूर्ण दहन** से बना **कणिकीय प्रदूषक** (गैस नहीं)
- **ब्लैक कार्बन का प्रभाव:** सूर्य-प्रकाश का प्रबल अवशोषक • हिमालय/आर्कटिक हिमनदों पर जमकर बर्फ की **एल्बिडो (परावर्तन क्षमता) घटाता** → तेज़ पिघलन • जीवनकाल केवल **कुछ दिन से कुछ सप्ताह**
- **ब्राउन कार्बन (भूरा कार्बन):** जैवभार (लकड़ी, फसल अवशेष/पराली) दहन से बना **कार्बनिक एरोसोल** • मुख्यतः पराबैंगनी व नीला प्रकाश अवशोषित
- **ब्लू कार्बन (नीला कार्बन):** महासागरीय व तटीय पारितंत्रों — **मैंग्रोव, ज्वारीय लवण-दलदल (सॉल्ट मार्श), समुद्री घास (सी-ग्रास)** — द्वारा संग्रहित कार्बन • प्रति इकाई क्षेत्र स्थलीय वनों से **≈10 गुना** तेज़ अवशोषण • अधिकांश भंडार तलछट में
- **भारत की मैंग्रोव पहल:** MISHTI (बजट 2023-24) • मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC, COP27, 2022) में भारत सदस्य

कार्बन के "रंग"



ध्यान देने योग्य बिंदु

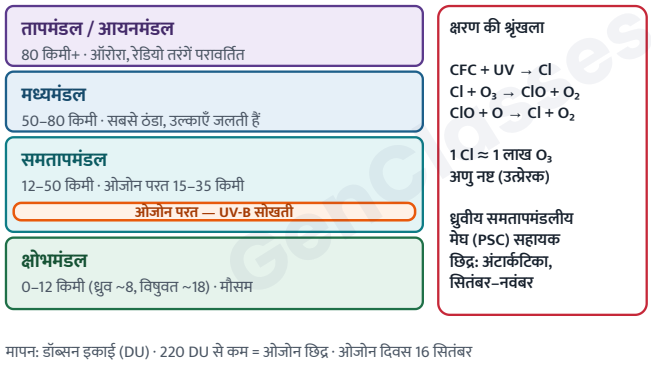
1. ब्लैक कार्बन गैस नहीं, कणिकीय पदार्थ — क्योटो गैसों में नहीं, फिर भी प्रबल तापन-कारक
2. ब्लैक कार्बन = अपूर्ण दहन (जीवाश्म + जैव) • ब्राउन कार्बन = मुख्यतः जैवभार/पराली दहन
3. ब्लू कार्बन पारितंत्र = मैंग्रोव, लवण-दलदल, समुद्री घास • प्रवाल भित्ति शामिल नहीं

ओजोन परत एवं ओजोन क्षरण 15 बार

- **अवस्थिति:** कुल ओजोन का **90% समताप मंडल** में (15–35 किमी; सर्वाधिक सघनता **20–25 किमी**) • शेष 10% क्षोभमंडल में (वहाँ प्रदूषक व ग्रीनहाउस गैस)
- **मापन:** डॉब्सन इकाई (DU) • 100 DU = 0°C व 1 वायुमंडलीय दाब पर **1 मिमी** मोटी शुद्ध ओजोन परत • औसत ≈300 DU • **220 DU से कम = ओजोन छिद्र**
- **खोज:** ओजोन परत — **चार्ल्स फैब्री व हेनरी बुइसन** (1913, फ्रांस) • स्पेक्ट्रोफोटोमीटर व ओजोन अध्ययन — **जी.एम.बी. डॉब्सन**
- **अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की खोज: 1985** • जोसेफ फारमैन, ब्रायन गार्डिनर, जोनाथन शैंकलिन (ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण)
- **क्षरणकारी पदार्थ:** CFC (फ्रिऑन) • हैलोन (अग्निशामक) • कार्बन टेट्राक्लोराइड • मिथाइल क्लोरोफॉर्म • मिथाइल ब्रोमाइड • **नाइट्रस ऑक्साइड** (सुपरसोनिक जेट)
- **ओजोन क्षरण क्षमता (ODP):** CFC-11 = 1 (आधार) • हैलोन सर्वाधिक • HCFC कम (अंतरिम विकल्प) • HFC = **0**
- **सक्रिय क्लोरीन:** CFC पर पराबैंगनी क्रिया → मुक्त **क्लोरीन परमाणु** • 1 क्लोरीन परमाणु ≈ **1 लाख** ओजोन अणु नष्ट • ब्रोमीन प्रति परमाणु और भी विनाशक
- **क्लोरीन उत्प्रेरक चक्र:** Cl + O3 → ClO + O2 • ClO + O → Cl + O2 • क्लोरीन पुनः मुक्त होकर बार-बार क्रिया
- **ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल (PSC):** अंटार्कटिक **शीत ऋतु (जून–अगस्त)** में −78°C से कम ताप पर **ध्रुवीय भंवर** के भीतर बनते • इनकी सतह पर निष्क्रिय क्लोरीन → सक्रिय क्लोरीन
- **ओजोन छिद्र का समय: बसंत (सितंबर–नवंबर)** — सूर्य-प्रकाश लौटते ही तीव्र क्षरण • अधिकतम सितंबर–अक्टूबर • ध्रुवीय भंवर टूटने पर भरता
- **अंटार्कटिका पर सबसे बड़ा छिद्र:** अधिक ठंड, प्रबल ध्रुवीय भंवर, अधिक PSC • आर्कटिक अपेक्षाकृत गर्म → छिद्र छोटा व कभी-कभार
- **पुनर्प्राप्ति (UNEP–WMO आकलन 2023):** 1980 स्तर तक — शेष विश्व ≈2040 • आर्कटिक ≈2045 • अंटार्कटिका ≈2066

पराबैंगनी किरण	ओजोन द्वारा अवशोषण	प्रभाव
UV-A (315–400 nm)	नहीं — धरातल तक	सबसे कम हानिकारक; झुर्रियाँ, त्वचा की एजिंग
UV-B (280–315 nm)	आंशिक	त्वचा कैंसर (मेलानोमा), मोतियाबिंद, DNA उत्परिवर्तन
UV-C (100–280 nm)	पूर्णतः	सर्वाधिक घातक; जीवाणुनाशक

वायुमंडल की परतें एवं ओजोन क्षरण



मापन: डॉब्सन इकाई (DU) · 220 DU से कम = ओजोन छिद्र · ओजोन दिवस 16 सितंबर

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. ओजोन छिद्र **अंटार्कटिका** के ऊपर **बसंत (सितंबर–नवंबर)** में — PSC शीत ऋतु में बनते, क्षरण सूर्य-प्रकाश लौटने पर
2. ओजोन छिद्र = ओजोन की भारी कमी (220 DU से कम), परत में वास्तविक छेद नहीं
3. नाइट्रस ऑक्साइड आज सबसे बड़ा ओजोन-क्षयकारी उत्सर्जन — पर मॉन्ट्रियल में नियंत्रित नहीं
4. 100 DU = 1 मिमी (1 DU = 1 मिमी नहीं) • सबसे घातक UV-C धरातल तक नहीं पहुँचती

ओजोन संरक्षण: वियना, मॉन्ट्रियल एवं किगाली

- **वियना अभिसमय: 22 मार्च 1985** • ओजोन संरक्षण का ढाँचा-समझौता (बाध्यकारी लक्ष्य नहीं) • लागू 1988 • भारत 1991 में शामिल
- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल:** हस्ताक्षर **16 सितंबर 1987** • लागू **1 जनवरी 1989** • क्षरणकारी पदार्थों का बाध्यकारी चरणबद्ध उन्मूलन • भारत 1992 में शामिल • वियना सहित संयुक्त राष्ट्र की पहली सार्वभौमिक अनुसमर्थित संधि (2009)
- **किगाली संशोधन: 15 अक्टूबर 2016**, किगाली (रवांडा) • HFC की चरणबद्ध कटौती • लागू 1 जनवरी 2019 • भारत द्वारा अनुसमर्थन 2021
- **किगाली में भारत:** आधार वर्ष 2024–26 • स्थिरीकरण 2028 • कटौती आरंभ **2032** • **2047 तक 85%**
- **भारत:** CFC, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उन्मूलन 2010 तक पूर्ण • **भारत शीतलन कार्ययोजना (ICAP, मार्च 2019)**
- **विश्व ओजोन दिवस: 16 सितंबर** (मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर-तिथि) • संयुक्त राष्ट्र महासभा घोषणा 1994

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. वियना (1985) = ढाँचा, बिना बाध्यकारी लक्ष्य • मॉन्ट्रियल (1987) = बाध्यकारी उन्मूलन • मॉन्ट्रियल लागू 1989
2. HFC की ODP शून्य पर प्रबल ग्रीनहाउस गैस → किगाली संशोधन HFC के लिए, CFC के लिए नहीं
3. किगाली (रवांडा) ≠ क्योटो (जापान) • किगाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन, UNFCCC का नहीं
4. भारत की HFC कटौती 2032 से — विकसित देशों में 2019 से

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) 9 बार

- **प्रारंभ: 30 जून 2008** • प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा जारी • **8 राष्ट्रीय मिशन**
- **राष्ट्रीय सौर मिशन:** जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (2010) • नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय • लक्ष्य 20 GW → 2015 में **100 GW** (2022 तक)
- **संवर्धित ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन:** विद्युत मंत्रालय/ऊर्जा दक्षता ब्यूरो • **PAT** (निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार) योजना
- **सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन:** आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय • भवन, शहरी अपशिष्ट, सार्वजनिक परिवहन
- **राष्ट्रीय जल मिशन:** जल शक्ति मंत्रालय • जल-उपयोग दक्षता में **20%** वृद्धि
- **सुस्थिर हिमालयी पारितंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
- **हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (ग्रीन इंडिया मिशन):** पर्यावरण मंत्रालय • 10 मिलियन हेक्टेयर (5 वन-आवरण वृद्धि + 5 वन-गुणवत्ता सुधार)
- **सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय • जलवायु-अनुकूल कृषि
- **जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. मूल 8 मिशनों में **पवन ऊर्जा मिशन, तटीय मिशन** नहीं
2. हिमालयी पारितंत्र व रणनीतिक ज्ञान — दोनों मिशन DST के अधीन, पर्यावरण मंत्रालय के नहीं
3. NAPCC 2008 में, सौर मिशन का आरंभ 2010 में • PAT ऊर्जा दक्षता मिशन के अंतर्गत

भारत के जलवायु लक्ष्य: पंचामृत एवं NDC

- **पंचामृत:** प्रधानमंत्री मोदी द्वारा **COP26 ग्लासगो (नवंबर 2021)** में घोषित 5 लक्ष्य
- **लक्ष्य 1 — 500 GW:** 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट
- **लक्ष्य 2 — 50%:** 2030 तक ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय से • NDC में: **स्थापित विद्युत क्षमता** का 50% गैर-जीवाश्म — **जून 2025 में ही प्राप्त**
- **लक्ष्य 3 — 1 अरब टन:** अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन कमी
- **लक्ष्य 4 — 45%:** 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता 2005 स्तर से 45% कम
- **लक्ष्य 5 — नेट-ज़ीरो: 2070 तक**

लक्ष्य	2015 → 2022 अद्यतन (2030 तक)	NDC 3.0 (2035 तक)
उत्सर्जन तीव्रता में कमी (आधार 2005)	33–35% → 45%	47%
गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता	40% → 50%	60%
कार्बन सिंक (वन व वृक्ष आवरण)	2.5–3 अरब टन CO2e	3.5–4 अरब टन CO2e

- **NDC 3.0:** केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वीकृति **25 मार्च 2026** • अवधि 2031–35
- **मिशन लाइफ (LiFE — पर्यावरण के लिए जीवनशैली):** प्रस्ताव COP26 (2021) • आरंभ **20 अक्टूबर 2022, केवड़िया (गुजरात)** • "विनाशकारी उपभोग" के स्थान पर "सचेत उपयोग" • प्रो-प्लैनेट पीपल
- **हरित ऋण कार्यक्रम:** अधिसूचना 12 अक्टूबर 2023 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986) • स्वैच्छिक बाज़ार-आधारित तंत्र • प्रशासक ICFRE

भारत के जलवायु लक्ष्य

पंचामृत — COP26 ग्लासगो (2021)

1. 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता (2030)
2. 50% ऊर्जा ज़रूरत नवीकरणीय से (2030)
3. 1 अरब टन उत्सर्जन कटौती (2030)
4. उत्सर्जन तीव्रता 45% कम (2030)
5. नेट ज़ीरो 2070

भारत के NDC की यात्रा

	2015 NDC लक्ष्य 2030	2022 अद्यतन लक्ष्य 2030	NDC 3.0 (2026) लक्ष्य 2035
उत्सर्जन तीव्रता↓	33–35%	45%	47%
गैर-जीवाश्म क्षमता	40%	50% ✓ जून 2025	60%
कार्बन सिंक	2.5–3 अरब टन	2.5–3 अरब टन	3.5–4 अरब टन

आधार वर्ष 2005 · 50% गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता लक्ष्य से 5 वर्ष पहले प्राप्त

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. NDC का 50% = गैर-जीवाश्म **स्थापित क्षमता** का — वास्तविक बिजली उत्पादन का नहीं
2. तीव्रता-लक्ष्य = प्रति इकाई GDP उत्सर्जन में कमी, कुल उत्सर्जन में नहीं • आधार वर्ष 2005
3. 2030 के लक्ष्य 45% व 50% • 2035 (NDC 3.0) के लक्ष्य 47% व 60%
4. 500 GW व 1 अरब टन — पंचामृत में घोषित, पर 2022 के औपचारिक NDC में नहीं
5. नेट-ज़ीरो: भारत **2070** • चीन 2060 • यूरोपीय संघ 2050

एक-पंक्ति तथ्य

- **ओजोन आभामंडल (ओजोन हेलो):** तिब्बत के पठार के ऊपर • खोज 2005, जी.डब्ल्यू. केंट मूर
- **कार्बन-नेगेटिव देश: भूटान • सूरीनाम** • पनामा — उत्सर्जन से अधिक अवशोषण
- **अर्थ आवर (पृथ्वी घंटा):** WWF • आरंभ 2007, सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) • प्रतिवर्ष **मार्च का अंतिम शनिवार**, रात 8:30–9:30
- **कार्बन क्रेडिट:** अवधारणा **क्योटो प्रोटोकॉल (1997)** से • **1 कार्बन क्रेडिट = 1 टन CO2** (या समतुल्य) उत्सर्जन में कमी
- **बायोचार:** कृषि अपशिष्ट के **पायरोलिसिस** (ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर तापीय अपघटन) से बना चारकोल • मृदा में कार्बन प्रच्छादन (सीक्वेस्ट्रेशन)

भाग 4: अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, भारतीय कानून एवं संस्थाएँ

09 अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, संधियाँ एवं संगठन

प्रमुख वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन: कालक्रम 24 बार

- **रामसर कन्वेंशन (1971):** रामसर (ईरान) • हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971, लागू **1975** • आर्द्रभूमि संरक्षण • भारत 1 फरवरी 1982
- **स्टॉकहोम सम्मेलन (1972):** मानव पर्यावरण पर UN सम्मेलन • 5 जून 1972 से (विश्व पर्यावरण दिवस) • पर्यावरण का **'मैग्ना कार्टा'** • परिणाम: **UNEP** • भारत से इंदिरा गांधी (मेजबान के अलावा एकमात्र शासनाध्यक्ष)
- **विश्व विरासत संधि (1972):** पेरिस, यूनेस्को • प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण • लागू 1975 • भारत 1977
- **CITES (1973):** वाशिंगटन DC • लुप्तप्राय वन्य जीव-वनस्पति के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर • लागू **1975** • 3 परिशिष्ट • **कानूनी रूप से बाध्यकारी** • भारत 1976
- **बॉन कन्वेंशन / CMS (1979):** बॉन (जर्मनी) • प्रवासी वन्य प्रजातियों का संरक्षण • लागू 1983

- **वियना कन्वेंशन (1985):** **ओजोन परत** संरक्षण का पहला वैधानिक ढाँचा • लागू 1988 • बाध्यकारी लक्ष्य नहीं
- **ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट (1987):** विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग (अध्यक्ष ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड, नॉर्वे) • शीर्षक **'आवर कॉमन फ्यूचर'** • सतत विकास की सर्वमान्य परिभाषा
- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987):** मॉन्ट्रियल (कनाडा) • हस्ताक्षर **16 सितंबर 1987** (विश्व ओजोन दिवस), लागू 1 जनवरी 1989 • ओजोन क्षयकारी पदार्थ (CFC, हैलोन) पर नियंत्रण • सार्वभौमिक अनुसमर्थन वाली पहली UN संधि • भारत 1992
- **बेसल कन्वेंशन (1989):** बेसल (स्विट्ज़रलैंड) • खतरनाक अपशिष्ट का **सीमा-पार संचलन** व निपटान • लागू 1992
- **पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992):** रियो डी जनेरियो • स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगाँठ • UNFCCC (लागू 1994) व CBD (लागू 1993) हस्ताक्षर हेतु खुले
- **UNCCD (1994):** पेरिस • मरुस्थलीकरण रोकथाम • लागू 1996
- **क्योटो प्रोटोकॉल / कॉप-3 (1997):** क्योटो (जापान) • अपनाया 11 दिसंबर 1997, लागू **16 फरवरी 2005** • GHG कटौती हेतु **कानूनी रूप से बाध्यकारी**, केवल विकसित (अनुलग्नक-I) देशों पर • पहली अवधि 2008–12 • 6 गैसें • भारत 2002 (बाध्य लक्ष्य नहीं)
- **रॉटरडैम कन्वेंशन (1998):** खतरनाक रसायन व कीटनाशक के व्यापार में **'पूर्व सूचित सहमति' (PIC)** • लागू 2004
- **कार्टाजेना प्रोटोकॉल (2000):** मॉन्ट्रियल में अपनाया • CBD का पूरक • **जैव सुरक्षा** — संशोधित जीवित जीवों (LMO/GMO) का सुरक्षित अंतरण • लागू 2003
- **स्टॉकहोम कन्वेंशन (2001):** **स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POPs)** — आरंभिक 12 'डर्टी डजन' • लागू 2004
- **रियो+10 (2002):** विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, जोहान्सबर्ग • एजेंडा-21 की समीक्षा • सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की पुष्टि
- **नागोया प्रोटोकॉल / CBD कॉप-10 (2010):** नागोया (जापान) • आनुवंशिक संसाधनों तक **पहुँच व लाभ का न्यायसंगत बँटवारा (ABS)** • लागू 2014 • इसी कॉप में 20 आइची लक्ष्य (2011–20)
- **रियो+20 (2012):** रियो डी जनेरियो • दस्तावेज **'द फ्यूचर वी वांट'** • SDG व हरित अर्थव्यवस्था की शुरुआत
- **मिनामाता कन्वेंशन (2013):** कुमामोटो (जापान) में हस्ताक्षर • **पारा (मरकरी)** से रक्षा • लागू 2017 • नाम मिनामाता रोग से
- **पेरिस समझौता / कॉप-21 (2015):** अपनाया 12 दिसंबर 2015, लागू **4 नवंबर 2016** • तापवृद्धि पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से काफी नीचे, आदर्श **1.5°C** • भारत अनुसमर्थन 2 अक्टूबर 2016 • USA दूसरी बार बाहर (प्रभावी जनवरी 2026)
- **किगाली संशोधन (2016):** किगाली (रवांडा) • मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में • **HFC** (ओजोन-सुरक्षित पर प्रबल GHG) में 2047 तक 80–85% कटौती • लागू 1 जनवरी 2019 • बाध्यकारी • भारत 2021: कटौती 2032 से, 2047 तक 85%
- **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा / CBD कॉप-15 (2022):** मॉन्ट्रियल • 4 लक्ष्य, 23 टारगेट • **'30x30'** — 2030 तक 30% भूमि व 30% समुद्र संरक्षित
- **BBNJ / हाई सीज संधि (2023):** राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री जैव विविधता • लागू **17 जनवरी 2026**

प्रमुख पर्यावरण सम्मेलनों का कालक्रम

1971	रामसर (आर्द्रभूमि)	1997	क्योटो प्रोटोकॉल
1972	स्टॉकहोम सम्मेलन → UNEP	1998	रॉटरडैम (PIC)
1973	CITES	2000	कार्टाजेना (जैव-सुरक्षा)
1979	CMS (बॉन)	2001	स्टॉकहोम (POPs)
1985	वियना (ओजोन)	2010	नागोया (ABS)
1987	मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल	2013	मिनामाता (पारा)
1988	IPCC	2015	पेरिस समझौता
1989	बेसल (खतरनाक अपशिष्ट)	2016	किगाली संशोधन (HFC)
1992	रियो: UNFCCC, CBD	2022	कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF
1994	UNCCD	2025	COP30 बेलेम (ब्राज़ील)

वर्ष = हस्ताक्षर/स्वीकृति; लागू होने का वर्ष अलग हो सकता है

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. रामसर (हस्ताक्षर 1971) व CITES (हस्ताक्षर 1973) — दोनों 1975 में लागू
2. वियना = केवल ढाँचा • मॉन्ट्रियल = बाध्यकारी नियंत्रण
3. स्टॉकहोम सम्मेलन (1972, मानव पर्यावरण) ≠ स्टॉकहोम कन्वेंशन (2001, POPs)
4. कार्टाजेना प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में अपनाया • मिनामाता पर हस्ताक्षर कुमामोटो में
5. क्योटो: अपनाया 1997, लागू 2005 • पेरिस: अपनाया 2015, लागू 2016

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC कॉप) एवं नवीनतम शिखर सम्मेलन 12 बार

- **कॉप-1 (1995):** **बर्लिन** (जर्मनी)
- **कॉप-3 (1997):** क्योटो प्रोटोकॉल • 3 लचीले तंत्र: स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) • संयुक्त कार्यान्वयन (JI) • उत्सर्जन व्यापार (कार्बन ट्रेडिंग)
- **कॉप-8 (2002):** **नई दिल्ली** • भारत में आयोजित एकमात्र UNFCCC कॉप
- **कॉप-13 (2007):** बाली (इंडोनेशिया) • बाली एक्शन प्लान
- **कॉप-15 (2009):** कोपेनहेगन (डेनमार्क) • विकसित देशों का 2020 तक प्रतिवर्ष **100 अरब डॉलर** का वादा
- **कॉप-16 (2010):** कानकुन (मेक्सिको) • **हरित जलवायु कोष (GCF)** की औपचारिक स्थापना • मुख्यालय सोंगडो, इंचियोन (दक्षिण कोरिया)
- **अन्य कॉप:** कॉप-18 दोहा (2012) — क्योटो की दूसरी अवधि 2013–20 • कॉप-19 वारसॉ (2013) — हानि-क्षति तंत्र (WIM)
- **कॉप-21 (2015):** पेरिस • **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** • भारत-फ्रांस द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), मुख्यालय **गुरुग्राम**
- **कॉप-26 (2021):** ग्लासगो (UK) • भारत का पंचामृत (2070 तक नेट-जीरो) • कोयले का 'फेज-आउट' नहीं, **'फेज-डाउन'**
- **कॉप-27 (2022):** शर्म अल-शेख (मिस्र) • **'हानि और क्षति कोष'** पर सहमति • भारत की दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीति
- **कॉप-28 (2023):** दुबई (UAE) • 'UAE सहमति' • पहला **ग्लोबल स्टॉकटेक** • हानि-क्षति कोष का परिचालन (विश्व बैंक अंतरिम ट्रस्टी) • 2030 तक नवीकरणीय क्षमता 3 गुना, ऊर्जा दक्षता 2 गुना • जीवाश्म ईंधन से 'दूर संक्रमण' • भारत: ग्रीन क्रेडिट पहल
- **कॉप-29 (2024):** **बाकू (अजरबैजान)** • 'फाइनेंस कॉप' • नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG): 2035 तक प्रतिवर्ष **300 अरब डॉलर**, कुल लक्ष्य 1.3 ट्रिलियन • पेरिस अनुच्छेद 6 (कार्बन बाजार नियम) अंतिम
- **कॉप-30 (10–22 नवंबर 2025):** **बेलेम (ब्राजील)** • अमेजन में पहला कॉप • 'ग्लोबल मुतिराओ' निर्णय • 2035 तक अनुकूलन वित्त 3 गुना का आह्वान • वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य हेतु बेलेम संकेतक • **ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी** शुरू • न्यायसंगत संक्रमण तंत्र • पाठ में जीवाश्म-ईंधन रोडमैप नहीं
- **कॉप-31 (9–20 नवंबर 2026):** **अंताल्या (तुर्किये)** • मेजबान व अध्यक्ष तुर्किये • वार्ता-नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया • प्री-कॉप प्रशांत क्षेत्र में • कॉप-32 (2027) अदीस अबाबा (इथियोपिया)
- **CBD कॉप:** कॉप-16 **कैली (कोलंबिया)**, अक्टूबर 2024 — डिजिटल अनुक्रम सूचना के लाभ-साझाकरण हेतु 'कैली फंड', स्वदेशी लोगों (Indigenous Peoples) हेतु स्थायी सहायक निकाय • कॉप-17 **येरेवान (आर्मेनिया)**, 19–30 अक्टूबर 2026 — KMGBF की पहली वैश्विक समीक्षा
- **अन्य नवीनतम कॉप:** रामसर कॉप-15 विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे (जुलाई 2025) • CITES CoP20 समरकंद, उज्बेकिस्तान (नवंबर–दिसंबर 2025; CITES के 50 वर्ष) • CMS कॉप-14 समरकंद (फरवरी 2024) • UNCCD कॉप-16 रियाद (दिसंबर 2024), कॉप-17 उलानबातर, मंगोलिया (अगस्त 2026)

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. भारत में UNFCCC कॉप केवल एक — कॉप-8 नई दिल्ली (2002) • अन्य: CBD कॉप-11 हैदराबाद (2012) • UNCCD कॉप-14 नई दिल्ली (2019) • CMS कॉप-13 गांधीनगर (2020)
2. हानि-क्षति कोष: सहमति शर्म अल-शेख (2022) • परिचालन दुबई (2023)

3. GCF: 100 अरब डॉलर का वादा कोपेनहेगन (2009) • औपचारिक स्थापना कानकुन (2010)
4. ग्लासगो = कोयला 'फेज-डाउन' • 'फेज-आउट' पर सहमति नहीं
5. कॉप-31 तुर्किये में, पर वार्ता-नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया • CITES CoP20 व CMS कॉप-14 दोनों समरकंद में

हाल के प्रमुख पर्यावरण शिखर सम्मेलन

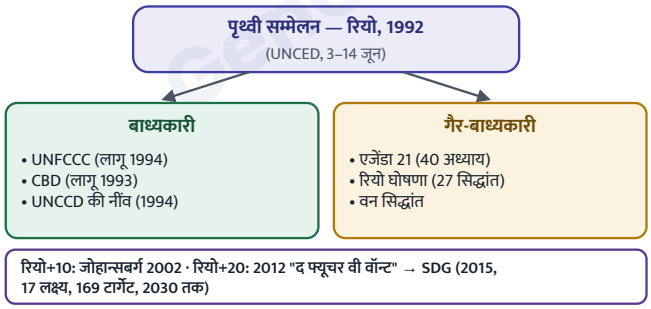


1 COP26 ग्लासगो 2021 · 2 COP27 शर्म अल-शेख 2022 · 3 COP28 दुबई 2023 · 4 COP29 बाकू 2024 · 5 COP30 बेलेम 2025 · 6 COP31 अंताल्या 9–20 नवंबर 2026 · 7 CBD COP16 कैली 2024 · 8 CBD COP17 येरेवान 2026 · 9 रामसर COP15 विक्टोरिया फॉल्स 2025 · 10 CITES CoP20 समरकंद 2025 (नारंगी/लाल = UNFCCC · हरा = CBD · नीला = रामसर · बैंगनी = CITES)

एजेंडा-21 एवं सतत विकास लक्ष्य (SDG) 14 बार

- **रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992):** 5 परिणाम: एजेंडा-21 • रियो घोषणा (27 सिद्धांत) • वन सिद्धांत (गैर-बाध्यकारी) • UNFCCC • CBD • तीन रियो बहनें = UNFCCC, CBD, UNCCD
- **रियो घोषणा के प्रमुख सिद्धांत:** 7 = साझा पर भिन्न दायित्व (CBDR) • 15 = एहतियाती दृष्टिकोण • 16 = प्रदूषक भुगतान करे
- **एजेंडा-21:** **21वीं सदी** में सतत विकास की गैर-बाध्यकारी, स्वैच्छिक कार्ययोजना • **4 खंड, 40 अध्याय**
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG):** UN महासभा, 2015 • **'एजेंडा 2030'** • प्रभावी 1 जनवरी 2016 से 2030 • **17 लक्ष्य, 169 उपलक्ष्य** • पूर्ववर्ती: सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (8 लक्ष्य, 2000–15)
- **पर्यावरण से जुड़े SDG:** 6 स्वच्छ जल व स्वच्छता • 7 सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा • 11 सतत शहर व समुदाय • 12 संधारणीय उपभोग व उत्पादन
- **SDG 13: जलवायु कार्रवाई**
- **SDG 14: जल के नीचे जीवन** — महासागरीय संरक्षण
- **SDG 15: भूमि पर जीवन** — वन, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता

रियो पृथ्वी सम्मेलन के परिणाम



ध्यान देने योग्य बिंदु

1. एजेंडा-21 में **40 अध्याय** — '21' = 21वीं सदी • यह गैर-बाध्यकारी
2. SDG 14 = समुद्री जीवन • SDG 6 = स्वच्छ जल • वन व मरुस्थलीकरण = SDG 15
3. 'सतत विकास' शब्द पहली बार विश्व संरक्षण रणनीति (1980, IUCN) में • सर्वमान्य परिभाषा ब्रुंडलैंड रिपोर्ट (1987)
4. रियो+5 न्यूयॉर्क (1997) • रियो+10 जोहान्सबर्ग (2002) • रियो+20 रियो डी जनेरियो (2012)

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन एवं मुख्यालय 10 बार

- **IUCN (अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ): 1948 • ग्लैंड (स्विट्जरलैंड)** • विश्व का सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क • 1964 से लाल सूची (Red List)
- **WWF (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर): 1961 • ग्लैंड (स्विट्जरलैंड)** • प्रतीक जायंट पांडा • लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट • अर्थ आवर
- **UNEP: 1972 • नैरोबी (केन्या)** • रिपोर्ट: एमिशन गैप, एडैप्टेशन गैप, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक • पुरस्कार: चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ग्लोबल 500 (1987–2003)
- **IPCC (जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल): 1988 • जिनेवा (स्विट्जरलैंड)** • UNEP + WMO द्वारा स्थापित • 2007 शांति नोबेल (अल गोर के साथ; तब अध्यक्ष आर.के. पचौरी) • वर्तमान अध्यक्ष जिम स्की (2023 से)
- **ग्रीनपीस इंटरनेशनल: 1971 • एम्स्टर्डम (नीदरलैंड)** • वैंकूवर (कनाडा) में स्थापित गैर-सरकारी संगठन
- **वेटलैंड्स इंटरनेशनल:** मूल 1937, वर्तमान नाम 1995 • **एडे (नीदरलैंड)** (पहले वागेनिंगन) • आर्द्रभूमि संरक्षण व बहाली
- **बर्डलाइफ इंटरनेशनल: 1922 • कैम्ब्रिज (UK)** • पक्षी संरक्षण • महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र (IBA) घोषित करती • भारत में साझेदार BNHS
- **TRAFFIC: 1976 • कैम्ब्रिज (UK)** • वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क • WWF और IUCN का संयुक्त कार्यक्रम
- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF): 1991 • वाशिंगटन DC** • रियो से पहले स्थापित • 5 संधियों का वित्तीय तंत्र: CBD • UNFCCC • UNCCD • स्टॉकहोम (POPs) • मिनामाता
- **संधि-सचिवालय:** बॉन — UNFCCC, UNCCD, CMS • जिनेवा — CITES, IPCC, बेसल-रॉटरडैम-स्टॉकहोम • ग्लैंड — IUCN, WWF, रामसर • मॉन्ट्रियल — CBD
- **भारत-केंद्रित मंच:** ISA (2015) — गुरुग्राम • CDRI (2019) — नई दिल्ली • अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (2023) — भारत • GCF — सोंगडो, दक्षिण कोरिया

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. TRAFFIC — UNEP का ब्यूरो **नहीं**; WWF और IUCN का संयुक्त गैर-सरकारी कार्यक्रम
2. रेड डेटा बुक: गुलाबी पृष्ठ = गंभीर संकटग्रस्त • हरे पृष्ठ = पहले संकटग्रस्त, अब सुरक्षित प्रजातियाँ
3. IPCC स्वयं शोध नहीं करता — उपलब्ध शोध का आकलन
4. ISA = अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (गुरुग्राम) ≠ अंतरराष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण (किंग्स्टन, जमैका)
5. CITES पर हस्ताक्षर वाशिंगटन में, सचिवालय जिनेवा

एक-पंक्ति तथ्य

- **मॉन्ट्रो रिकॉर्ड:** रामसर स्थलों की पंजी जहाँ मानवीय हस्तक्षेप से पारिस्थितिक स्वरूप बिगड़ा • भारत के केवल 2: **केवलादेव** (राजस्थान, 1990) • **लोकटक** (मणिपुर, 1993) • चिल्का 2002 में हटाई गई
- **रियो+5 (1997):** न्यूयॉर्क
- **इको-मार्क:** पर्यावरण-अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों का चिह्न • BIS, 1991 से • प्रतीक **मिट्टी का घड़ा** • साबुन, कागज, पेंट, खाद्य पदार्थ शामिल; अंडे व कीटनाशक नहीं
- **एगमार्क:** कृषि उत्पादों की शुद्धता का चिह्न • कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम **1937**
- **सिक्किम:** विश्व का पहला 100% जैविक राज्य (2016) • पहला 100% जैविक केंद्रशासित प्रदेश **लक्षद्वीप**

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. मॉन्ट्रो रिकॉर्ड (रामसर) ≠ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (ओजोन)

10 भारत के प्रमुख पर्यावरण कानून एवं नियामक संस्थाएँ

पूर्व प्रश्न 21 बार

प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम: कालक्रम एवं प्रावधान 21 बार

- **संवैधानिक आधार:** 42वाँ संशोधन 1976 • अनुच्छेद **48A** (नीति निदेशक तत्व) • **51A(g)** (मूल कर्तव्य) • वन व वन्यजीव राज्य सूची से समवर्ती सूची में
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972:** राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा • अनुसूचित प्रजातियों के शिकार पर रोक • 2002 संशोधन — संरक्षण व सामुदायिक रिज़र्व
- **वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2022:** अनुसूचियाँ **6 → 4** • अनुसूची 1 सर्वोच्च संरक्षण • 2 कम संरक्षण • 3 संरक्षित पौधे • 4 साइट्स (CITES) की प्रजातियाँ • **वर्मिन (नाशक जीव) अनुसूची समाप्त** • आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर नियंत्रण
- **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974: अनुच्छेद 252** (राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव पर) • इसी के तहत सितंबर 1974 में **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** व राज्य बोर्ड
- **वन (संरक्षण) अधिनियम 1980:** वन भूमि का गैर-वानिकी उपयोग या अनारक्षण केवल **केंद्र की पूर्व अनुमति** से
- **वन संशोधन अधिनियम 2023:** नया नाम **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** • लागू 1 दिसंबर 2023 • केवल अधिसूचित वन या 25 अक्टूबर 1980 को या बाद में सरकारी अभिलेख में दर्ज वन पर लागू • सीमा/LoC/LAC से 100 किमी भीतर रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं को छूट • चिड़ियाघर, सफारी, इको-पर्यटन = वानिकी गतिविधि
- **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981: अनुच्छेद 253** (स्टॉकहोम 1972 के निर्णय लागू करने हेतु) • वायु गुणवत्ता मानक • **1987 संशोधन** से 'ध्वनि' भी वायु प्रदूषक
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986: भोपाल गैस त्रासदी** (2–3 दिसंबर 1984, मिथाइल आइसोसाइनेट) के बाद • **'छाता विधान' (Umbrella Legislation)** • इसी के तहत **EIA** (1994, नई 2006) • CRZ (1991 → 2011 → 2019) • पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) • ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 • आर्द्रभूमि नियम 2017
- **जैव विविधता अधिनियम 2002: CBD (1992)** के उद्देश्यों की पूर्ति • **त्रि-स्तरीय संरचना** — राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (**चेन्नई, 2003**) • राज्य जैव विविधता बोर्ड • स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति (पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर)
- **जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023:** अपराधमुक्तिकरण (कारावास की जगह ₹1 लाख–₹50 लाख दंड) • आयुष चिकित्सकों व संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान को छूट • औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा
- **वन अधिकार अधिनियम 2006:** अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी • व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकार • कब्जा **13 दिसंबर 2005** से पूर्व • अन्य परंपरागत वन निवासियों हेतु अतिरिक्त **3 पीढ़ी (75 वर्ष)** शर्त • **ग्राम सभा** प्रारंभिक इकाई • नोडल — जनजातीय कार्य मंत्रालय

पर्यावरण कानूनों का कालक्रम

- **1972** — वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम
- **1974** — जल (प्रदूषण निवारण) अधिनियम → CPCB
- **1977** — जल उपकर अधिनियम
- **1980** — वन (संरक्षण) अधिनियम
- **1981** — वायु (प्रदूषण निवारण) अधिनियम
- **1986** — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम — छत्र कानून
- **1991** — सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम
- **2002** — जैव विविधता अधिनियम → NBA (चेन्नई)
- **2006** — वन अधिकार अधिनियम
- **2010** — राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम
- **2016** — प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAMPA) अधिनियम
- **2022** — WPA संशोधन: अनुसूचियाँ 6 → 4
- **2023** — वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम नाम; BD संशोधन

- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम 2010:** स्थापना **18 अक्टूबर 2010** • प्रेरणा **अनुच्छेद 21** (स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार) • सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधा नहीं — प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत • निपटारा **6 माह** में

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम: अनुसूचियाँ (2022 के बाद)

अनुसूची I	अनुसूची II
सर्वोच्च संरक्षण · कठोरतम दंड बाघ, हाथी, गैंडा, हिम तेंदुआ...	कम संरक्षण वाली प्रजातियाँ दंड अनुसूची I से कम
अनुसूची III	**अनुसूची IV**
संरक्षित पादप प्रजातियाँ (पुरानी VI)	CITES परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूने (नई अनुसूची)

1972: 6 अनुसूचियाँ → 2022 संशोधन: 4 · वर्मिन (नाशक जीव) अनुसूची समाप्त

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. कालक्रम: वन्यजीव 1972 सबसे पहला • वन 1980 पहले, वायु 1981 बाद में
2. अब केवल 4 अनुसूचियाँ (2022) • 'ध्वनि' मूल 1981 अधिनियम में नहीं, 1987 संशोधन से
3. जल अधिनियम अनुच्छेद 252 से • वायु व पर्यावरण अधिनियम अनुच्छेद 253 से
4. वन अधिकार अधिनियम: मंत्रालय जनजातीय कार्य • 75 वर्ष की शर्त अनुसूचित जनजाति पर नहीं
5. जैव विविधता अधिनियम 2002 = CBD 1992 हेतु — नागोया प्रोटोकॉल (2010) बाद का

प्रमुख नियामक एवं वैधानिक संस्थाएँ

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB):** वैधानिक • **जल अधिनियम 1974** के तहत • 1981 से वायु अधिनियम के कार्य भी • मुख्यालय दिल्ली
- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):** प्रधान पीठ **नई दिल्ली** • क्षेत्रीय पीठ — भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई • विशेष पर्यावरण अधिकरण वाला **तीसरा देश** (ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड के बाद) • अपील सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन में
- **NGT क्षेत्राधिकार (7 कानून):** जल 1974 • जल उपकर 1977 • वन 1980 • वायु 1981 • पर्यावरण 1986 • सार्वजनिक दायित्व बीमा 1991 • जैव विविधता 2002
- **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL):** वन्यजीव अधिनियम (2002 संशोधन) के तहत • अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** • पूर्ववर्ती भारतीय वन्यजीव बोर्ड (1952)
- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA):** वन्यजीव अधिनियम 2006 संशोधन से • अध्यक्ष **केंद्रीय पर्यावरण मंत्री**
- **राष्ट्रीय गंगा परिषद (2016): पर्यावरण अधिनियम 1986** के तहत • अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** • पूर्ववर्ती राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (2009)
- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM):** NCR व आसपास के क्षेत्रों हेतु वैधानिक आयोग (2021)

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. NGT से बाहर: वन्यजीव अधिनियम 1972 • वन अधिकार अधिनियम 2006 • भारतीय वन अधिनियम 1927
2. राष्ट्रीय गंगा परिषद पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत — जल अधिनियम 1974 के तहत नहीं
3. NBWL व गंगा परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री • NTCA के अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री

एक-पंक्ति तथ्य

- **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड: पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960** के तहत 1962 में • **रुक्मिणी देवी अरुंडेल** के प्रयास • मुख्यालय **बल्लभगढ़ (हरियाणा)**, पहले चेन्नई
- **भारतीय वन अधिनियम 1927:** वनों की 3 श्रेणियाँ — आरक्षित, संरक्षित, ग्राम वन
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** वन्यजीव अधिनियम (2006 संशोधन) के तहत, 2007 • मुख्यालय नई दिल्ली

11 पर्यावरणीय संस्थान, आंदोलन, व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण दिवस

पूर्व प्रश्न 15 बार

प्रमुख पर्यावरणीय एवं अनुसंधान संस्थान 11 बार

- **भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI): देहरादून** • 1981 • 1987 से हर 2 वर्ष **'भारत वन स्थिति रिपोर्ट'**
- **वन अनुसंधान संस्थान (FRI):** देहरादून • 1906
- **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII):** देहरादून • 1982
- **भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE):** देहरादून • 1986
- **भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM): भोपाल** • 1982
- **राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI): नागपुर** • 1958 • CSIR के अधीन • 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ — चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई 7 बार
- **भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI): कोलकाता** • 1890
- **भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI):** कोलकाता • 1916
- **केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI): जोधपुर** • काजरी 1959 • आफरी 1985
- **राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र व भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान: झाँसी** • कृषि वानिकी 1988 (अब CAFRI) • चरागाह 1962 5 बार
- **सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र (SACON): कोयंबटूर (अनाइकट्टी)** • 1990
- **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA): चेन्नई** • 2003
- **केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (CARI): इज्जतनगर (बरेली)** • 1979
- **लखनऊ:** राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI) 1953 • केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (CDRI) 1951 • भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (IITR)
- **गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान: कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा** • 1988
- **बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS): मुंबई** • 1883 • सलीम अली से जुड़ी

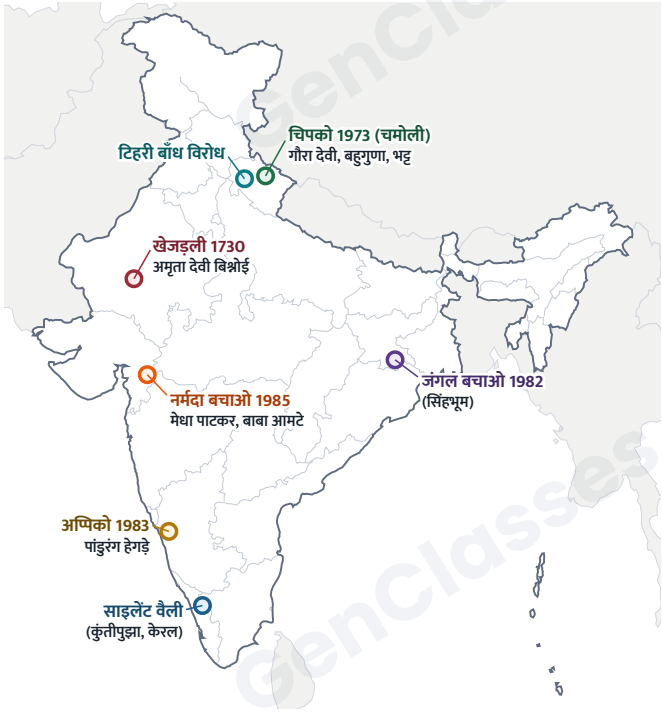
ध्यान देने योग्य बिंदु

1. FSI (1981) व FRI (1906) — दोनों देहरादून, पर अलग संस्थान
2. IIFM भोपाल — देहरादून नहीं • NEERI नागपुर — दिल्ली नहीं
3. झाँसी = चरागाह-चारा व कृषि वानिकी • जोधपुर = शुष्क क्षेत्र • इज्जतनगर = पक्षी (CARI)
4. SACON कोयंबटूर, BNHS मुंबई — दोनों सलीम अली से जुड़े

प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन 8 बार

- **खेजड़ली / बिश्नोई आंदोलन (1730):** खेजड़ली, **जोधपुर** (राजस्थान) • **अमृता देवी बिश्नोई** व 3 बेटियों सहित **363 लोग** खेजड़ी वृक्ष बचाते शहीद • जोधपुर महाराजा अभय सिंह के सैनिकों के विरुद्ध • बिश्नोई पंथ के संस्थापक **गुरु जम्भेश्वर** (29 नियम)
- **चिपको आंदोलन (1973):** तत्कालीन उत्तर प्रदेश का **चमोली** (अब उत्तराखंड) • प्रारंभ **मंडल गाँव** (गोपेश्वर), अप्रैल 1973 • **रैणी गाँव** (मार्च 1974) में **गौरा देवी** के नेतृत्व में महिलाएँ
- **चिपको के व्यक्तित्व:** प्रणेता **चंडी प्रसाद भट्ट** (दशोली ग्राम स्वराज्य संघ • मैग्सेसे 1982) • **सुंदरलाल बहुगुणा** (नारा — 'पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है')
- **साइलेंट वैली आंदोलन (1973–1980): केरल**, पलक्कड़ • **कुंतीपुझा नदी** पर जलविद्युत परियोजना के विरुद्ध, सदाबहार वन बचाने हेतु • केरल शास्त्र साहित्य परिषद व कवयित्री सुगतकुमारी • 1984 में राष्ट्रीय उद्यान
- **जंगल बचाओ आंदोलन (1982): सिंहभूम** (तब बिहार, अब झारखंड) • प्राकृतिक **साल** वनों की जगह **सागौन** लगाने के विरुद्ध आदिवासी
- **अप्पिको आंदोलन (1983): कर्नाटक**, उत्तर कन्नड़ (सिरसी) • **पांडुरंग हेगड़े** • कन्नड़ 'अप्पिको' = गले लगाना • दक्षिण का चिपको 4 बार
- **नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985): सरदार सरोवर बाँध** की ऊँचाई व विस्थापन के विरुद्ध • **मेधा पाटकर** • बाबा आमटे • अरुंधति रॉय
- **नवदान्या आंदोलन (1987): वंदना शिवा** • जैव विविधता, जैविक कृषि व देशी बीज संरक्षण
- **मैती आंदोलन (1994-95): कल्याण सिंह रावत**, चमोली (उत्तराखंड) • विवाह पर वर-वधू द्वारा मायके में पौधारोपण 2 बार
- **टिहरी बाँध विरोधी आंदोलन:** भागीरथी पर टिहरी बाँध के विरुद्ध • **सुंदरलाल बहुगुणा** के लंबे उपवास (1990 का दशक)

भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन



ध्यान देने योग्य बिंदु

1. चिपको 1973 तत्कालीन उत्तर प्रदेश में — उत्तराखंड 2000 में बना
2. चिपको के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट • प्रचारक सुंदरलाल बहुगुणा • रैणी की नायिका गौरा देवी
3. अप्पिको कर्नाटक • साइलेंट वैली केरल — आपस में न बदलें
4. जंगल बचाओ में विरोध सागौन लगाने का — साल बचाने के लिए
5. खेजड़ली की शहीद अमृता देवी • पंथ के संस्थापक गुरु जम्भेश्वर

प्रमुख पर्यावरणीय व्यक्तित्व

- **जल पुरुष (Waterman of India): राजेंद्र सिंह** • तरुण भारत संघ (अलवर) — जोहड़ निर्माण • मैग्सेसे 2001 • स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2015
- **पक्षी पुरुष (Birdman): डॉ. सलीम अली** • आत्मकथा 'द फॉल ऑफ़ ए स्पैरो'
- **बाघ पुरुष (Tiger Man): कैलाश सांखला** • प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक
- **वन पुरुष (Forest Man): जादव पायेंग** • असम, ब्रह्मपुत्र के **माजुली द्वीप** पर अकेले लगभग 1,360 एकड़ का 'मोलाई वन'
- **हिम पुरुष (Ice Man): चेवांग नोरफेल** • लद्दाख में **कृत्रिम ग्लेशियर**
- **डॉल्फिन पुरुष (Dolphin Man): रवींद्र कुमार सिन्हा** • गंगा डॉल्फिन संरक्षण

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. कृत्रिम ग्लेशियर = चेवांग नोरफेल • 'आइस स्तूप' = सोनम वांगचुक — दोनों लद्दाख
2. टाइगर मैन कैलाश सांखला • बर्डमैन सलीम अली • वाटरमैन राजेंद्र सिंह

महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस

- **2 फरवरी:** विश्व आर्द्रभूमि दिवस (रामसर 1971) • थीम 2026 — 'आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान: सांस्कृतिक विरासत का उत्सव' • 2025 — 'हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण'
- **3 मार्च:** विश्व वन्यजीव दिवस (CITES हस्ताक्षर 1973)
- **20 मार्च:** विश्व गौरैया दिवस

- **21 मार्च:** अंतरराष्ट्रीय वन दिवस
- **22 मार्च:** विश्व जल दिवस
- **22 अप्रैल:** पृथ्वी दिवस • 1970 से
- **22 मई:** अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
- **31 मई:** विश्व तंबाकू निषेध दिवस
- **5 जून: विश्व पर्यावरण दिवस** • स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) की याद • पहली थीम 'ओनली वन अर्थ' (1974)
- **8 जून:** विश्व महासागर दिवस
- **17 जून:** विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस
- **1–7 जुलाई:** वन महोत्सव • 1950 से, के.एम. मुंशी
- **29 जुलाई:** अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस • 2010 सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन से
- **10 अगस्त:** विश्व शेर दिवस • विश्व जैव-ईंधन दिवस
- **12 अगस्त:** विश्व हाथी दिवस
- **16 सितंबर:** विश्व ओज़ोन परत संरक्षण दिवस (मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987)
- **2–8 अक्टूबर:** वन्यजीव सप्ताह (भारत)
- **5 अक्टूबर:** राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस (गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव, 2009)
- **19 नवंबर:** विश्व शौचालय दिवस
- **26 नवंबर:** राष्ट्रीय दुग्ध दिवस
- **2 दिसंबर: राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस** (भोपाल गैस त्रासदी की याद)
- **5 दिसंबर:** विश्व मृदा दिवस

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. 22 मार्च जल • 22 अप्रैल पृथ्वी • 22 मई जैव विविधता — 21 मार्च वन, 20 मार्च गौरैया
2. 5 जून पर्यावरण (स्टॉकहोम 1972) ≠ 16 सितंबर ओज़ोन (मॉन्ट्रियल 1987)
3. 29 जुलाई बाघ • 10 अगस्त शेर • 12 अगस्त हाथी • 5 अक्टूबर डॉल्फिन

एक-पंक्ति तथ्य

- **'साइलेंट स्प्रिंग' (1962): रैचेल कार्सन** (अमेरिका) • DDT जैसे कीटनाशकों के दुष्प्रभाव • आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की नींव 3 बार
- **पश्चिमी घाट समितियाँ: गाडगिल (WGEEP, 2011)** — पूरा पश्चिमी घाट पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESA) • **कस्तूरीरंगन (2013)** — लगभग 37% भाग ESA 4 बार
- **पर्यावरण पुरस्कार: टायलर पुरस्कार** — 'पर्यावरण का नोबेल' • UNEP के 'ग्लोबल 500' व 'चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ' 5 बार
- **इकोमार्क:** 1991 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ • मानक-प्रमाणन **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** • पर्यावरण-हितैषी उपभोक्ता उत्पाद • प्रतीक **'मिट्टी का घड़ा'** • इकोमार्क नियम 2024 6 बार
- **मुख्यालय: ग्रीनपीस** (1971, कनाडा) — एम्स्टर्डम • **WWF** (1961) — ग्लैंड (स्विट्ज़रलैंड) • **UNEP** (5 जून 1972) — नैरोबी (केन्या) 7 बार

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. टायलर = 'पर्यावरण का नोबेल' • गोल्डमैन = 'ग्रीन नोबेल'
2. WWF व IUCN दोनों ग्लैंड • ग्रीनपीस की स्थापना कनाडा में, मुख्यालय एम्स्टर्डम

भाग 5: उत्तर प्रदेश विशेष

12 उत्तर प्रदेश: वन, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीव विहार

पूर्व प्रश्न 20 बार

वन एवं वृक्षावरण, वानिकी तथ्य एवं राजकीय प्रतीक

- **भौगोलिक क्षेत्रफल:** 2,40,928 वर्ग किमी • भारत का लगभग 7.33% • क्षेत्रफल में चौथा बड़ा राज्य
- **वनावरण (ISFR 2023):** लगभग 15,000 वर्ग किमी • भौगोलिक क्षेत्र का लगभग **6.2%**
- **वृक्षावरण:** 8,950.92 वर्ग किमी (लगभग 3.7%) • वृक्षावरण क्षेत्रफल में देश में **तीसरा** (महाराष्ट्र › राजस्थान › उत्तर प्रदेश)
- **वन + वृक्ष आवरण:** लगभग 24,000 वर्ग किमी • लगभग **10%** (राष्ट्रीय 25.17%; लक्ष्य 33%)
- **वृद्धि (2021–23):** वन + वृक्ष आवरण +559 वर्ग किमी • देश में दूसरा, ओडिशा के साथ (प्रथम छत्तीसगढ़ 684)
- **सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले: सोनभद्र** › लखीमपुर खीरी › मिर्जापुर › पीलीभीत › चित्रकूट 5 बार
- **सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले: सोनभद्र** (लगभग 35%) › चंदौली › चित्रकूट › पीलीभीत
- **न्यूनतम वनावरण वाला जिला: भदोही (संत रविदास नगर)** • क्षेत्रफल में सबसे कम (लगभग 5 वर्ग किमी), फिर मऊ, संभल • प्रतिशत में भी लगभग 0.5% (संभल के लगभग बराबर)
- **उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन:** तराई-भाबर क्षेत्र • साल, शीशम, सेमल, सागौन, खैर
- **उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन:** मध्य व पूर्वी मैदान, विंध्य-बुंदेलखंड पठार • तेंदू, पलाश, महुआ
- **उष्णकटिबंधीय कँटीले वन:** दक्षिण-पश्चिमी शुष्क भाग व बुंदेलखंड • बबूल, खैर, करील
- **पर्वतीय/शंकुधारी वन:** उत्तराखंड गठन (9 नवंबर 2000) के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं
- **राज्य वन नीति:** प्रथम 1952 • द्वितीय 1998 • वर्तमान राज्य वन नीति 2017
- **ऑपरेशन ग्रीन:** वृक्षारोपण व हरित आवरण बढ़ाने हेतु • प्रारंभ **1 जुलाई 2001**
- **वृक्षारोपण रिकॉर्ड:** 11 जुलाई 2016 • 24 घंटे में लगभग 5 करोड़ पौधे • गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड
- **राजकीय प्रतीक:** पशु **बारहसिंगा** (दलदली हिरण, Rucervus duvaucelii) • पक्षी **सारस** (क्रौंच) • वृक्ष अशोक (सीता अशोक) • पुष्प पलाश (टेसू, 'जंगल की आग') • जलीय जीव गंगा डॉल्फिन (17 अक्टूबर 2023) 4 बार

उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक

राज्य पशु	राज्य पक्षी	राज्य जलीय जीव	राज्य वृक्ष	राज्य पुष्प
बारहसिंगा (दलदली हिरण)	सारस सबसे ऊँचा उड़ने वाला	गंगा डॉल्फ़िन (17 अक्टूबर 2023)	अशोक	पलाश (टेसू) "जंगल की आग"

वनावरण ≈ 6.2% (ISFR 2023) · वृक्षावरण 8,950.92 वर्ग किमी (देश में तीसरा)

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. राजकीय पशु बारहसिंगा (दलदली हिरण) — बाघ राष्ट्रीय पशु है, राजकीय नहीं
2. सारस = विश्व का सबसे ऊँचा उड़ने वाला पक्षी; 'क्रौंच' इसी का नाम — मोर राष्ट्रीय पक्षी है
3. सोनभद्र क्षेत्रफल व प्रतिशत दोनों में प्रथम; लखीमपुर खीरी केवल क्षेत्रफल में दूसरा
4. वनावरण (लगभग 6.2%) और वन + वृक्ष आवरण (लगभग 10%) अलग आँकड़े — विकल्प में भ्रम न करें
5. न्यूनतम वनावरण का मानक उत्तर भदोही (संत रविदास नगर); प्रतिशत में संभल लगभग बराबर

राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व एवं एलीफेंट रिजर्व 16 बार

- **एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान: दुधवा** (लखीमपुर खीरी) • भारत–नेपाल सीमा • लगभग 490 वर्ग किमी
- **दुधवा का क्रम:** 1958 वन्यजीव विहार (बारहसिंगा हेतु) → **1 फरवरी 1977** राष्ट्रीय उद्यान (बिली अर्जन सिंह के प्रयास) → 1987 किशनपुर विहार जोड़कर दुधवा टाइगर रिजर्व (प्रोजेक्ट टाइगर) → बाद में (2000) कतरनियाघाट भी जुड़ा
- **दुधवा के प्रमुख जीव:** बाघ • बारहसिंगा • एक सींग वाला गैंडा • हाथी • बंगाल फ्लोरिकन

- **गैंडा पुनर्वास परियोजना:** 1984 • असम व नेपाल से लाए गैंडे • द्वितीय गैंडा पुनर्वास क्षेत्र भी दुधवा में
- **दुधवा की नदियाँ:** सुहेली • मोहाना (नेपाल सीमा पर)
- **उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व (क्रम):** दुधवा 1987 → अमानगढ़ 2012 → पीलीभीत 2014 → रानीपुर 2022 **4 बार**
- **दुधवा टाइगर रिजर्व (1987):** लखीमपुर खीरी + बहराइच • प्रदेश का प्रथम व सबसे बड़ा • दुधवा राष्ट्रीय उद्यान + किशनपुर (1987) + कतर्नियाघाट विहार (2000 में जुड़ा)
- **अमानगढ़ टाइगर रिजर्व (2012):** **बिजनौर** • जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (उत्तराखंड) का बफर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश भाग में टाइगर रिजर्व घोषित
- **पीलीभीत टाइगर रिजर्व (2014):** पीलीभीत + शाहजहाँपुर • 2014–18 में बाघ दोगुने → प्रथम अंतरराष्ट्रीय **TX2 पुरस्कार (2020)** • गोमती उद्गम (फुलहर झील, माधोटांडा) निकट
- **रानीपुर टाइगर रिजर्व (2022):** **चित्रकूट** • उत्तर प्रदेश का चौथा, भारत का **53वाँ** • बुंदेलखंड का पहला • पन्ना टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) से गलियारा
- **बाघ संख्या (आकलन 2022):** उत्तर प्रदेश 205 (2018: 173)
- **उत्तर प्रदेश (शिवालिक) हाथी रिजर्व:** सहारनपुर–बिजनौर • 2009 • प्रदेश का प्रथम
- **तराई हाथी रिजर्व (TER):** दुधवा–पीलीभीत क्षेत्र • 2022 में मंजूरी • भारत का **33वाँ**, उत्तर प्रदेश का दूसरा • लगभग 3,049 वर्ग किमी

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान केवल 1 (दुधवा), टाइगर रिजर्व 4 — पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान नहीं
2. TX2 पुरस्कार पीलीभीत टाइगर रिजर्व को — दुधवा को नहीं
3. अमानगढ़ (बिजनौर) कॉर्बेट का बफर; कॉर्बेट स्वयं उत्तराखंड में
4. रानीपुर: वन्यजीव विहार 1977, टाइगर रिजर्व 2022 — भारत का 53वाँ, पर वर्तमान कुल टाइगर रिजर्व 58
5. कतर्नियाघाट बहराइच में, किशनपुर लखीमपुर खीरी में — दोनों दुधवा टाइगर रिजर्व के भाग

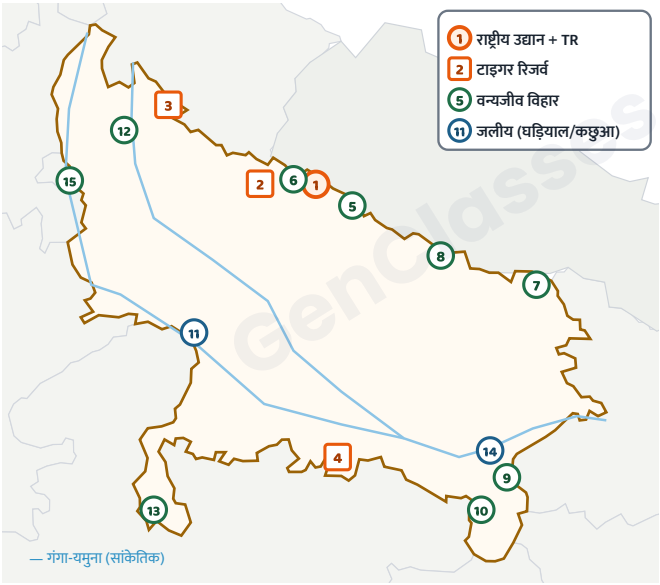
वन्यजीव विहार

- **सबसे पुराना (प्रथम): चंद्रप्रभा** (चंदौली) • 1957 • 1958 में एशियाई सिंह छोड़े (प्रयोग विफल) • राजदरी-देवदरी जलप्रपात **4 बार**
- **सबसे बड़ा: हस्तिनापुर** • 1986 • 2,073 वर्ग किमी • मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा • हैदरपुर आर्द्रभूमि इसी के भीतर
- **सबसे छोटा: महावीर स्वामी** (ललितपुर) • 1977 • 5.41 वर्ग किमी
- **किशनपुर:** लखीमपुर खीरी • 1972 • दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग
- **कतर्नियाघाट:** बहराइच • 1975 • गेरुआ नदी — घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन • दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग
- **रानीपुर:** चित्रकूट (पूर्व में बाँदा) • 1977 • अब रानीपुर टाइगर रिजर्व का भाग
- **राष्ट्रीय चंबल:** आगरा, इटावा • 1979 • उत्तर प्रदेश–मध्य प्रदेश–राजस्थान की संयुक्त परियोजना • घड़ियाल, डॉल्फिन
- **कैमूर:** मिर्जापुर, सोनभद्र • 1982 • काला हिरण, चिंकारा
- **सोहागीबरवा:** महराजगंज • 1987 • नेपाल सीमा
- **सोहेलवा:** बलरामपुर, श्रावस्ती (पुराना गोंडा क्षेत्र) • 1988 • नेपाल सीमा
- **कछुआ (काशी) वन्यजीव विहार:** वाराणसी • 1989 • अब प्रयागराज–मिर्जापुर–भदोही के बीच गंगा में स्थानांतरित
- **पीलीभीत:** पीलीभीत • 2014 • अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भाग

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. सोहागीबरवा (महराजगंज) ≠ सोहेलवा (बलरामपुर–श्रावस्ती) — नाम मिलते-जुलते
2. सबसे बड़ा विहार हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर स्वामी (ललितपुर) — ललितपुर ≠ लखीमपुर
3. प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा (1957); प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज (उन्नाव, 1984)
4. राष्ट्रीय चंबल विहार तीन राज्यों का; उत्तर प्रदेश भाग आगरा–इटावा

उत्तर प्रदेश: राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व व प्रमुख वन्यजीव विहार



1 दुधवा (लखीमपुर खीरी) · 2 पीलीभीत · 3 अमानगढ़ (बिजनौर) · 4 रानीपुर (चित्रकूट) · 5 कतर्नियाघाट (बहराइच) · 6 किशनपुर (लखीमपुर खीरी) · 7 सोहागीबरवा (महराजगंज) · 8 सुहेलवा (बलरामपुर-श्रावस्ती) · 9 चंद्रप्रभा (चंदौली) · 10 कैमूर (मिर्ज़ापुर-सोनभद्र) · 11 राष्ट्रीय चंबल (आगरा-इटावा) · 12 हस्तिनापुर (मेरठ) · 13 महावीर स्वामी (ललितपुर) · 14 काशी कछुआ (वाराणसी) · 15 ओखला (गौतम बुद्ध नगर)

एक-पंक्ति तथ्य

- **उत्तर प्रदेश के 3 प्राणि उद्यान:** नवाब वाजिद अली शाह (लखनऊ, 1921) • कानपुर (एलन फ़ॉरेस्ट, 1974) • शहीद अशफ़ाक उल्ला खाँ (गोरखपुर, 2021)
- **भारत का पहला संरक्षण व सामुदायिक रिजर्व:** संरक्षण रिजर्व — तिरुप्पदैमरुथुर (तिरुनेलवेली, तमिलनाडु) • सामुदायिक रिजर्व — केशोपुर-मियानी (गुरदासपुर, पंजाब)

13 उत्तर प्रदेश: पक्षी विहार, रामसर स्थल एवं नवीनतम पहल

पक्षी विहार **9 बार**

- **प्रथम (सबसे पुराना): नवाबगंज (शहीद चंद्रशेखर आज़ाद)** • उन्नाव • 1984 • लखनऊ–कानपुर मार्ग पर • रामसर
- **सबसे बड़ा: लाख बहोसी** • कन्नौज • लगभग 80 वर्ग किमी • लाख व बहोसी दो झीलें
- **सबसे छोटा: शेखा झील** • अलीगढ़ • 0.40 वर्ग किमी • रामसर
- **ओखला:** गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) • 1990 • यमुना पर, दिल्ली–उत्तर प्रदेश सीमा (ओखला बैराज)
- **सूर सरोवर (कीठम झील):** आगरा • यमुना किनारे मानव-निर्मित जलाशय • निकट भालू बचाव केंद्र
- **पटना: एटा** (जलेसर) • 1990 • 1.09 वर्ग किमी **3 बार**
- **समान (Saman): मैनपुरी** • 1990 • गंगा बाढ़-मैदान की मौसमी गोखुर झील • ग्रेलैग हंस, सारस
- **सांडी:** हरदोई • प्राचीन नाम दहर झील • गर्रा नदी के पास
- **समसपुर:** रायबरेली • 1987 • 6 जुड़ी हुई झीलें
- **पार्वती अरगा:** गोंडा • पार्वती व अरगा दो गोखुर झीलें
- **बखिरा:** संत कबीर नगर (पूर्व में बस्ती) • 1990 • पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़-मैदान झील **4 बार**
- **सुरहा ताल (लोकनायक जयप्रकाश नारायण):** बलिया • गंगा–घाघरा (सरयू) दोआब की गोखुर झील
- **डॉ. भीमराव अंबेडकर:** प्रतापगढ़ (बेंती, कुंडा) • 2003
- **विजय सागर:** महोबा • बुंदेलखंड

ध्यान देने योग्य बिंदु

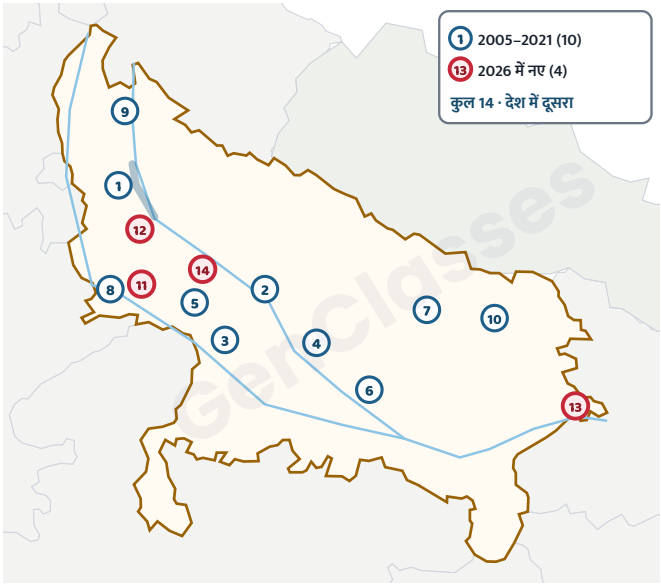
1. पटना पक्षी विहार एटा (जलेसर) में — बिहार में नहीं

2. बखिरा का जिला: पुराने उत्तरों में 'बस्ती', अब संत कबीर नगर
3. सबसे छोटा शेखा झील (0.40 वर्ग किमी); विकल्प में शेखा न हो तभी पटना (1.09)
4. ओखला यमुना पर गौतम बुद्ध नगर में — दिल्ली में नहीं

रामसर स्थल 11 बार

- **उत्तर प्रदेश:** 14 रामसर स्थल • देश में **दूसरा** (तमिलनाडु 20 के बाद) • भारत कुल 103 (अक्टूबर 2026)
- **ऊपरी गंगा नदी (ब्रजघाट–नरौरा खिंचाव):** हापुड़–बुलंदशहर • 2005 • प्रदेश का **प्रथम** व सबसे बड़ा (26,590 हेक्टेयर, लगभग 85 किमी) • गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल
- **नवाबगंज पक्षी विहार:** उन्नाव • 2019
- **पार्वती अरगा पक्षी विहार:** गोंडा • 2019
- **समान पक्षी विहार:** मैनपुरी • 2019
- **समसपुर पक्षी विहार:** रायबरेली • 2019
- **सांडी पक्षी विहार:** हरदोई • 2019
- **सरसई नावर झील:** इटावा • 2019 • सारस क्रेन संरक्षण • हजारी महादेव मंदिर निकट
- **सूर सरोवर (कीठम झील):** आगरा • 2020
- **हैदरपुर आर्द्रभूमि:** मुजफ्फरनगर–बिजनौर • 2021 • हस्तिनापुर विहार के भीतर • मध्य गंगा बैराज (1984) से बनी
- **बखिरा पक्षी विहार:** संत कबीर नगर • 2022
- **पटना पक्षी विहार:** एटा • जनवरी 2026 (छारी ढंड, कच्छ के साथ)
- **शेखा झील:** अलीगढ़ • अप्रैल 2026 • भारत का 99वाँ • प्रदेश का सबसे छोटा (40.31 हेक्टेयर)
- **सुरहा ताल (जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार):** बलिया • जून 2026 (घोषणा 5 जून) • भारत का **100वाँ**
- **सौज झील: मैनपुरी** • अक्टूबर 2026 • भारत का **103वाँ** (नवीनतम) • मैनपुरी का दूसरा रामसर स्थल

उत्तर प्रदेश के 14 रामसर स्थल



1 ऊपरी गंगा (ब्रजघाट–नरोरा) · 2 सांडी (हरदोई) · 3 सरसई नावर (इटावा) · 4 नवाबगंज (उन्नाव) · 5 समान (मैनपुरी) · 6 समसपुर (रायबरेली) · 7 पार्वती अरगा (गोंडा) · 8 सूर सरोवर (आगरा) · 9 हैदरपुर (मुज़फ़्फ़रनगर-बिजनौर) · 10 बखिरा (संत कबीर नगर) · 11 पटना पक्षी विहार (एटा) · 12 शेखा झील (अलीगढ़) · 13 सुरहा ताल (बलिया) — 100वाँ · 14 सौज झील (मैनपुरी) — 103वाँ

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. सुरहा ताल (बलिया, 2026) ≠ सूर सरोवर (आगरा, 2020)
2. मैनपुरी में दो रामसर स्थल — समान (2019) व सौज (2026)
3. प्रदेश का प्रथम रामसर ऊपरी गंगा (2005) — कोई पक्षी विहार नहीं; सबसे बड़ा भी यही, सबसे छोटा शेखा झील
4. सरसई नावर पक्षी विहार नहीं, झील/आर्द्रभूमि; हैदरपुर हस्तिनापुर विहार के भीतर
5. 2019 वाले छह स्थलों की घोषणा जनवरी 2020 में — प्रश्न में वर्ष 2020 भी मिल सकता है

नवीनतम पहल 7 बार

- **जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र:** महराजगंज (फरेंदा, भारी-वैसी) • विश्व का पहला **एशियाई राज गिद्ध (Red-headed vulture)** केंद्र
- **नाइट सफारी एवं जैव विविधता पार्क:** कुकरैल वन क्षेत्र, लखनऊ • भारत की पहली नाइट सफारी • सिंगापुर नाइट सफारी की तर्ज पर
- **डॉल्फिन संरक्षण:** चंबल (इटावा) • गंगा (बिजनौर) • पहली नदी डॉल्फिन गणना (2025): उत्तर प्रदेश **2,397**, देश में सर्वाधिक

ध्यान देने योग्य बिंदु

1. महराजगंज = विश्व का पहला राज गिद्ध केंद्र; पिंजौर (हरियाणा) = भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र
2. नाइट सफारी कुकरैल (लखनऊ) में, लायन सफारी इटावा में — दोनों अलग
3. डॉल्फिन संख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम, घनत्व में बिहार; राष्ट्रीय जलीय जीव 2009, प्रदेश का राजकीय जलीय जीव 2023

एक-पंक्ति तथ्य

- **बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी:** इटावा
- **घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास केंद्र:** कुकरैल (लखनऊ) • कतरनियाघाट (बहराइच)
- **मयूर संरक्षण केंद्र:** वृंदावन (मथुरा)
- **भालू बचाव केंद्र:** आगरा (कीठम/सूर सरोवर)

अगली बुकलेट के लिए आज ही टेलीग्राम से जुड़ें
सभी विषयों की बुकलेट, एक्स्ट्रा नोट्स PDF और कॉन्सेप्ट नोट्स — रोज़ाना और साप्ताहिक
t.me/genclassesofficial · www.genclasses.com